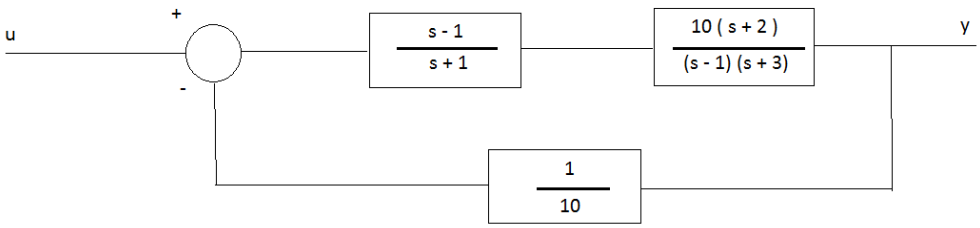
Compiti di Teoria dei Sistemi

1 Compito 11/06/2012

1. E' possibile rendere il sistema asintoticamente stabile con una reazione dallo stato?
2. E' possibile ricostruire lo stato dalle misure di ingresso e uscita?
3. E' possibile renderlo asintoticamente stabile con una reazione dall'uscita?
4. Spiegare a parole quali sono le caratteristiche di una rappresentazione con lo stato a tempo discreto equivalente ad un sistema a tempo continuo.
5. Assegnato:



- Individuare una rappresentazione con lo stato equivalente, sostituendo rappresentazioni con lo stato di singoli blocchi.
- Effettuare analisi dei modi.
- Calcolare la risposta a reg. permanente, se esiste, per sen(t-1).
- Calcolare risposta indiciale e guadagno.
- Significato del guadagno?
- Studiare raggiungibilità e osservabilità.
- Scomporre secondo Kalman.
- Stabilità interna ed esterna.

2 Compito 16/01/2012

1. Assegnato:

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -10 & 10 & 0 \end{pmatrix} x$$

- Studiare eccitabilità e osservabilità
- Calcolare W(t).
- Tracciare i diagrammi di Bode.
- Stabilità interna ed esterna.

2. Calcolare il tempo discreto di:

$$\frac{s-1}{s(s+2)}$$

3. Relazione tra poli di W(s) ed autovalori.
4. Definizione formale di guadagno e significato fisico.

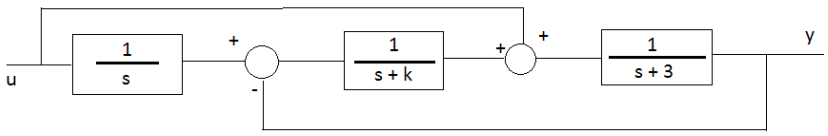
5. Dato:

$$\frac{k(s+1)}{s(s-10)}$$

studiare la stabilità con k a CR unitaria.

3 Compito 07/03/2011

1. Assegnato il sistema:



- Calcolare W(s) e rappresentazione con lo stato del sistema.
- Studiare la stabilità al variare di k.
- Posto k=1, calcolare la risposta indiciale.
- Tracciare i diagrammi di Bode e polare.

2. Si calcoli il sistema a tempo discreto equivalente di:

$$W(s) = \frac{k}{1+\tau\, s}$$

3. I modi naturali: definizione e parametri caratteristici.

4. Si dimostri che, assegnato:

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k),\ x(0) = 0$$

al tempo k=2 si possono raggiungere tutti e soli gli stati

$$x_R \in Im(B\ AB)$$

4 Compito 06/11/2012

1. Si consideri il sistema a tempo continuo:

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 8 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} u(t)$$
$$y(t) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x(t) + 2u(t)$$

- Si studi l'eccitabilità e l'osservabilità dei modi.
- Si calcolino le matrici

$$\Phi(t), H(t), \Psi(t), W(t)$$

- Si calcoli l'insieme degli stati iniziali per cui la risposta in evoluzione libera nello stato tende asintoticamente a zero.
- Si calcoli la risposta forzata e, se esiste, a regime permanente all'ingresso u(t)=t.

2. Si traccino i diagrammi di Bode e polare per:

$$F(s) = \frac{10-s}{(s+10)(s^2+s+1)}$$

3. La risposta a regime permanente ad ingressi sinusoidali: sistemi a tempo continuo.

5 Compito 02/02/2010

1. Un sistema lineare e stazionario a tempo continuo è descritto dalla seguente matrice di funzioni di trasferimento:

$$W(s) = \begin{pmatrix} \frac{s+3}{s+2} \\ \\ \frac{s+5}{s^2+5s+6} \end{pmatrix}$$

   Si calcoli una realizzazione in forma canonica raggiungibile ed una in forma canonica osservabile.

2. Si consideri il sistema a tempo continuo:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_1 + x_2 + u \\ \dot{x}_2 &= -x_2 + u \\ y &= 3x_2 \end{aligned}$$

   - Si studi l'eccitabilità e l'osservabilità dei modi naturali.
   - Si indichino quali stati iniziali eccitano un solo modo naturale alla volta.
   - Si calcoli la funzione di trasferimento del sistema.
   - Si calcoli la risposta forzata all'ingresso
$$u(t) = \sin(t-1)\delta_{-1}(t)$$
   - Si disegni uno schema di simulazione.

3. Si traccino i diagrammi di Bode per un sistema la cui funzione di trasferimento è:

$$W(s) = \frac{s^2 + 9s - 10}{(s^2 + s + 1)(s - 10)}$$

4. Si calcoli la risposta forzata e, se esiste, a regime permanente all'ingresso a gradino per il sistema a tempo discreto descritto dalla funzione di trasferimento:
$$W(z) = \frac{z + 10}{z - 0.5}$$

5. I modi naturali per i sistemi a tempo continuo.

6 Compito 07/02/2012

1. Si consideri il sistema a tempo continuo:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} x(t) \end{aligned}$$

   - Eseguire scomposizione di Kalman.
   - Studiare eccitabilità e osservabilità dei modi.
   - Stabilità interna ed esterna.
   - Calcolare la W(t).

2. (testo incompleto)

7 Compito 08/01/2010

Dato:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= 2x_1 + u \\ \dot{x}_2 &= -x_1 - x_2 + x_3 \\ \dot{x}_3 &= x_1 - 2x_3 + u \\ y &= x_1 + x_3 \end{aligned}$$

- Studiare raggiungibilità e osservabilità degli autovalori.

- Calcolare le matrici
$$\Phi(t), H(t), \Psi(t), W(t)$$
- Calcolare l'insieme degli stati iniziali per cui l'evoluzione libera nello stato tende a 0, al crescere del tempo.
- Tracciare lo schema di simulazione.
- Calcolare la risposta forzata associata all'ingresso
$$u(t) = \delta_{-1}(t) - \delta_{-1}(t-2)$$
Quindi calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente.
- Si tracci qualitativamente l'evoluzione libera a partire dallo stato iniziale
$$x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

8 Compito 11/02/2011

1. Sia dato il sistema a tempo continuo:
$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -3 \\ 1 & -3 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u(t)$$
$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} x(t)$$
   - Studiare l'eccitabilità e l'osservabilità dei modi.
   - Calcolare la risposta indiciale traslata, cioé
$$W_{-1}(t-1)\,\delta_{-1}(t-1)$$
   - Calcolare la risposta forzata in uscita per l'ingresso
$$u(t) = \sin(t)\,\delta_{-1}(t-1)$$
   - Calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente per l'ingresso
$$u(t) = \sin(t)\,\delta_{-1}(t)$$
   - Studiare la stabilità interna ed esterna in ogni stato.
   - Tracciare i diagrammi di bode e polare della funzione di trasferimento del sistema.
   - Calcolare il sistema a tempo discreto equivalente ottenuto mediante campionamento con T=2 sec.
2. Scrivere la funzione di trasferimento di un sistema con un ingresso e un'uscita con guadagno k=10, una costante di tempo τ = -1 e un polo in zero. Il guadagno di questo sistema può essere calcolato sperimentalmente? Giustificare la risposta.
3. La risposta a regime permanente per i sistemi a tempo discreto.
4. Mostrare che in un sistema a tempo discreto equivalente:
$$\lambda_i^D = e^{\lambda_i T}$$

Gennaio 2009

lunedì 17 gennaio 2022 19:52

1 (0.15)

Siano date le quattro matrici

$$A=\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix};\quad B=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};\quad C=(-1\ \ 1\ \ 0);\quad D=3$$

A. Considerato il sistema a tempo continuo descritto dalle equazioni

$$\dot{x}(t)=Ax(t)+Bu(t)$$
$$y(t)=Cx(t)+Du(t)$$

a. determinarne i modi naturali e discuterne le proprietà di eccitabilità ed osservabilità ;
b. studiarne la stabilità (interna, esterna ed esterna nello stato zero).

B. Considerato il sistema a tempo discreto descritto dalle equazioni

$$x(t+1)=Ax(t)+Bu(t)$$
$$y(t)=Cx(t)+Du(t)$$

determinarne i modi naturali e discuterne le proprietà di eccitabilità ed osservabilità .

$$(\lambda I-A)=\begin{pmatrix} \lambda & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \lambda-\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & \lambda+\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\det=\lambda\left(\lambda-\frac{1}{2}\right)\left(\lambda+\frac{1}{2}\right)$$

$\lambda_1=0$
$\lambda_2=+\frac{1}{2}$
$\lambda_3=-\frac{1}{2}$

$\lambda_1=0$ $\begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & +\frac{1}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{pmatrix}=0 \rightarrow u_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$U=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\qquad V=U^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{matrix} v_1' \\ v_2' \\ v_3' \end{matrix}$$

$\det=1$

$\lambda_2=\frac{1}{2}$ $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}\quad v=0\qquad u_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\lambda_3=-\frac{1}{2}$ $\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\quad v=0\qquad u_3\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

L'evoluzione libera ha questa forma: $x_L(t)=c_1e^{0\cdot t}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}+c_2e^{\frac{1}{2}t}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+c_3e^{-\frac{1}{2}t}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$=c_1\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}+c_2e^{\frac{1}{2}t}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+c_3e^{-\frac{1}{2}t}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ABBIAMO 3 MODI NATURALI NOTEVOLI DI CUI UNO COSTANTE (relativo a $\lambda_1=0$), UNO DIVERGENTE ($\lambda_2=\frac{1}{2}$) E UNO CONVERGENTE ($\lambda_3=-\frac{1}{2}$)

- STUDIAMO RAGGIUNGIBILITÀ E OSSERVABILITÀ DEI 3 MODI

$\lambda_1=0$:
$V_1B=(1\ -1\ \ 1)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}=0$ NON RAGG.
$Cu_1=(-1\ \ 1\ \ 0)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}=-1$ OSS.

$\lambda_2=\frac{1}{2}$:
$V_2B=(0\ \ 1\ \ -1)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}=0$ NON RAGG.
$Cu_2=(-1\ \ 1\ \ 0)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}=0$ NON OSS.

$\lambda_3=-\frac{1}{2}$:
$v_3B=(0\ \ 0\ \ 1)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}=1$ RAGG.
$Cu_3=(-1\ \ 1\ \ 0)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}=1$ OSS.

$$\Lambda_{\bar{R}}=\left\{-\frac{1}{2}\right\},\quad \Lambda_{\bar{O}}=\left\{0,-\frac{1}{2}\right\},\quad \Lambda_{\bar{R},\bar{O}}=\left\{-\frac{1}{2}\right\}$$

- STUDIAMO STABILITÀ DEL SISTEMA

Il sistema non è stabile internamente né asintoticamente né semplicemente perché presenta un autoval. a parte reale positiva ($\lambda_2=\frac{1}{2}$).

Il sistema è stabile esternamente sia nello stato $x_0=0$ sia $\forall x_0$ infatti sono rispettate le condizioni di stabilità esterna:
$\mathrm{Re}(\Lambda_{\bar{O}\bar{R}})<0$ ✓
$\mathrm{Re}(\Lambda_{\bar{O}}^{\frac{1}{2}})\leq 0$ ✓

---

1 (0.15)

Siano date le quattro matrici

$$A=\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix};\quad B=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};\quad C=(-1\ \ 1\ \ 0);\quad D=3$$

A. Considerato il sistema a tempo continuo descritto dalle equazioni

$$\dot{x}(t)=Ax(t)+Bu(t)$$
$$y(t)=Cx(t)+Du(t)$$

a. determinarne i modi naturali e discuterne le proprietà di eccitabilità ed osservabilità ;
b. studiarne la stabilità (interna, esterna ed esterna nello stato zero).

B. Considerato il sistema a tempo discreto descritto dalle equazioni

$$x(t+1)=Ax(t)+Bu(t)$$
$$y(t)=Cx(t)+Du(t)$$

determinarne i modi naturali e discuterne le proprietà di eccitabilità ed osservabilità .

$A_D=e^{AD}$
$B_D=\int_0^1 \ldots$

e quando offh.

3 (0.2)

Si traccino i diagrammi di Bode relativi alla funzione di trasferimento

$$W(s) = K\frac{(s-1)(s^2-1)}{s(s^2+1)(s-10)}$$

con $K|_{dB} = 23$.

$$W(S) = K\,\frac{(-)(1-S)(-)(1-S^2)}{S(1+S^2)(-10)\left(1-\frac{S}{10}\right)}$$

$$= \frac{K}{10}\,\frac{(1-S)(1-S)(1+S)}{S\left(1-\frac{S}{10}\right)(1+S^2)}$$

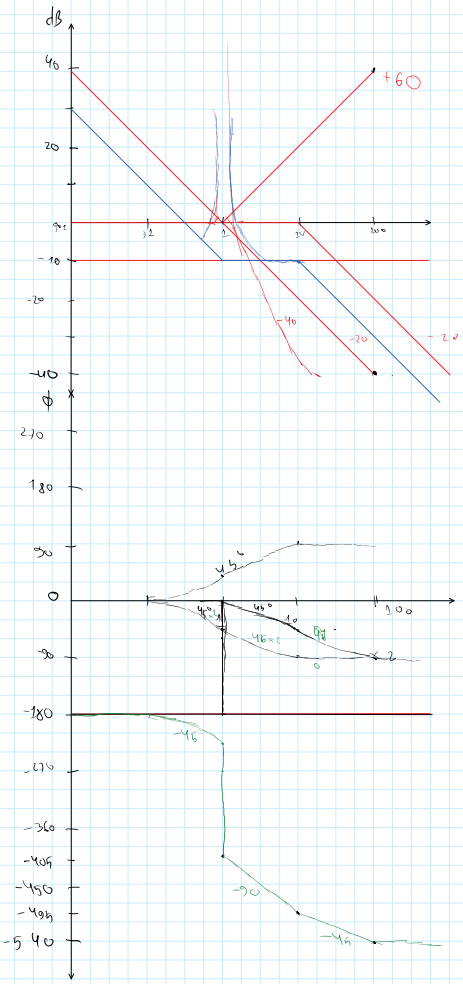
$K_{dB} = 23$

$K_{dB} = +20\log(|K|)$

$\frac{K_{dB}}{+20} = |K| = 3{,}16$

e

$K_{NEW} = -0{,}316 \rightarrow K_{dB\ NEW} = -10$



---

2 (0.45)

Sia dato il sistema descritto dalle seguenti equazioni

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -3 & 3 & -2 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} u(t)$$

$$y(t) = (1 \quad -1 \quad 0)\, x(t) + u(t)$$

- studiarne la raggiungibilità e l'osservabilità ed effettuare, se necessario, la scomposizione di Kalman;
- fornirne una rappresentazione in forma esplicita;
- fornirne una rappresentazione nel dominio di Laplace;
- calcolarne la risposta forzata e, se esiste, quella a regime permanente, per l'ingresso

$$u(t) = 2t^2 - t + 5$$

Ritaglio schermata acquisito: 19/01/2022 13:14

$$R = (B\ AB\ A^2B) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow Rg(R) = 1 \qquad R = \left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}\right\}$$

$$O = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow Rg(O) = 1 \qquad N = \left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$$

$$O_x = 0 \rightarrow \left\{\begin{matrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix}\right\}$$

È NECESSARIO KALMAN PER LO STUDIO DEGLI AUTOVALORI

$X_1 = R \cap N \quad \{\}$

$T^{-1} = \left(\begin{array}{cc|c} x_2 & & x_3 \\ \hline 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \rightarrow T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau \\ y(t) = Ce^{At}x(0) + \int_0^t \left(Ce^{A(t-\tau)}B + I\right)\delta_0(t-\tau)u(\tau)\,d\tau \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x(t) \\ y(t) \end{cases}$$

$$(\lambda I - A) \begin{pmatrix} \lambda-1 & 2 & 0 \\ 0 & \lambda+1 & 0 \\ 3 & -3 & \lambda+2 \end{pmatrix}$$

$\lambda = 1 \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} u_1$

$\lambda = -1 \quad \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & -3 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u_2$

$\lambda = -2 \quad \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & -3 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u_3$

RAPP. RISPOSTA

$$x(t) = e^{\begin{pmatrix}1&2&0\\0&-1&0\\1&2&-2\end{pmatrix}t} x(0) + \int_0^t e^{\begin{pmatrix}1&2&0\\0&-1&0\\1&2&-2\end{pmatrix}(t-\tau)} \begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix} u(\tau)\, d\tau$$

$$y(t) = \begin{pmatrix}1&-1&0\end{pmatrix} e^{\begin{pmatrix}1&2&0\\0&-1&0\\1&2&-2\end{pmatrix}t} x(0) + \int_0^t \left(\begin{pmatrix}1&-1&0\end{pmatrix} e^{\begin{pmatrix}1&2&0\\0&-1&0\\1&2&-2\end{pmatrix}t} \begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix} + 1 \right) u(\tau)\, d\tau$$

$$\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix} \rightarrow \underset{U}{\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\1&-1&1\end{pmatrix}} \quad \underset{V^T}{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}}$$

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1&1&0\\0&-1&0\\1&1&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&2&0\\0&-1&0\\1&2&-2\end{pmatrix}$$

$X_1 = (\mathbb{R} \cap \mathcal{I}) = \{\}$

$X_2 = \mathbb{R} = \left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\right\}$

$X_3 = \mathcal{I} = \left\{\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$

$X_4 = \{\}$

$T^{-1} = \left(\begin{array}{cc|cc} & & x_2 & x_3 \\ 1 & & 1 & 0 \\ 0 & & 1 & 0 \\ -1 & & 0 & 1 \end{array}\right) \rightarrow T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

$A = -2 \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u_3$

$TAT^{-1} = \left(\begin{array}{ccc|c} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ A_{21} & 0 & A_{23} & \\ & 0 & A_{33} & A_{34} \\ \hline & & & A_{44} \end{array}\right) \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \quad \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix}$

$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -3 & 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\left(\begin{array}{c|cc} 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{array}\right)$

$\begin{pmatrix} A_{12} & A_{13} \\ 0 & A_{23} \\ 0 & A_{33} \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix}$

$\lambda_1 = 1$ RAG & NON OSS

$\lambda_2 = -1$ NON RAG & NON OSS

$\lambda_3 = -2$ " " " "

NON ASINTOTICAMENTE STABILE PERCHÉ NON TUTTI gli zeri $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$.

$y_g(t)$, $y_f(t) = ?$ $\quad U \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad V^T \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

$x_g(t) = e^{At} B = e^{t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}}_{V_1 B = 1} + e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}}_{V_2 B = 0} + e^{-2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}}_{V_3 B = 0}$

NON RICHIESTO $= e^{t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} (1)$

$W(s) = C(sI - A)^{-1} B + D = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s-1 & 2 & 0 \\ 0 & s+2 & 0 \\ 3 & -3 & s+2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + 1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \frac{\begin{pmatrix} (s+1)(s+2) & -2(s+2) & 0 \\ 0 & (s-1)(s+2) & 0 \\ -3(s+2) & 3(s-1)-6 & (s-1)(s+1) \end{pmatrix}}{(s-1)(s+2)(s+2)} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + 1$

$\frac{1}{s} \quad \frac{s}{s-1}$

$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (s+1)(s+2) \\ 0 \\ 3s-3-s^2+1 \end{pmatrix} + (s-1)(s+1)(s+2) = \frac{(s+1)\left(s+2+(s-1)(s+2)\right)}{(s-1)(s+2)(s+2)} = \frac{(s+1)(1+s-1)}{(s-1)(s+2)} = \frac{s}{s-1}$

$Y_F(s) = W(s)\, u(s)$

$u(t) = 2t^2 - t + 5 \rightarrow u(s) = 4\frac{1}{s^3} - \frac{1}{s^2} + \frac{5}{s}$ $\quad \pm\pm\sqrt{1-20}$

$Y_F(s) = \frac{s}{s-1} \cdot \frac{4 - s + 5s^2}{s^3} = \frac{5s^2 - s + 4}{s^3(s-1)} \rightarrow y_F(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{5s^2 - s + 4}{s^3(s-1)}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\underbrace{\frac{R_{11}}{s^2}}_{-\frac{4}{s^2}} + \underbrace{\frac{R_{12}}{s}}_{-\frac{3}{s}} \quad \underbrace{\frac{R_{13}}{s-1}}_{\frac{8}{s-1}}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[-\frac{4}{s^2} - \frac{3}{s} + \frac{8}{s-1}\right]$

$\rightarrow -4t \quad -3\int_1(t) \quad \rightarrow 8e^{t}$

$R_{11} = \lim_{s \to 0} \frac{5s^2 - s + 4}{s-1} = -4$

$R_{12} = \lim_{s \to 0} d_s \frac{5s^2 - s + 4}{s-1} = \frac{(10s-1)(s-1) - (5s^2 - s + 4)}{(s-1)^2} = 1 - 4 = -3$

$R_2 = \lim_{s \to 1} \frac{5s^2 - s + 4}{s^2} = 5 - 1 + 4 = 8$

Teoria dei sistemi
8 gennaio 2013
Compito A

Nome .....
Cognome .....
Matricola .....
e-mail .....
Coordinate (Fila ..., Posto ...)

1. Assegnato il sistema dinamico

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx + Du$$

dati:

$$A = \begin{pmatrix} a+1 & -2\,a & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 2\,a+2 & a-1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$
$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad D = 1$$

con $a = -2$

- Studiare dal punto di vista dell'analisi modale, quindi calcolare $\Phi(t)$, $H(t)$, $\Psi(t)$ e $W(t)$;
- Indicare per quali stati iniziali l'evoluzione libera non presenta oscillazioni;
- Stabilità interna ed esterna;
- Calcolare se possibile la risposta a regime $y_r(t)$ dato un ingresso $u(t) = \sin(t)\delta_{-1}(t - \frac{\pi}{2})$.

2. Data la funzione di trasferimento

$$W(s) = -\frac{1}{2}\frac{(s+\frac{1}{2})(s+1)}{(s^2-1)(s^2+3s+2)}$$

tracciare i diagrammi di Bode, rispettivamente del modulo e della fase.

3. Spiegare cos'è il sistema a tempo discreto equivalente ad un dato sistema a tempo continuo;

4. Definizioni, condizioni e criteri di stabilità interna per i sistemi lineari;

5. Definizione di smorzamento e pulsazione naturale per un sistema del secondo ordine.

[150 minuti, libri chiusi]

Soluzioni del compito di
Teoria dei sistemi
8 gennaio 2013
Compito A

A cura di:
Raffaello Bonghi - bonghi@dis.uniroma1.it
Giovanni Mattei - mattei@dis.uniroma1.it

1. Assegnato il sistema dinamico

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx + Du$$

dati:

$$A = \begin{pmatrix} a+1 & -2\,a & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 2\,a+2 & a-1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$
$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad D = 1$$

con $a = -2$

- Studiare dal punto di vista dell'analisi modale, quindi calcolare $\Phi(t)$, $H(t)$, $\Psi(t)$ e $W(t)$;
- Indicare per quali stati iniziali l'evoluzione libera non presenta oscillazioni;
- Stabilità interna ed esterna;
- Calcolare, se possibile, la risposta a regime $y_r(t)$ dato un ingresso $u(t) = \sin(t)\delta_{-1}(t - \frac{\pi}{2})$.

Sostituendo nella matrice A con $a = -2$ si ottiene:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

- Occorre innanzi tutto determinare gli autovalori di A, ossia le radici del polinomio caratteristico:
$$p(\lambda) = |A - \lambda I| = -(\lambda^2 + 4\lambda + 5)(\lambda + 1) = 0$$
si ricavano pertanto la coppia di autovalori complessi $\lambda_{1,2} = -2 \pm i$ e l'autovalore reale $\lambda_3 = -1$. Si procede quindi alla ricerca degli autovettori destri, iniziando dall'autovettore reale λ_3:
$$(A - \lambda_3 I)\, u_1 = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -2 \end{pmatrix} u_1 = 0$$
si trova quindi l'autovettore
$$u_1 = \begin{pmatrix} 2\alpha \\ \alpha \\ -2\alpha \end{pmatrix}$$
si sceglierà per semplicità il valore $\alpha = 1$.

Per quanto riguarda la coppia di autovettori complessi si otterrà:

$$(A - \lambda_2 I)\, u_2 = \begin{pmatrix} 1-\mathrm{i} & 4 & 2 \\ 0 & 1-\mathrm{i} & 0 \\ -1 & -2 & -1-\mathrm{i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a+\mathrm{i}d \\ b+\mathrm{i}e \\ c+\mathrm{i}f \end{pmatrix} = 0$$

ottenendo il vettore nella forma

$$u_2 = \begin{pmatrix} \alpha - \mathrm{i}\alpha \\ 0 \\ \mathrm{i}\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathrm{i} \begin{pmatrix} -\alpha \\ 0 \\ \alpha \end{pmatrix}$$

anche qui per semplicità si sceglierà $\alpha = 1$. Si ottiene quindi la coppia di autovettori definita come:

$$u_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice degli autovettori destri è:

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} u_1 & u_{2,1} & u_{2,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

per quanto riguarda gli autovettori sinistri questi si calcolano imponendo la condizione di ortonormalità, ossia:

$$T = \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_{2,1}^T \\ v_{2,2}^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 & u_{2,1} & u_{2,2} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \tag{1}$$

Si può quindi trasformare la matrice A nella matrice:

$$D = TAT^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

Adesso è immediato calcolare la matrice di transizione dello stato $\Phi(t)$:

$$\Phi(t) = e^{At} = T^{-1} e^{Dt} T = T^{-1} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2t}\cos t & e^{-2t}\sin t \\ 0 & -e^{-2t}\sin t & e^{-2t}\cos t \end{pmatrix} T =$$

$$\begin{pmatrix} e^{2t}(\cos(t)+\sin(t)) & 2e^{-t} - 2e^{-2t}\cos(t) + 2e^{-2t}\sin(t) & 2e^{-2t}\sin(t) \\ 0 & e^{-t} & 0 \\ -e^{-2t}\sin(t) & 2e^{-2t}\cos(t) - 2e^{-t} & e^{-2t}(\cos(t)-\sin(t)) \end{pmatrix}$$

La matrice delle risposte impulsive dello stato $H(t)$:

$$H(t) = e^{At}B = \begin{pmatrix} 2e^{-2t}\cos(t) - 2e^{-t} - 4e^{-2t}\sin(t) \\ -e^{-t} \\ 2e^{-t} - 3e^{-2t}\cos(t) + e^{-2t}\sin(t) \end{pmatrix}$$

La matrice di trasformazione dell'uscita $\Psi(t)$:

$$\Psi(t) = Ce^{At} = \begin{pmatrix} e^{-2t}\cos(t) & 2e^{-2t}\sin(t) & e^{-2t}\cos(t) + e^{-2t}\sin(t) \end{pmatrix}$$

La matrice delle risposte impulsive $W(t)$:

$$W(t) = Ce^{At}B + D = 1 - e^{-2t}\cos(t) - 3e^{-2t}\sin(t) \tag{2}$$

- Per poter trovare quali siano gli stati iniziali per cui l'evoluzione libera non presenta oscillazioni è sufficiente osservare che, nelle coordinate trasformate, la matrice di transizione nello stato:

$$\Phi(t) = T^{-1}e^{Dt}T$$

è diagonale a blocchi e presenta una struttura tale per cui, partendo da tutti gli stati iniziali $z_0 = [k\ 0\ 0]$, si ottiene una soluzione non oscillante $z(t) = e^{Dt}z_0$, infatti si ha:

$$z(t) = e^{Dt}z_0 = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2t}\cos t & e^{-2t}\sin t \\ 0 & -e^{-2t}\sin t & e^{-2t}\cos t \end{pmatrix} z_0$$

Utilizzando quindi il cambio di coordinate tale che $z = Tx$ (con T precedentemente calcolata nella 1), gli stati iniziali cercati sono del tipo:

$$x_0 = T^{-1}z_0 = \begin{pmatrix} 2k \\ k \\ -2k \end{pmatrix}$$

Infatti, a partire da essi, le soluzioni che si ottengono sono del tipo:

$$x(t) = \begin{pmatrix} 2ke^{-t} \\ ke^{-t} \\ -2ke^{-t} \end{pmatrix}$$

- Dati quindi gli autovalori del sistema in esame

$$\Lambda = \{-1, -2 + j, -2 - j\}$$

Si ha che stabilità asintotica interna per

$$\Lambda \subset C^-$$

ove C^- indica il semipiano negativo aperto dei numeri complessi, questa condizione risulta soddisfatta in quanto tutti gli autovalori sono a parte reale negativa.

Per quanto riguarda la stabilità esterna, gli autovalori simultaneamente eccitabili che osservabili, dovranno essere a parte reale negativa, ma sapengo che il sistema risulta internamente stabile questa implicherà che sarà stabile anche esternamente, infatti:

$$\Lambda_E^O \subset C^-$$

ove

$$\Lambda_E^O = \{-2 + j, -2 - j\}$$

- Il sistema ammette soluzione a regime permanente, in quanto tutti gli autovalori sono a parte reale minore di zero, dato quindi un segnale nella forma $u(t) = u_0 \sin \omega t$ la risposta a regime sarà nella forma:

$$y_r(t) = u_0 M(\omega) \sin(\omega t + \phi(\omega)) + Du(t)$$

ove

$$M(\omega) = |W(j\omega)| \qquad \phi(\omega) = \angle W(j\omega)$$

Dato quindi il segnale in ingresso del tipo $u(t) = \sin(t)\delta_{-1}(t - \frac{\pi}{2})$ tale segnale può essere rivisto nella forma:

$$u(t) = \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\delta_{-1}\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Presa quindi la funzione di trasferimento del sistema nella 2 si esegue la trasformata nel dominio di Laplace ottenendo:

$$W(s) = \frac{s(s+3)}{s^2 + 4s + 5}$$

dove il modulo e la fase sono rispettivamente

$$M(\omega)|_{\omega=1} = \frac{\sqrt{5}}{4} \qquad \phi(\omega)|_{\omega=1} = \arctan(2) \sim 1.1071$$

la soluzione è quindi:

$$y_r(t) \sim \frac{\sqrt{5}}{4}\cos\left(t - 0.4636\right)\delta_{-1}\left(t - \frac{\pi}{2}\right) + \sin(t)\delta_{-1}\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$$

2. Data la funzione di trasferimento

$$W(s) = -\frac{1}{2}\frac{(s+\frac{1}{2})(s+1)}{(s^2-1)(s^2+3s+2)}$$

tracciare i diagrammi di Bode, rispettivamente del modulo e della fase.

Per prima cosa è necessario portare in forma di Bode la funzione di trasferimento, ottenendo:

$$W(s) = \frac{1}{8}\frac{(1+2s)}{(1+\frac{1}{2}s)(1-s)(1+s)} \tag{3}$$

Si hanno quindi un guadagno $K = \frac{1}{8}$ uno zero con constante di tempo in $\tau_1 = 2$, i poli in $\tau_1 = \frac{1}{2}$, $\tau_2 = -1$ e $\tau_3 = 1$.

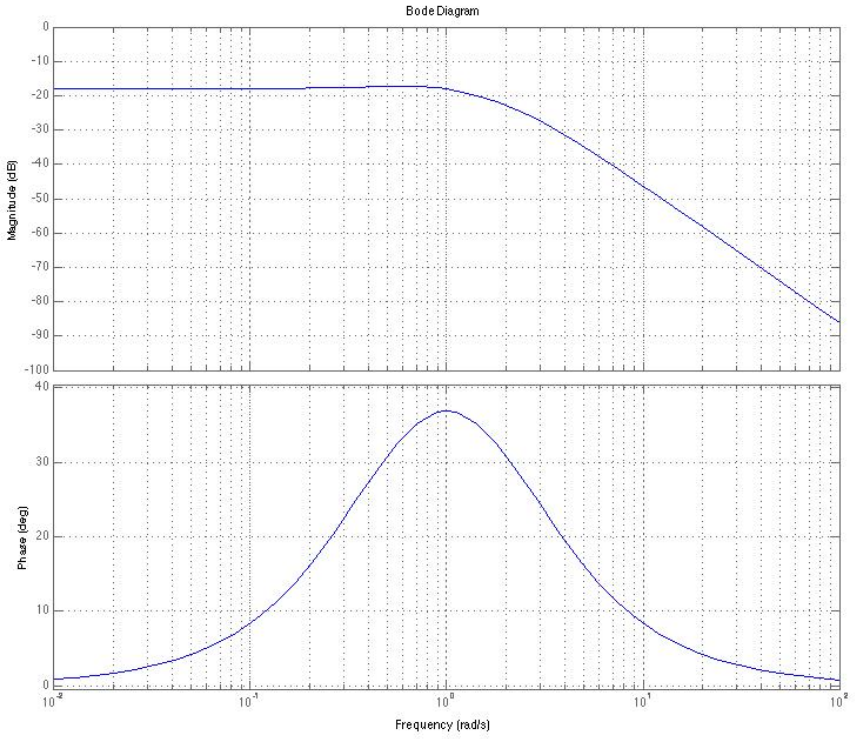


Figura 1: Diagramma di bode della funzione di trasferimento

3. Spiegare cos'è il sistema a tempo discreto equivalente ad un dato sistema a tempo continuo.

Il sistema tempo discreto equivalente ad un dato sistema a tempo continuo è una sua rappresentazione quando il segnale d'ingresso è costante a tratti su intervalli di ampiezza fissa oppure campionato e si è interessati a calcolare le evoluzioni negli istanti, detti di campionamento, corrispondenti alla variazione dell'ingresso. Il problema del calcolo del sistema a tempo discreto equivalente è detto anche *problema della discretizzazione*. Dato il sistema a tempo continuo:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) \end{aligned}$$

il sistema a tempo discreto equivalente, detto T il tempo di campionamento, è:

$$\begin{aligned} x(k+1) &= A_D x(k) + B_D u(k) \\ y(k) &= C_D(k) \end{aligned}$$

ove

$$A_D = e^{AT} \qquad B_D = \int_0^T e^{A\xi}\, d\xi\, B \qquad C_D = C$$

Teoria dei sistemi
8 gennaio 2013
Compito B

Nome .....
Cognome .....
Matricola .....
e-mail .....
Coordinate (Fila ..., Posto ...)

1. Assegnato il sistema dinamico

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx$$

dati:

$$A = \begin{pmatrix} a+1 & -2\,a & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 2\,a+2 & a-1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$
$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

con $a = -1$

- Studiare dal punto di vista dell'analisi modale, quindi calcolare $\Phi(t)$, $H(t)$, $\Psi(t)$ e $W(t)$;
- Indicare per quali stati iniziali l'evoluzione libera non presenta oscillazioni;
- Stabilità interna ed esterna;
- Calcolare se possibile la risposta a regime $y_r(t)$ dato un ingresso $u(t) = \sin(t)\delta_{-1}(t - \frac{\pi}{2})$.

2. Data la funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{3}{2}\frac{(s+1)(s-2)}{(s-5)(s+2)(s^2+3s+2)}$$

tracciare i diagrammi di Bode, rispettivamente del modulo e della fase.

3. Spiegare cos'è il sistema a tempo discreto equivalente ad un dato sistema a tempo continuo;

4. Il problema della realizzazione;

5. Relazione tra poli di $W(s)$ e autovalori.

[150 minuti, libri chiusi]

Teoria dei sistemi
8 gennaio 2013
Compito B

1. Assegnato il sistema dinamico

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx$$

dati:

$$A = \begin{pmatrix} a+1 & -2\,a & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 2\,a+2 & a-1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$
$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

con $a = -1$

- Studiare dal punto di vista dell'analisi modale, quindi calcolare $\Phi(t)$, $H(t)$, $\Psi(t)$ e $W(t)$;
- Indicare per quali stati iniziali l'evoluzione libera non presenta oscillazioni;
- Stabilità interna ed esterna;
- Calcolare se possibile la risposta a regime $y_r(t)$ dato un ingresso $u(t) = \sin(t)\delta_{-1}(t - \frac{\pi}{2})$.

Sostituendo nella matrice A con $a = -1$ si ottiene:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- Occore innanzi tutto determinare gli autovalori di A ossia le radici del polinomio caratteristico:

$$p(\lambda) = |A - \lambda I| = -(\lambda^2 + 2\lambda + 2)(\lambda + 1) = 0$$

si ricavano pertanto la coppia di autovalori complessi $\lambda_{1,2} = -1 \pm i$ e l'autovalore reale $\lambda_3 = -1$. Si procede quindi alla ricerca degli autovettori destri, iniziando dall'autovettore reale λ_3:

$$(A - \lambda_3 I)\, u_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} u_1 = 0$$

si trova quindi l'autovettore

$$u_1 = \begin{pmatrix} 2\alpha \\ \alpha \\ -2\alpha \end{pmatrix}$$

si sceglierà per semplicità il valore $\alpha = 1$.

Per quanto riguarda la coppia di autovettori complessi si otterrà:

$$(A - \lambda_2 I)\, u_2 = \begin{pmatrix} 1-\mathrm{i} & 2 & 2 \\ 0 & -\mathrm{i} & 0 \\ -1 & 0 & -1-\mathrm{i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a+\mathrm{i}d \\ b+\mathrm{i}e \\ c+\mathrm{i}f \end{pmatrix} = 0$$

ottenendo il vettore nella forma

$$u_2 = \begin{pmatrix} \alpha - \mathrm{i}\alpha \\ 0 \\ \mathrm{i}\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathrm{i} \begin{pmatrix} -\alpha \\ 0 \\ \alpha \end{pmatrix}$$

anche qui per semplicità si sceglierà $\alpha = 1$. Si otterrà la coppia di autovettori definita come:

$$u_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si otterrà quindi la matrice degli autovettori destri:

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} u_1 & u_{2,1} & u_{2,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

per quanto riguarda gli autovettori sinistri questi si calcolano imponendo la condizione di ortonormalità , ossia:

$$T = \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_{2,1}^T \\ v_{2,2}^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 & u_{2,1} & u_{2,2} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \tag{4}$$

Si può quindi trasformare la matrice A nella matrice:

$$D = TAT^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Adesso è immediato calcolare la matrice di transizione dello stato $\Phi(t)$:

$$\Phi(t) = e^{At} = T^{-1} e^{Dt} T = T^{-1} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-t}\cos t & e^{-t}\sin t \\ 0 & -e^{-t}\sin t & e^{-t}\cos t \end{pmatrix} T =$$

$$\begin{pmatrix} e^{-t}(\cos(t) + \sin(t)) & 2e^{-t} - 2e^{-t}\cos(t) + 2e^{-t}\sin(t) & 2e^{-t}\sin(t) \\ 0 & e^{-t} & 0 \\ -e^{-t}\sin(t) & 2e^{-t}\cos(t) - 2e^{-t} & e^{-t}(\cos(t) - \sin(t)) \end{pmatrix}$$

La matrice delle risposte impulsive dello stato $H(t)$:

$$H(t) = e^{At}B = \begin{pmatrix} 2e^{-t}\cos(t) - 2e^{-t} - 4e^{-t}\sin(t) \\ -e^{-t} \\ 2e^{-t} - 3e^{-t}\cos(t) + e^{-t}\sin(t) \end{pmatrix}$$

La matrice di trasformazione dell'uscita $\Psi(t)$:

$$\Psi(t) = Ce^{At} = \begin{pmatrix} e^{-t}\cos(t) & 2e^{-t}\sin(t) & e^{-t}\cos(t) + e^{-t}\sin(t) \end{pmatrix}$$

La matrice delle risposte impulsive $W(t)$:

$$W(t) = Ce^{At}B = -e^{-t}\cos(t) - 3e^{-t}\sin(t) \tag{5}$$

- Dati quindi gli autovalori del sistema in esame

$$\Lambda = \{-1, -1+j, -1-j\}$$

Si ha che stabilità asintotica interna per

$$\Lambda \subset C^-$$

ove C^- indica il semipiano negativo aperto dei numeri complessi, questa condizione risulta soddisfatta in quanto tutti gli autovalori sono a parte reale negativa.

Per quanto riguarda la stabilità esterna, gli autovalori simultaneamente eccitabili che osservabili, dovranno essere a parte reale negativa, ma sapengo che il sistema risulta internamente stabile questa implicherà che sarà stabile anche esternamente, infatti:

$$\Lambda_E^O \subset C^-$$

ove

$$\Lambda_E^O = \{-1+j, -1-j\}$$

- Per poter trovare quali siano gli stati iniziali per cui l'evoluzione libera non presenta oscillazioni è sufficiente osservare che, nelle coordinate trasformate, la matrice di transizione nello stato:

$$\Phi(t) = T^{-1} e^{Dt} T$$

è diagonale a blocchi e presenta una struttura tale per cui, partendo da tutti gli stati iniziali $z_0 = [k\ 0\ 0]$, si ottiene una soluzione non oscillante $z(t) = e^{Dt} z_0$, infatti si ha:

$$z(t) = e^{Dt} z_0 = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2t}\cos t & e^{-2t}\sin t \\ 0 & -e^{-2t}\sin t & e^{-2t}\cos t \end{pmatrix} z_0$$

Utilizzando quindi il cambio di coordinate tale che $z = Tx$ (con T precedentemente calcolata nella 1), gli stati iniziali cercati sono del tipo:

$$x_0 = T^{-1} z_0 = \begin{pmatrix} 2k \\ k \\ -2k \end{pmatrix}$$

Infatti, a partire da essi, le soluzioni che si ottengono sono del tipo:

$$x(t) = \begin{pmatrix} 2ke^{-t} \\ ke^{-t} \\ -2ke^{-t} \end{pmatrix}$$

- Il sistema ammette soluzione a regime permanente, in quanto tutti gli autovalori sono a parte reale minore di zero, dato quindi un segnale nella forma $u(t) = u_0 \sin \omega t$ la corrispondente risposta a regime sarà nella forma:

$$y_r(t) = u_0 M(\omega) \sin\left(\omega t + \phi(\omega)\right)$$

ove

$$M(\omega) = |W(j\omega)| \qquad \phi(\omega) = \angle W(j\omega)$$

Dato quindi il segnale in ingresso del tipo $u(t) = \sin(t)\delta_{-1}(t - \frac{\pi}{2})$ tale segnale può essere rivisto nella forma:

$$u(t) = \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\delta_{-1}\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Presa quindi la funzione di trasferimento del sistema nella 5 si esegue la trasformata nel dominio di Laplace ottenendo:

$$W(s) = -\frac{s+4}{s^2+2s+2}$$

dove il modulo e la fase sono rispettivamente

$$M(\omega)|_{\omega=1} = \frac{\sqrt{5}\sqrt{17}}{5} \qquad \phi(\omega)|_{\omega=1} = \pi - \arctan\left(\frac{7}{6}\right) \sim 2.2794$$

la soluzione è quindi:

$$y_r(t) \sim \frac{\sqrt{5}\sqrt{17}}{5}\cos\left(t + 0.7086\right)\delta_{-1}\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$$

2. Data la funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{3}{2}\frac{(s+1)(s-2)}{(s-5)(s+2)(s^2+3s+2)}$$

tracciare i diagrammi di Bode, rispettivamente del modulo e della fase.

Per prima cosa è necessario portare in forma di Bode la funzione di trasferimento, ottenendo:

$$W(s) = \frac{3}{20}\frac{(1+\frac{1}{2}s)}{(1+\frac{1}{5}s)(1+\frac{1}{2}s)^2}$$

Si hanno quindi un guadagno $K = \frac{3}{20}$ uno zero con constante di tempo in $\tau_1 = \frac{1}{2}$, i poli in $\tau_1 = \frac{1}{5}$ e $\tau_{2,3} = \frac{1}{2}$.

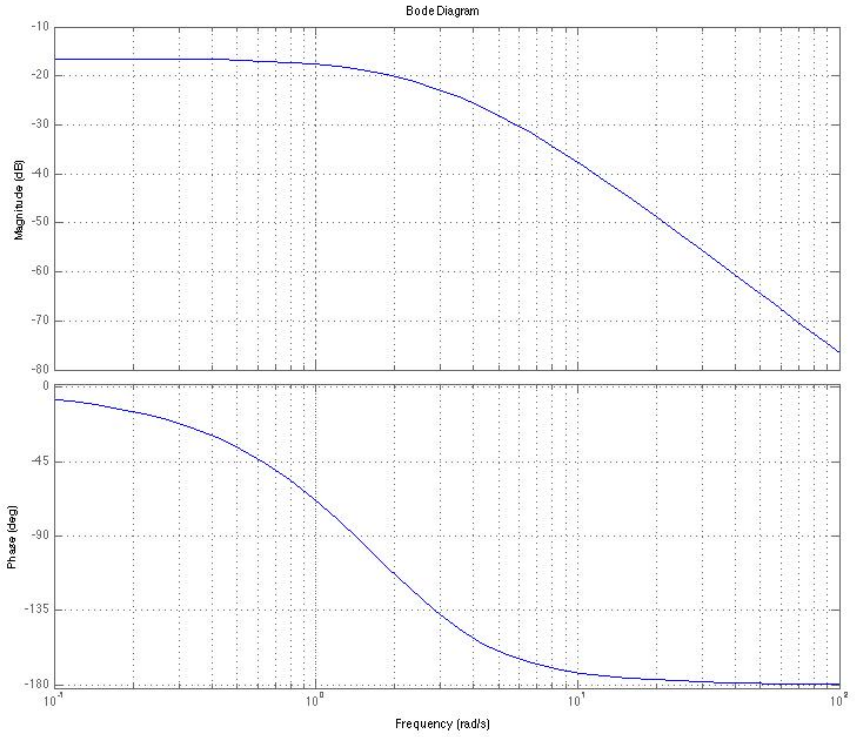


Figura 2: Diagramma di bode della funzione di trasferimento

3. Spiegare cos'è il sistema a tempo discreto equivalente ad un dato sistema a tempo continuo.

Vedi pagina 6

Soluzioni del compito di
Teoria dei sistemi
8 gennaio 2013
Compito A

A cura di:
Raffaello Bonghi - bonghi@dis.uniroma1.it
Giovanni Mattei - mattei@dis.uniroma1.it

1. Assegnato il sistema dinamico

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx + Du$$

dati:

$$A = \begin{pmatrix} a+1 & -2\,a & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 2\,a+2 & a-1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$
$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad D = 1$$

con $a = -2$

- Studiare dal punto di vista dell'analisi modale, quindi calcolare $\Phi(t)$, $H(t)$, $\Psi(t)$ e $W(t)$;
- Indicare per quali stati iniziali l'evoluzione libera non presenta oscillazioni;
- Stabilità interna ed esterna;
- Calcolare, se possibile, la risposta a regime $y_r(t)$ dato un ingresso $u(t) = \sin(t)\delta_{-1}(t - \frac{\pi}{2})$.

Sostituendo nella matrice A con $a = -2$ si ottiene:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

- Occorre innanzi tutto determinare gli autovalori di A, ossia le radici del polinomio caratteristico:
$$p(\lambda) = |A - \lambda I| = -(\lambda^2 + 4\lambda + 5)(\lambda + 1) = 0$$
si ricavano pertanto la coppia di autovalori complessi $\lambda_{1,2} = -2 \pm i$ e l'autovalore reale $\lambda_3 = -1$. Si procede quindi alla ricerca degli autovettori destri, iniziando dall'autovettore reale λ_3:
$$(A - \lambda_3 I)\, u_1 = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -2 \end{pmatrix} u_1 = 0$$
si trova quindi l'autovettore
$$u_1 = \begin{pmatrix} 2\alpha \\ \alpha \\ -2\alpha \end{pmatrix}$$
si sceglierà per semplicità il valore $\alpha = 1$.

Per quanto riguarda la coppia di autovettori complessi si otterrà:

$$(A - \lambda_2 I)\, u_2 = \begin{pmatrix} 1-\mathrm{i} & 4 & 2 \\ 0 & 1-\mathrm{i} & 0 \\ -1 & -2 & -1-\mathrm{i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a+\mathrm{i}d \\ b+\mathrm{i}e \\ c+\mathrm{i}f \end{pmatrix} = 0$$

ottenendo il vettore nella forma

$$u_2 = \begin{pmatrix} \alpha - \mathrm{i}\alpha \\ 0 \\ \mathrm{i}\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathrm{i} \begin{pmatrix} -\alpha \\ 0 \\ \alpha \end{pmatrix}$$

anche qui per semplicità si sceglierà $\alpha = 1$. Si ottiene quindi la coppia di autovettori definita come:

$$u_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice degli autovettori destri è:

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} u_1 & u_{2,1} & u_{2,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

per quanto riguarda gli autovettori sinistri questi si calcolano imponendo la condizione di ortonormalità, ossia:

$$T = \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_{2,1}^T \\ v_{2,2}^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 & u_{2,1} & u_{2,2} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \tag{1}$$

Si può quindi trasformare la matrice A nella matrice:

$$D = TAT^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

Adesso è immediato calcolare la matrice di transizione dello stato $\Phi(t)$:

$$\Phi(t) = e^{At} = T^{-1} e^{Dt} T = T^{-1} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2t}\cos t & e^{-2t}\sin t \\ 0 & -e^{-2t}\sin t & e^{-2t}\cos t \end{pmatrix} T =$$

$$\begin{pmatrix} e^{2t}(\cos(t)+\sin(t)) & 2e^{-t} - 2e^{-2t}\cos(t) + 2e^{-2t}\sin(t) & 2e^{-2t}\sin(t) \\ 0 & e^{-t} & 0 \\ -e^{-2t}\sin(t) & 2e^{-2t}\cos(t) - 2e^{-t} & e^{-2t}(\cos(t)-\sin(t)) \end{pmatrix}$$

La matrice delle risposte impulsive dello stato $H(t)$:

$$H(t) = e^{At}B = \begin{pmatrix} 2e^{-2t}\cos(t) - 2e^{-t} - 4e^{-2t}\sin(t) \\ -e^{-t} \\ 2e^{-t} - 3e^{-2t}\cos(t) + e^{-2t}\sin(t) \end{pmatrix}$$

La matrice di trasformazione dell'uscita $\Psi(t)$:

$$\Psi(t) = Ce^{At} = \begin{pmatrix} e^{-2t}\cos(t) & 2e^{-2t}\sin(t) & e^{-2t}\cos(t) + e^{-2t}\sin(t) \end{pmatrix}$$

La matrice delle risposte impulsive $W(t)$:

$$W(t) = Ce^{At}B + D = 1 - e^{-2t}\cos(t) - 3e^{-2t}\sin(t) \tag{2}$$

- Per poter trovare quali siano gli stati iniziali per cui l'evoluzione libera non presenta oscillazioni è sufficiente osservare che, nelle coordinate trasformate, la matrice di transizione nello stato:

$$\Phi(t) = T^{-1}e^{Dt}T$$

è diagonale a blocchi e presenta una struttura tale per cui, partendo da tutti gli stati iniziali $z_0 = [k\ 0\ 0]$, si ottiene una soluzione non oscillante $z(t) = e^{Dt}z_0$, infatti si ha:

$$z(t) = e^{Dt}z_0 = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2t}\cos t & e^{-2t}\sin t \\ 0 & -e^{-2t}\sin t & e^{-2t}\cos t \end{pmatrix} z_0$$

Utilizzando quindi il cambio di coordinate tale che $z = Tx$ (con T precedentemente calcolata nella 1), gli stati iniziali cercati sono del tipo:

$$x_0 = T^{-1}z_0 = \begin{pmatrix} 2k \\ k \\ -2k \end{pmatrix}$$

Infatti, a partire da essi, le soluzioni che si ottengono sono del tipo:

$$x(t) = \begin{pmatrix} 2ke^{-t} \\ ke^{-t} \\ -2ke^{-t} \end{pmatrix}$$

- Dati quindi gli autovalori del sistema in esame

$$\Lambda = \{-1, -2 + j, -2 - j\}$$

Si ha che stabilità asintotica interna per

$$\Lambda \subset C^-$$

ove C^- indica il semipiano negativo aperto dei numeri complessi, questa condizione risulta soddisfatta in quanto tutti gli autovalori sono a parte reale negativa.

Per quanto riguarda la stabilità esterna, gli autovalori simultaneamente eccitabili che osservabili, dovranno essere a parte reale negativa, ma sapengo che il sistema risulta internamente stabile questa implicherà che sarà stabile anche esternamente, infatti:

$$\Lambda_E^O \subset C^-$$

ove

$$\Lambda_E^O = \{-2 + j, -2 - j\}$$

- Il sistema ammette soluzione a regime permanente, in quanto tutti gli autovalori sono a parte reale minore di zero, dato quindi un segnale nella forma $u(t) = u_0 \sin \omega t$ la risposta a regime sarà nella forma:

$$y_r(t) = u_0 M(\omega) \sin(\omega t + \phi(\omega)) + Du(t)$$

ove

$$M(\omega) = |W(j\omega)| \qquad \phi(\omega) = \angle W(j\omega)$$

Dato quindi il segnale in ingresso del tipo $u(t) = \sin(t)\delta_{-1}(t - \frac{\pi}{2})$ tale segnale può essere rivisto nella forma:

$$u(t) = \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\delta_{-1}\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Presa quindi la funzione di trasferimento del sistema nella 2 si esegue la trasformata nel dominio di Laplace ottenendo:

$$W(s) = \frac{s(s+3)}{s^2 + 4s + 5}$$

dove il modulo e la fase sono rispettivamente

$$M(\omega)|_{\omega=1} = \frac{\sqrt{5}}{4} \qquad \phi(\omega)|_{\omega=1} = \arctan(2) \sim 1.1071$$

la soluzione è quindi:

$$y_r(t) \sim \frac{\sqrt{5}}{4}\cos\left(t - 0.4636\right)\delta_{-1}\left(t - \frac{\pi}{2}\right) + \sin(t)\delta_{-1}\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$$

2. Data la funzione di trasferimento

$$W(s) = -\frac{1}{2}\frac{(s+\frac{1}{2})(s+1)}{(s^2-1)(s^2+3s+2)}$$

tracciare i diagrammi di Bode, rispettivamente del modulo e della fase.

Per prima cosa è necessario portare in forma di Bode la funzione di trasferimento, ottenendo:

$$W(s) = \frac{1}{8}\frac{(1+2s)}{(1+\frac{1}{2}s)(1-s)(1+s)} \tag{3}$$

Si hanno quindi un guadagno $K = \frac{1}{8}$ uno zero con constante di tempo in $\tau_1 = 2$, i poli in $\tau_1 = \frac{1}{2}$, $\tau_2 = -1$ e $\tau_3 = 1$.

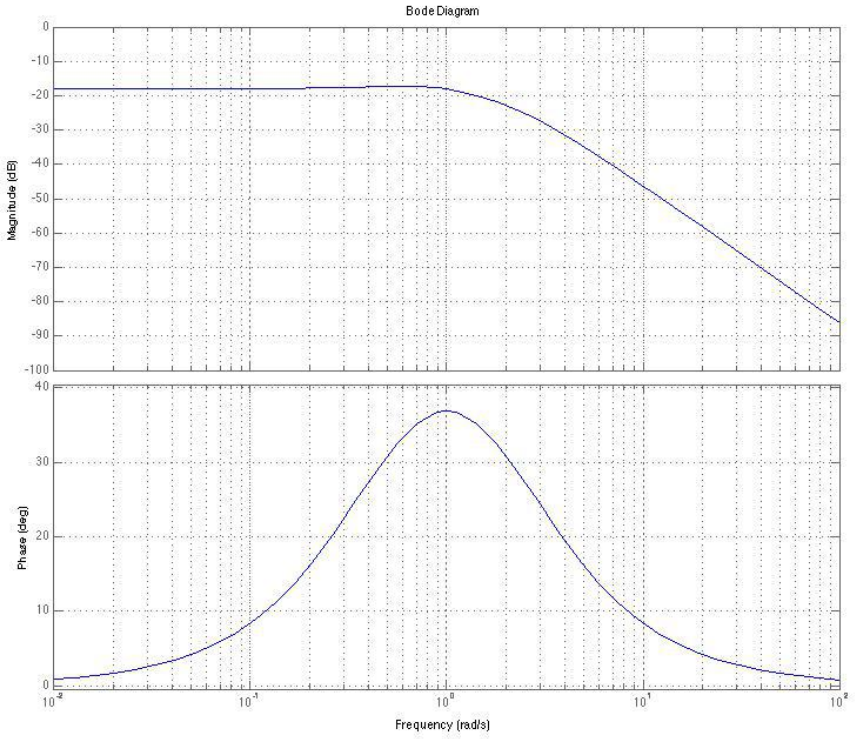


Figura 1: Diagramma di bode della funzione di trasferimento

3. Spiegare cos'è il sistema a tempo discreto equivalente ad un dato sistema a tempo continuo.

Il sistema tempo discreto equivalente ad un dato sistema a tempo continuo è una sua rappresentazione quando il segnale d'ingresso è costante a tratti su intervalli di ampiezza fissa oppure campionato e si è interessati a calcolare le evoluzioni negli istanti, detti di campionamento, corrispondenti alla variazione dell'ingresso. Il problema del calcolo del sistema a tempo discreto equivalente è detto anche *problema della discretizzazione*. Dato il sistema a tempo continuo:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) \end{aligned}$$

il sistema a tempo discreto equivalente, detto T il tempo di campionamento, è:

$$\begin{aligned} x(k+1) &= A_D x(k) + B_D u(k) \\ y(k) &= C_D(k) \end{aligned}$$

ove

$$A_D = e^{AT} \qquad B_D = \int_0^T e^{A\xi}\, d\xi\, B \qquad C_D = C$$

Teoria dei sistemi
8 gennaio 2013
Compito B

1. Assegnato il sistema dinamico

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx$$

dati:

$$A = \begin{pmatrix} a+1 & -2\,a & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 2\,a+2 & a-1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$
$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

con $a = -1$

- Studiare dal punto di vista dell'analisi modale, quindi calcolare $\Phi(t)$, $H(t)$, $\Psi(t)$ e $W(t)$;
- Indicare per quali stati iniziali l'evoluzione libera non presenta oscillazioni;
- Stabilità interna ed esterna;
- Calcolare se possibile la risposta a regime $y_r(t)$ dato un ingresso $u(t) = \sin(t)\delta_{-1}(t - \frac{\pi}{2})$.

Sostituendo nella matrice A con $a = -1$ si ottiene:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- Occore innanzi tutto determinare gli autovalori di A ossia le radici del polinomio caratteristico:

$$p(\lambda) = |A - \lambda I| = -(\lambda^2 + 2\lambda + 2)(\lambda + 1) = 0$$

si ricavano pertanto la coppia di autovalori complessi $\lambda_{1,2} = -1 \pm i$ e l'autovalore reale $\lambda_3 = -1$. Si procede quindi alla ricerca degli autovettori destri, iniziando dall'autovettore reale λ_3:

$$(A - \lambda_3 I)\, u_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} u_1 = 0$$

si trova quindi l'autovettore

$$u_1 = \begin{pmatrix} 2\alpha \\ \alpha \\ -2\alpha \end{pmatrix}$$

si sceglierà per semplicità il valore $\alpha = 1$.

Per quanto riguarda la coppia di autovettori complessi si otterrà:

$$(A - \lambda_2 I)\, u_2 = \begin{pmatrix} 1-\mathrm{i} & 2 & 2 \\ 0 & -\mathrm{i} & 0 \\ -1 & 0 & -1-\mathrm{i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a+\mathrm{i}d \\ b+\mathrm{i}e \\ c+\mathrm{i}f \end{pmatrix} = 0$$

ottenendo il vettore nella forma

$$u_2 = \begin{pmatrix} \alpha - \mathrm{i}\alpha \\ 0 \\ \mathrm{i}\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathrm{i} \begin{pmatrix} -\alpha \\ 0 \\ \alpha \end{pmatrix}$$

anche qui per semplicità si sceglierà $\alpha = 1$. Si otterrà la coppia di autovettori definita come:

$$u_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si otterrà quindi la matrice degli autovettori destri:

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} u_1 & u_{2,1} & u_{2,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

per quanto riguarda gli autovettori sinistri questi si calcolano imponendo la condizione di ortonormalità , ossia:

$$T = \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_{2,1}^T \\ v_{2,2}^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 & u_{2,1} & u_{2,2} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \tag{4}$$

Si può quindi trasformare la matrice A nella matrice:

$$D = TAT^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Adesso è immediato calcolare la matrice di transizione dello stato $\Phi(t)$:

$$\Phi(t) = e^{At} = T^{-1} e^{Dt} T = T^{-1} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-t}\cos t & e^{-t}\sin t \\ 0 & -e^{-t}\sin t & e^{-t}\cos t \end{pmatrix} T =$$

$$\begin{pmatrix} e^{-t}(\cos(t) + \sin(t)) & 2e^{-t} - 2e^{-t}\cos(t) + 2e^{-t}\sin(t) & 2e^{-t}\sin(t) \\ 0 & e^{-t} & 0 \\ -e^{-t}\sin(t) & 2e^{-t}\cos(t) - 2e^{-t} & e^{-t}(\cos(t) - \sin(t)) \end{pmatrix}$$

La matrice delle risposte impulsive dello stato $H(t)$:

$$H(t) = e^{At}B = \begin{pmatrix} 2e^{-t}\cos(t) - 2e^{-t} - 4e^{-t}\sin(t) \\ -e^{-t} \\ 2e^{-t} - 3e^{-t}\cos(t) + e^{-t}\sin(t) \end{pmatrix}$$

La matrice di trasformazione dell'uscita $\Psi(t)$:

$$\Psi(t) = Ce^{At} = \begin{pmatrix} e^{-t}\cos(t) & 2e^{-t}\sin(t) & e^{-t}\cos(t) + e^{-t}\sin(t) \end{pmatrix}$$

La matrice delle risposte impulsive $W(t)$:

$$W(t) = Ce^{At}B = -e^{-t}\cos(t) - 3e^{-t}\sin(t) \tag{5}$$

- Dati quindi gli autovalori del sistema in esame

$$\Lambda = \{-1, -1+j, -1-j\}$$

Si ha che stabilità asintotica interna per

$$\Lambda \subset C^-$$

ove C^- indica il semipiano negativo aperto dei numeri complessi, questa condizione risulta soddisfatta in quanto tutti gli autovalori sono a parte reale negativa.

Per quanto riguarda la stabilità esterna, gli autovalori simultaneamente eccitabili che osservabili, dovranno essere a parte reale negativa, ma sapengo che il sistema risulta internamente stabile questa implicherà che sarà stabile anche esternamente, infatti:

$$\Lambda_E^O \subset C^-$$

ove

$$\Lambda_E^O = \{-1+j, -1-j\}$$

- Per poter trovare quali siano gli stati iniziali per cui l'evoluzione libera non presenta oscillazioni è sufficiente osservare che, nelle coordinate trasformate, la matrice di transizione nello stato:

$$\Phi(t) = T^{-1} e^{Dt} T$$

è diagonale a blocchi e presenta una struttura tale per cui, partendo da tutti gli stati iniziali $z_0 = [k\ 0\ 0]$, si ottiene una soluzione non oscillante $z(t) = e^{Dt} z_0$, infatti si ha:

$$z(t) = e^{Dt} z_0 = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2t}\cos t & e^{-2t}\sin t \\ 0 & -e^{-2t}\sin t & e^{-2t}\cos t \end{pmatrix} z_0$$

Utilizzando quindi il cambio di coordinate tale che $z = Tx$ (con T precedentemente calcolata nella 1), gli stati iniziali cercati sono del tipo:

$$x_0 = T^{-1} z_0 = \begin{pmatrix} 2k \\ k \\ -2k \end{pmatrix}$$

Infatti, a partire da essi, le soluzioni che si ottengono sono del tipo:

$$x(t) = \begin{pmatrix} 2ke^{-t} \\ ke^{-t} \\ -2ke^{-t} \end{pmatrix}$$

- Il sistema ammette soluzione a regime permanente, in quanto tutti gli autovalori sono a parte reale minore di zero, dato quindi un segnale nella forma $u(t) = u_0 \sin \omega t$ la corrispondente risposta a regime sarà nella forma:

$$y_r(t) = u_0 M(\omega) \sin\left(\omega t + \phi(\omega)\right)$$

ove

$$M(\omega) = |W(j\omega)| \qquad \phi(\omega) = \angle W(j\omega)$$

Dato quindi il segnale in ingresso del tipo $u(t) = \sin(t)\delta_{-1}(t - \frac{\pi}{2})$ tale segnale può essere rivisto nella forma:

$$u(t) = \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\delta_{-1}\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Presa quindi la funzione di trasferimento del sistema nella 5 si esegue la trasformata nel dominio di Laplace ottenendo:

$$W(s) = -\frac{s+4}{s^2+2s+2}$$

dove il modulo e la fase sono rispettivamente

$$M(\omega)|_{\omega=1} = \frac{\sqrt{5}\sqrt{17}}{5} \qquad \phi(\omega)|_{\omega=1} = \pi - \arctan\left(\frac{7}{6}\right) \sim 2.2794$$

la soluzione è quindi:

$$y_r(t) \sim \frac{\sqrt{5}\sqrt{17}}{5}\cos\left(t + 0.7086\right)\delta_{-1}\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$$

2. Data la funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{3}{2}\frac{(s+1)(s-2)}{(s-5)(s+2)(s^2+3s+2)}$$

tracciare i diagrammi di Bode, rispettivamente del modulo e della fase.

Per prima cosa è necessario portare in forma di Bode la funzione di trasferimento, ottenendo:

$$W(s) = \frac{3}{20}\frac{(1+\frac{1}{2}s)}{(1+\frac{1}{5}s)(1+\frac{1}{2}s)^2}$$

Si hanno quindi un guadagno $K = \frac{3}{20}$ uno zero con constante di tempo in $\tau_1 = \frac{1}{2}$, i poli in $\tau_1 = \frac{1}{5}$ e $\tau_{2,3} = \frac{1}{2}$.

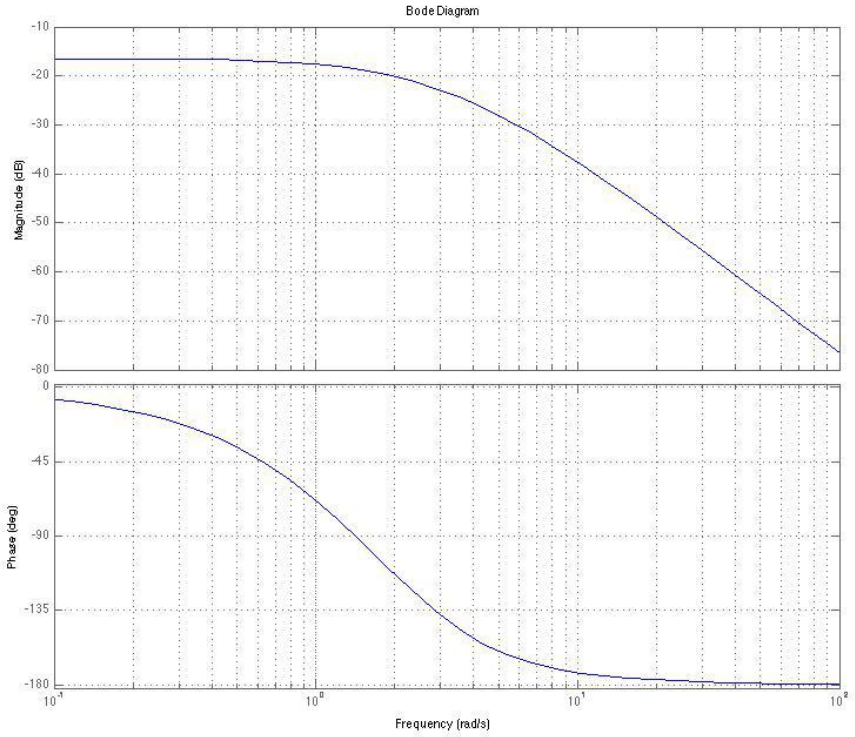


Figura 2: Diagramma di bode della funzione di trasferimento

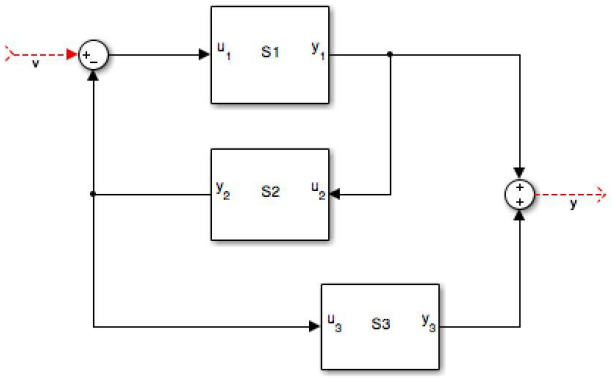
3. Spiegare cos'è il sistema a tempo discreto equivalente ad un dato sistema a tempo continuo.

Vedi pagina 6

Teoria dei sistemi
4 febbraio 2013
Compito A

A cura di:
Raffaello Bonghi - bonghi@dis.uniroma1.it
Giovanni Mattei - mattei@dis.uniroma1.it

Assegnato il sistema dinamico



dati:

$$S_1 = \frac{s+2}{s+1} \qquad S_2 = \frac{1}{s+2} \qquad S_3 = \frac{1}{s+1}$$

- Individuare una rappresentazione con lo stato equivalente del sistema rappresentato in figura;
- Studiare dal punto di vista dell'analisi modale, quindi calcolare $\Phi(t)$, $H(t)$, $\Psi(t)$ e $W(t)$;
- Effettuare l'analisi dei modi naturali;
- Calcolare la risposta indiciale;
- Calcolare il guadagno;
- Calcolare se possibile la risposta a regime $y_r(t)$ dato un ingresso $u(t) = \cos(t - \frac{\pi}{4})$;
- Tracciare i diagrammi di Bode, rispettivamente del modulo e della fase.

- Per poter individuare la rappresentazione dello stato equivalente del sistema, si appresta ad associare ad ogni funzione di trasferimento una rappresentazione con lo stato equivalente.

$$S_1 = \frac{Y_1(s)}{U_1(s)} = \frac{s+2}{s+1} = \frac{1}{s+1} + 1$$

Si ottiene la seguente relazione nello stato:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_1 + u_1 \\ y_1 &= x_1 + u_1 \end{aligned}$$

Per quanto riguarda la seconda funzione di trasferimento S_2

$$S_2 = \frac{Y_2(s)}{U_2(s)} = \frac{1}{s+2}$$

si ha:

$$\begin{aligned} \dot{x}_2 &= -2x_2 + u_2 \\ y_2 &= x_2 \end{aligned}$$

Infine per S_3

$$S_3 = \frac{Y_3(s)}{U_3(s)} = \frac{1}{s+1}$$

si ottiene:

$$\begin{aligned} \dot{x}_3 &= -x_3 + u_3 \\ y_3 &= x_3 \end{aligned}$$

Dallo schema a blocchi si estrapolano le seguenti relazioni:

$$\begin{aligned} u_1 &= v - y_2 \\ u_2 &= y_1 \\ u_3 &= y_2 \\ y &= y_1 + y_3 \end{aligned}$$

Il sistema complessivo é quindi nella forma:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_1 - x_2 + v \\ \dot{x}_2 &= x_1 - 3x_2 + v \\ \dot{x}_3 &= x_2 - x_3 \\ y &= x_1 - x_2 + x_3 + v \end{aligned}$$

si puó riscrivere quindi:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx + Du$$

con:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad D = 1$$

- Occorre innanzi tutto determinare gli autovalori di A, ossia le radici del polinomio caratteristico:

$$p(\lambda) = |A - \lambda I| = (\lambda + 2)^2(\lambda + 1) = 0$$

si ricavano pertanto la coppia di autovalori $\lambda_{1,2} = -2$ con molteplicitá geometrica geometrica doppia ed un terzo autovalore reale $\lambda_3 = -1$. Si procede quindi alla ricerca degli autovettori destri, iniziando dall'autovettore reale $\lambda_{1,2} = -2$ con molteplicitá algebrica doppia.

É importante ricordare che affinché sia possibile trovare l'autovettore generalizzato si ha che:

$$(A - \lambda I)^k u^k = 0$$
$$(A - \lambda I)^{k-1} u^k \neq 0$$

Si calcola quindi il primo autovettore generalizzato

$$(A - \lambda_1 I)\, u_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} u_1 = 0$$

si trova quindi l'autovettore

$$u_1 = \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \\ -\alpha \end{pmatrix}$$

si sceglierá per semplicitá il valore $\alpha = 1$, ottenendo quindi:

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Per trovare il secondo autovettore si prosegue calcolando:

$$(A-\lambda_{1,2}I)\,(A-\lambda_{1,2}I)\,u_1^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^2 u_1^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} u_1^2 = 0$$

da cui si ottiene:

$$u_1^2 = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ -\alpha \end{pmatrix}$$

si sceglie:

$$u_1^2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

rispettivamente per $\alpha = 1$ e $\beta = 0$. Si puó verificare la correttezza del risultato in quanto:

$$(A-\lambda I)u_1^2 = u_1$$

Per quanto riguarda l'autovalore $\lambda_3 = -1$ si ha

$$(A-\lambda_3 I)\,u_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} u_3 = 0$$

ottenendo:

$$u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \alpha \end{pmatrix}$$

ponendo per semplicitá $a = 1$ si ottiene l'autovettore:

$$u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La matrice degli autovettori destri é:

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} u_1 & u_1^2 & u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

per quanto riguarda gli autovettori sinistri questi si calcolano imponendo la condizione di ortonormalit?, ossia:

$$T = \begin{pmatrix} v_1^T \\ (v_1^2)^T \\ v_3^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 & u_1^2 & u_3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si puó quindi trasformare la matrice A nella matrice:

$$J = TAT^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Adesso é immediato calcolare la matrice di transizione dello stato $\Phi(t)$:

$$\Phi(t) = e^{At} = T^{-1}e^{Jt}T = T^{-1} \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-2\,t} & t\,\mathrm{e}^{-2\,t} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-2\,t} & 0 \\ 0 & 0 & \mathrm{e}^{-t} \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-2\,t} + t\,\mathrm{e}^{-2\,t} & -t\,\mathrm{e}^{-2\,t} & 0 \\ t\,\mathrm{e}^{-2\,t} & \mathrm{e}^{-2\,t} - t\,\mathrm{e}^{-2\,t} & 0 \\ \mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2\,t} - t\,\mathrm{e}^{-2\,t} & t\,\mathrm{e}^{-2\,t} & \mathrm{e}^{-t} \end{pmatrix}$$

La matrice delle risposte impulsive dello stato $H(t)$:

$$H(t) = e^{At}B = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-2\,t} \\ \mathrm{e}^{-2\,t} \\ \mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2\,t} \end{pmatrix}$$

La matrice di trasformazione dell'uscita $\Psi(t)$:

$$\Psi(t) = Ce^{At} = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-t} - t\,\mathrm{e}^{-2\,t} & t\,\mathrm{e}^{-2\,t} - \mathrm{e}^{-2\,t} & \mathrm{e}^{-t} \end{pmatrix}$$

La matrice delle risposte impulsive $W(t)$:

$$W(t) = Ce^{At}B + D = \mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2\,t} + \delta(t) \tag{1}$$

- Partendo dalla considerazione che i moti sono detti *eccitabiliá* se risulta:

$$x(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)}B\delta(\tau)d\tau = e^{At}B$$

ed in quanto la condizione di eccitabilitá del generico i-esimo modo naturale nel caso di autovalori distinti é $v_i'B \neq 0$ infatti l'espressione puó essere riscritta come:

$$e^{At}B = \left(\sum_{i=i}^{m_1} e^{\lambda_i t} u_i v_i' \right) B$$

si comprende che la legge temporale $e^{\lambda_i t}$ compare a secondo membro se e solo se la condizione citata é verificata. Analoghe considerazioni si

possono osservare per il l'osservabilitá del sistema in quanto un modo risulta osservabile se compare nella Ce^{At}, nel caso in esame, quindi di autovalori distinti, un moto é osservabile se e solo se $Cu_i \neq 0$ per autovalori reali, risulta evidente dall'espressione:

$$Ce^{At} = C\left(\sum_{i=i}^{m_1} e^{\lambda_i t} u_i v_i'\right)$$

Si risolve quindi calcolando per l'autovalore reale con molteplicitá algebrica doppia $\lambda_{1,2} = -2$:

$$v_1 B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$$

$$Cu_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$$

$$v_1^2 B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$Cu_1^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$$

Solo uno degli autovalori con $\lambda_1 = -2$ risulta eccitabile e osservabile, mentre il secondo autovalore del secondo ordine non risulta ne eccitabile che osservabile. Infine per l'autovalore $\lambda_3 = -1$:

$$v_3 B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$$

$$Cu_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$$

L'autovalore $\lambda_3 = -1$ risulta sia eccitabile che osservabile.

- La risposta indiciale, definito come ingresso:

$$u(t) = \delta_{-1}(t) \qquad U(s) = \frac{1}{s}$$

puó essere calcolata passando attraverso la trasformata di Laplace, si calcola quindi la funzione di trasferimento del sistema data dell'equazione 1:

$$W(s) = \frac{s^2 + 3s + 3}{(s+1)(s+2)} \tag{2}$$

Si ha quindi che l'uscita sará:

$$Y(s) = W(s)U(s)$$

Ottenendo quindi:

$$Y(s) = \frac{s^2 + 3s + 3}{s(s+1)(s+2)}$$

antitrasformando si avrá quindi:

$$y(t) = \frac{\mathrm{e}^{-2\,t}}{2} - \mathrm{e}^{-t} + \frac{3}{2}$$

- Il guadagno del sistema si puó calcolare dalla funzione di trasferimento 2 calcolata in zero:

$$K = W(0) = \frac{3}{2}$$

- Il sistema ammette soluzione a regime permanente, in quanto tutti gli autovalori sono a parte reale minore di zero, dato quindi un segnale nella forma $u(t) = u_0 \sin \omega t$ la risposta a regime sará nella forma:

$$y_r(t) = u_0 M(\omega) \sin\left(\omega t + \phi(\omega)\right)$$

ove

$$M(\omega) = |W(j\omega)| \qquad \phi(\omega) = \angle W(j\omega)$$

Dato quindi il segnale in ingresso del tipo $u(t) = \cos(t - \frac{\pi}{4})\delta_{-1}(t)$ e presa la funzione di trasferimento 2 dove il modulo e la fase sono rispettivamente:

$$M(\omega)|_{\omega=1} = \frac{\sqrt{10}\,\sqrt{13}}{10} \qquad \phi(\omega)|_{\omega=1} \sim -0.2663$$

la soluzione é quindi:

$$y_r(t) \sim \frac{\sqrt{10}\,\sqrt{13}}{10} \cos\left(t - 0.2663 - \frac{\pi}{4}\right) \delta_{-1}\left(t\right)$$

oppure

$$y_r(t) \sim 1.1402 \cos\left(t - 1.0517\right) \delta_{-1}\left(t\right)$$

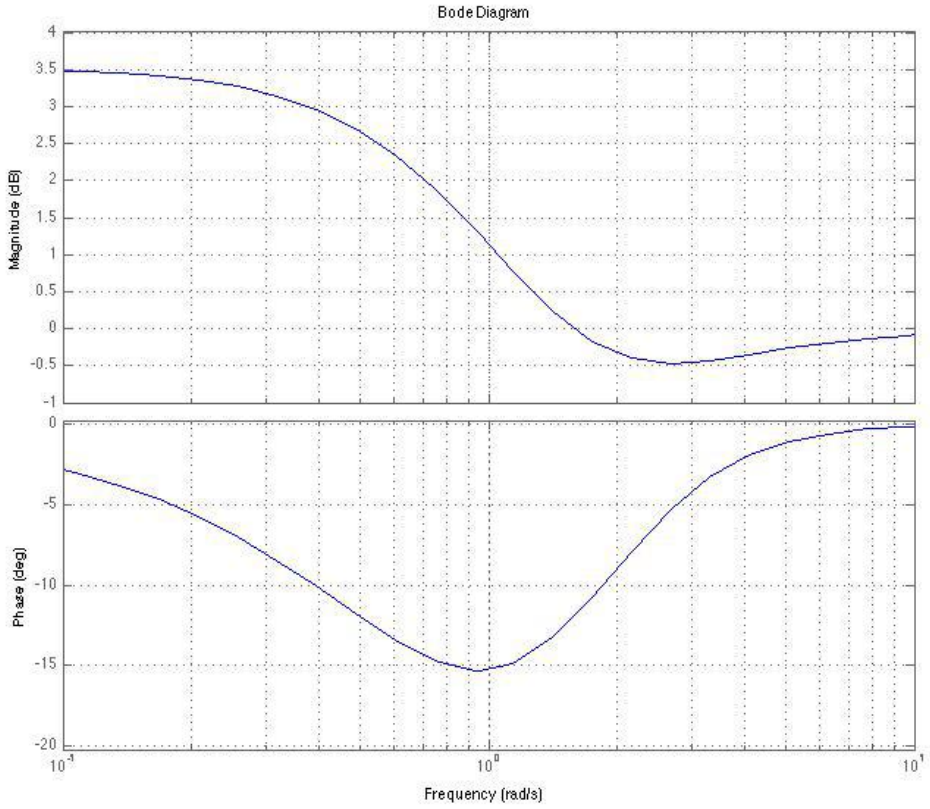
- Per prima cosa é necessario portare in forma di Bode la funzione di trasferimento, ottenendo:

$$W(s) = \frac{3}{2}\frac{(1 + s + \frac{1}{3}s^2)}{(1 + \frac{1}{2}s)(1 + s)}$$

Si hanno quindi un guadagno $K = \frac{3}{2}$ uno zero complesso con pulsazione naturale e smorzamento rispettivamente:

$$\omega_n = \sqrt{3} \qquad \xi = \frac{\sqrt{3}}{2} < 1$$

e due poli con constante di tempo in $\tau_1 = 1$, i poli in $\tau_1 = \frac{1}{2}$. Il diagramma di bode del sistema in esame risulta quindi:



4. Dato un sistema rappresentato da

$$W(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} \\ \\ 1 & \frac{1}{s^2} \end{pmatrix}$$

determinarne una realizzazione minima.

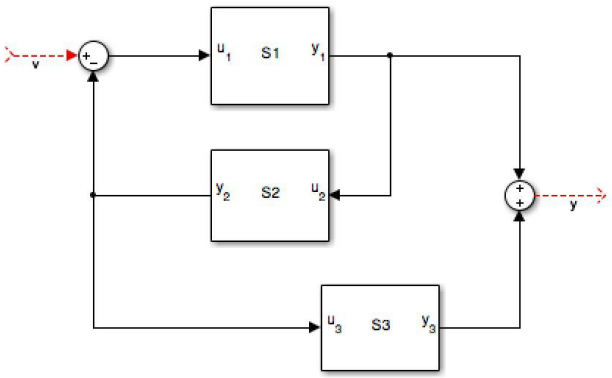
5. Dato il sistema

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & k \end{pmatrix} x(t)$$

studiarne la stabilità, al variare di $k \in \mathbb{R}$, mediante uso del *criterio di Lyapunov per i sistemi lineari*.

Teoria dei sistemi
4 febbraio 2013
Compito B

Assegnato il sistema dinamico



dati:

$$S_1 = \frac{s+1}{s+2} \qquad S_2 = \frac{1}{s+1} \qquad S_3 = \frac{1}{s+2}$$

- Individuare una rappresentazione con lo stato equivalente del sistema rappresentato in figura;
- Studiare dal punto di vista dell'analisi modale, quindi calcolare $\Phi(t)$, $H(t)$, $\Psi(t)$ e $W(t)$;
- Effettuare l'analisi dei modi naturali;
- Calcolare la risposta forzata per $u(t) = t\delta_{-1}(t-2) - t\delta_{-1}(t-4)$;
- Calcolare il guadagno;
- Calcolare se possibile la risposta a regime $y_r(t)$ dato un ingresso $u(t) = 4\sin(3t - \frac{\pi}{4}) - \sqrt{2}\cos(2t)$;
- Tracciare i diagrammi di Bode, rispettivamente del modulo e della fase.

- Per poter individuare la rappresentazione dello stato equivalente del sistema, si appresta ad associare ad ogni funzione di trasferimento una rappresentazione con lo stato equivalente.

$$S_1 = \frac{Y_1(s)}{U_1(s)} = \frac{s+1}{s+2} = 1 - \frac{1}{s+2}$$

Si ottiene la seguente relazione nello stato:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -2x_1 + u_1 \\ y_1 &= -x_1 + u_1 \end{aligned}$$

Per quanto riguarda la seconda funzione di trasferimento S_2

$$S_2 = \frac{Y_2(s)}{U_2(s)} = \frac{1}{s+1}$$

si ottiene:

$$\begin{aligned} \dot{x}_2 &= -x_2 + u_2 \\ y_2 &= x_2 \end{aligned}$$

Infine per S_3

$$S_3 = \frac{Y_3(s)}{U_3(s)} = \frac{1}{s+2}$$

si ha:

$$\begin{aligned} \dot{x}_3 &= -2x_3 + u_3 \\ y_3 &= x_3 \end{aligned}$$

Dallo schema a blocchi si estrapolano le seguenti relazioni:

$$\begin{aligned} u_1 &= v - y_2 \\ u_2 &= y_1 \\ u_3 &= y_2 \\ y &= y_1 + y_3 \end{aligned}$$

Il sistema complessivo é quindi nella forma:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -2x_1 - x_2 + v \\ \dot{x}_2 &= -x_1 - 2x_2 + v \\ \dot{x}_3 &= x_2 - 2x_3 \\ y &= -x_1 - x_2 + x_3 + v \end{aligned}$$

si puó riscrivere quindi:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx + Du \end{aligned}$$

con:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$C = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad D = 1$$

- Occorre innanzi tutto determinare gli autovalori di A, ossia le radici del polinomio caratteristico:

$$p(\lambda) = |A - \lambda I| = (\lambda + 1)(\lambda + 2)(\lambda + 3) = 0$$

si ricavano pertanto gli autovalori $\lambda_1 = -3$, $\lambda_2 = -2$ ed infine $\lambda_3 = -1$. Si procede quindi alla ricerca degli autovettori destri, iniziando dall'autovettore reale λ_1:

$$(A - \lambda_1 I)\, u_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} u_1 = 0$$

ottenendo:

$$u_1 = \begin{pmatrix} -\alpha \\ -\alpha \\ \alpha \end{pmatrix}$$

ponendo per semplicitá $\alpha = 1$ si ottiene l'autovettore:

$$u_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

per il secondo autovalore $\lambda_2 = -2$

$$(A - \lambda_2 I)\, u_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} u_2 = 0$$

con:

$$u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \alpha \end{pmatrix} \qquad u_2|_{a=1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

infine per $\lambda_3 = -3$:

$$(A - \lambda_3 I)\, u_3 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} u_3 = 0$$

ottenendo:

$$u_3 = \begin{pmatrix} -\alpha \\ \alpha \\ \alpha \end{pmatrix} \qquad u_3|_{a=1} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La matrice degli autovettori destri é:

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

per quanto riguarda gli autovettori sinistri questi si calcolano imponendo la condizione di ortonormalitá, ossia:

$$T = \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ v_3^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Si puó quindi trasformare la matrice A nella matrice:

$$D = TAT^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Adesso é immediato calcolare la matrice di transizione dello stato $\Phi(t)$:

$$\Phi(t) = e^{At} = T^{-1}e^{Dt}T = T^{-1} \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-3\,t} & 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-2\,t} & 0 \\ 0 & 0 & \mathrm{e}^{-t} \end{pmatrix} T =$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\mathrm{e}^{-t}}{2} + \frac{\mathrm{e}^{-3\,t}}{2} & \frac{\mathrm{e}^{-3\,t}}{2} - \frac{\mathrm{e}^{-t}}{2} & 0 \\ \frac{\mathrm{e}^{-3\,t}}{2} - \frac{\mathrm{e}^{-t}}{2} & \frac{\mathrm{e}^{-t}}{2} + \frac{\mathrm{e}^{-3\,t}}{2} & 0 \\ -\frac{\mathrm{e}^{-3\,t}\left(\mathrm{e}^{t}-1\right)^2}{2} & \frac{\mathrm{e}^{-t}}{2} - \frac{\mathrm{e}^{-3\,t}}{2} & \mathrm{e}^{-2\,t} \end{pmatrix}$$

La matrice delle risposte impulsive dello stato $H(t)$:

$$H(t) = e^{At}B = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-3\,t} \\ \mathrm{e}^{-3\,t} \\ \mathrm{e}^{-2\,t} - \mathrm{e}^{-3\,t} \end{pmatrix}$$

La matrice di trasformazione dell'uscita $\Psi(t)$:

$$\Psi(t) = Ce^{At} = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-2\,t} - \frac{\mathrm{e}^{-t}}{2} - \frac{3\,\mathrm{e}^{-3\,t}}{2} & \frac{\mathrm{e}^{-t}}{2} - \frac{3\,\mathrm{e}^{-3\,t}}{2} & \mathrm{e}^{-2\,t} \end{pmatrix}$$

La matrice delle risposte impulsive $W(t)$:

$$w(t) = Ce^{At}B + D = \delta(t) + \mathrm{e}^{-3\,t}\left(\mathrm{e}^{t} - 3\right)$$

- Partendo dalla considerazione che i moti sono detti *eccitabiliá* se risulta:

$$x(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)} B\delta(\tau) d\tau = e^{At} B$$

ed in quanto la condizione di eccitabilitá del generico i-esimo modo naturale nel caso di autovalori distinti é $v_i' B \neq 0$ infatti l'espressione puó essere riscritta come:

$$e^{At} B = \left(\sum_{i=i}^{m_1} e^{\lambda_i t} u_i v_i' \right) B$$

si comprende che la legge temporale $e^{\lambda_i t}$ compare a secondo membro se e solo se la condizione citata é verificata. Analoghe considerazioni si possono osservare per il l'osservabilitá del sistema in quanto un modo risulta osservabile se compare nella Ce^{At}, nel caso in esame, quindi di autovalori distinti, un moto é osservabile se e solo se $Cu_i \neq 0$ per autovalori reali, risulta evidente dall'espressione:

$$Ce^{At} = C \left(\sum_{i=i}^{m_1} e^{\lambda_i t} u_i v_i' \right)$$

Si risolve quindi calcolando per l'autovalore reale $\lambda_1 = -3$:

$$v_1 B = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -1 \neq 0$$

$$Cu_1 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \neq 0$$

Questo autovalore risulta sia eccitabile che osservabile, per il secondo autovalore $\lambda_2 = -2$:

$$v_2 B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$$

$$Cu_2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$$

risulta osservabile ed eccitabile, infine per l'autovalore $\lambda_3 = -1$:

$$v_3 B = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$Cu_3 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$$

risulta non eccitabile ma osservabile.

- Il segnale in ingresso $u(t) = t\delta_{-1}(t-2) - t\delta_{-1}(t-4)$ é una sovrapposizione di rampe, puó essere calcolata passando attraverso la trasformata di Laplace, si calcola quindi la funzione di trasferimento del sistema data dell'equazione :

$$W(s) = \frac{(s^2 + 3\,s + 3)}{(s+3)\cdot(s+2)} \tag{3}$$

Si puó quindi trasformare il segnale in ingresso:

$$U(s) = \frac{2\,\mathrm{e}^{-2\,s}}{s} + \frac{\mathrm{e}^{-2\,s}}{s^2} - \frac{4\,\mathrm{e}^{-4\,s}}{s} - \frac{\mathrm{e}^{-4\,s}}{s^2}$$

Si ha quindi che l'uscita:

$$Y(s) = W(s)U(s) = -\frac{\mathrm{e}^{-4\,s}\ (s^2 + 3\,s + 3)\ (4\,s - \mathrm{e}^{2\,s} - 2\,s\,\mathrm{e}^{2\,s} + 1)}{s^2\ (s+2)\ (s+3)}$$

antitrasformando si avrá quindi:

$$\begin{aligned} y(t) = &\left(\frac{1}{12} + \frac{t}{2} - \frac{3\,\mathrm{e}^{4-2\,t}}{4} + \frac{5\,\mathrm{e}^{6-3\,t}}{3}\right)\delta_{-1}\,(t-2) \\ &- \left(\frac{1}{12} + \frac{t}{2} - \frac{7\,\mathrm{e}^{8-2\,t}}{4} + \frac{11\,\mathrm{e}^{12-3\,t}}{3}\right)\delta_{-1}\,(t-4) \end{aligned}$$

Si puó vedere l'andamento del segnale nella figura seguente:

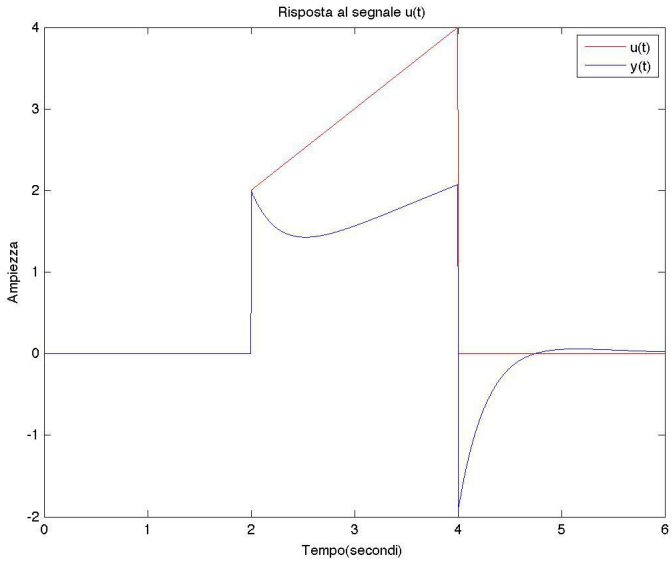


Figura 1: Risposta per il segnale: $u(t) = t\,\delta_{-1}(t-2) - t\,\delta_{-1}(t-4)$

- Il guadagno del sistema si puó calcolare dalla funzione di trasferimento 3 calcolata in zero:

$$k = \lim_{s\to 0} W(s) = W(0) = \frac{1}{2}$$

- Il sistema ammette soluzione a regime permanente, in quanto tutti gli autovalori sono a parte reale minore di zero, il segnale $u(t) = 4\,\sin\left(3\,t - \frac{\pi}{4}\right) - \sqrt{2}\,\cos(2\,t)$ puó essere calcolato basandosi sulla sovrapposizione degli effetti dati da due segnali $u(t) = u_1(t) + u_2(t)$:

$$u_1(t) = 4\,\sin\left(3\,t - \frac{\pi}{4}\right)$$
$$u_2(t) = -\sqrt{2}\,\cos(2\,t)$$

  Il primo segnale per le formule di sottrazione puó essere rivisto come: $u_1(t) = 2\sqrt{2}\,(\sin(3t) - \cos(3t))$

$$y_r(t) = u_0 M(\omega)\sin(\omega t + \phi(\omega))$$

  ove

$$M(\omega) = |W(j\omega)| \qquad \phi(\omega) = \angle W(j\omega)$$

  ottenendo:

$$M(\omega)|_{\omega=3} = \frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \phi(\omega)|_{\omega=3} \sim 0.3906$$

infine si avrá:

$$y_1(t) = -\sqrt{2}\left(\frac{10\,\cos(3\,t)}{13} - \frac{24\,\sin(3\,t)}{13}\right) \sim 2\sqrt{2}\sin\left(3t - 0.3948\right)$$

per quanto riguarda l'ingresso $u_2(t)$ si avranno:

$$M(\omega)|_{\omega=2} = \frac{\sqrt{26}\,\sqrt{37}}{52} \qquad \phi(\omega)|_{\omega=2} \sim 0.3625$$

ottenendo:

$$y_2(t) = -\frac{\sqrt{2}}{52}\left(29\,\cos(2\,t) - 11\,\sin(2\,t)\right) \sim -\frac{\sqrt{2}\,\sqrt{26}\,\sqrt{37}}{52}\cos\left(2\,t + 0.3625\right)$$

L'uscita complessiva a regime sará la combinazione lineare dei due segnali:

$$y_r(t) = y_1(t) + y_2(t)$$

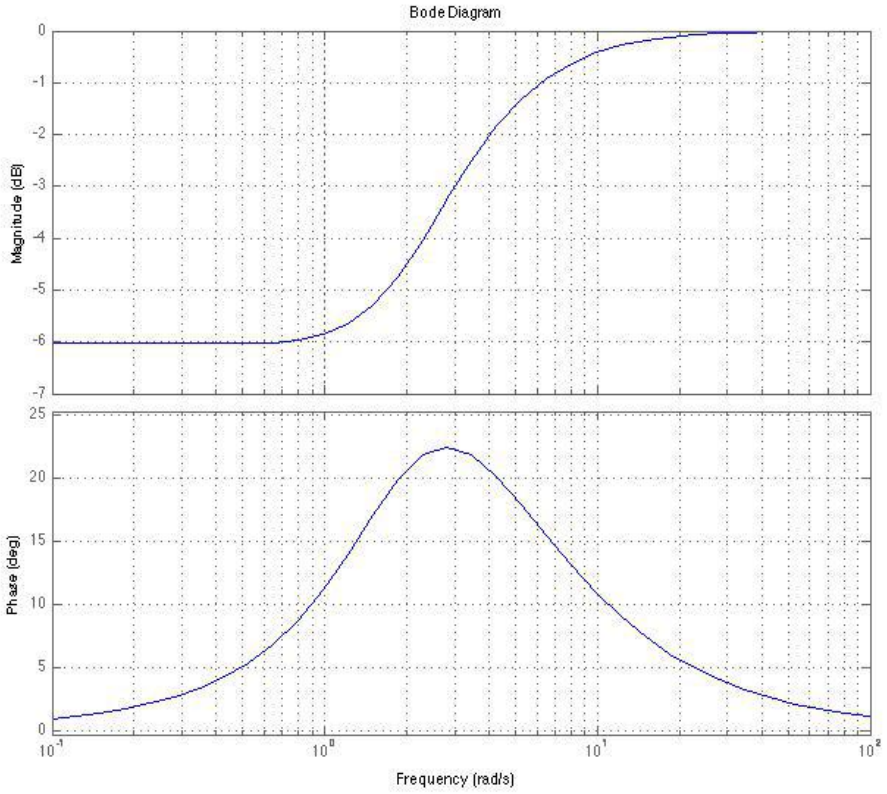
- Per prima cosa é necessario portare in forma di Bode la funzione di trasferimento, ottenendo:

$$W(s) = \frac{1}{2}\frac{1 + s + \frac{1}{3}s^2}{(1 + \frac{1}{3}s)(1 + \frac{1}{2}s)}$$

Si hanno quindi un guadagno $K = \frac{1}{2}$ uno zero complesso con pulsazione naturale e smorzamento rispettivamente:

$$\omega_n = \sqrt{3} \qquad \xi = \frac{\sqrt{3}}{2} < 1$$

e due poli con constante di tempo in $\tau_1 = \frac{1}{3}$, i poli in $\tau_1 = \frac{1}{2}$. Il diagramma di bode del sistema in esame risulta quindi:


Bode Diagram
Magnitude (dB)
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
Phase (deg)
25
20
15
10
5
0
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Frequency (rad/s)

Teoria dei Sistemi
22/12/16

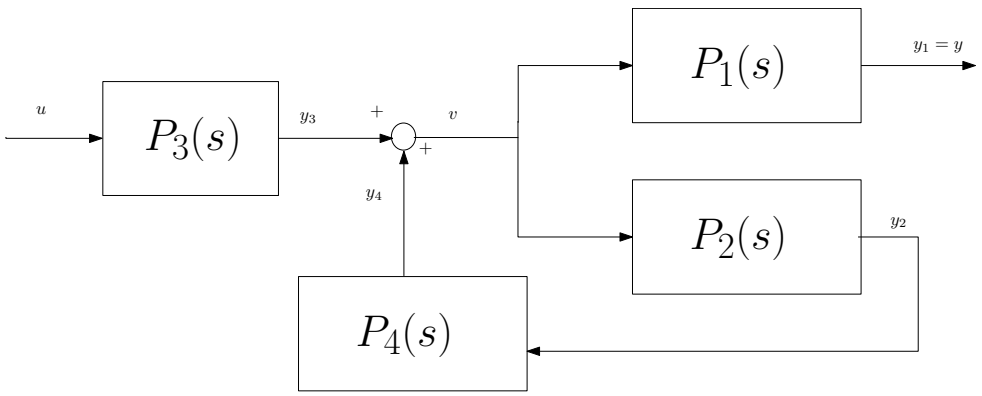
Fila A

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

---

1. Dato il sistema S con



$$P_1(s) = \frac{1}{s-1}, \quad P_2(s) = \frac{s+2}{s+3}, \quad P_3(s) = \frac{s-1}{s+2}, \quad P_4(s) = \frac{1}{s+2};$$

   a. definirne una rappresentazione con lo stato;

   b. calcolare le matrici $\Phi(t)$, $H(t)$, $\Psi(t)$ e $W(t)$;

   c. studiarne la stabilità interna ed esterna;

   d. calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente all'ingresso $u(t) = \sin(t-1)\delta_{-1}(t-1)$;

   e. tracciare i diagrammi di Bode e polare;

   f. studiarne la raggiungibilità e l'osservabilità.

2. Il guadagno di un sistema dinamico lineare e stazionario: definizione e significato fisico.

3. Modi naturali e parametri caratteristici.

4. Risposta impulsiva, funzione di trasferimento e risposta armonica di un sistema lineare dinamico e stazionario a tempo continuo.

5. Il problema della discretizzazione.

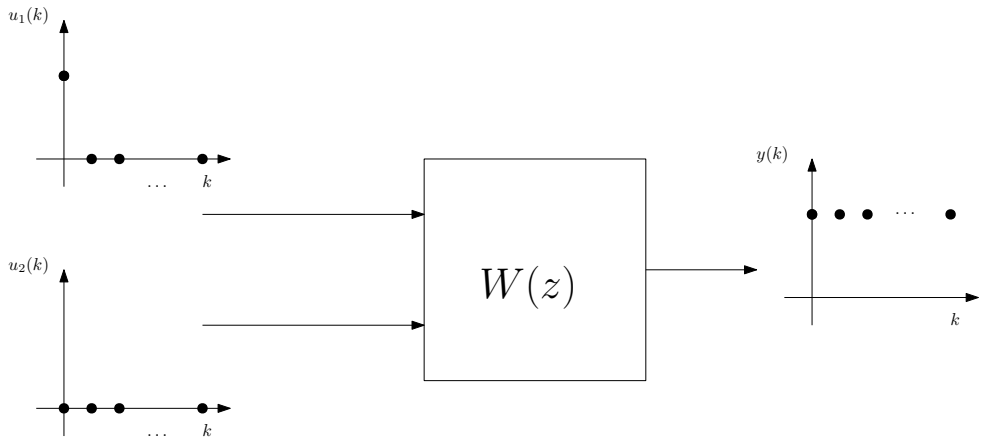
6. Calcolare la risposta a regime permanente per il sistema tempo continuo avente funzione di trasferimento $W(s) = \frac{s}{s^2+s+1}$ all'ingresso $u(t) = \delta_{-1}(t)$.

7. Si scriva la rappresentazione con lo stato di un sistema a tempo continuo avente guadagno $K = 10$ e constante di tempo $\tau = 0.1$.

8. La risposta a regime permanente di un sistema dinamico lineare e stazionario a tempo continuo.

9. La relazione tra autovalori e poli di un sistema dinamico lineare e stazionario a tempo continuo.

10. Dato il seguente sistema tempo discreto si identifichi la funziona di trasferimento $W(z)$ a



partire dai segnali in ingresso e quello in uscita.

11. Cosa si intende per realizzazione di Gilbert? Definizione di realizzazione minima.

Teoria dei Sistemi
9/01/17

Fila A

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

---

1. Dato il sistema

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} x$$

   a. condurre l'analisi dei modi;

   b. calcolare la risposta forzata all'ingresso $u(t) = \delta_{-1}(t) + \sin t \ \delta_{-1}(t)$

   c. calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente all'ingresso $u(t) = \sin(t)\delta_{-1}(t)$;

   d. tracciare i diagrammi di Bode e polare;

   e. studiarne la stabilità interna ed esterna.

2. Dato il nucleo

$$K(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s+2} & \frac{\frac{1}{s}}{\frac{s+1}{s^2+2s+1}} \\ \frac{1}{s} & \end{pmatrix}$$

   si calcoli una rappresentazione con lo stato equivalente e se ne studi la stabilità.

3. Definizione di guadagno di un sistema dinamico, lineare e stazionario tempo-continuo e significato fisico.

4. La stabilità interna ed esterna: definizioni e implicazioni.

5. La scomposizione di Kalman.

6. Dato un sistema dinamico, lineare e stazionario a tempo discreto di dimensione n con un ingresso ed un'uscita, dimostrare che lo spazio degli stati raggiungibili è dato dall'immagine della matrice $\mathcal{R} = \begin{bmatrix} B & AB & \dots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$

Teoria dei Sistemi
9/01/17

Fila B

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

---

1. Dato il sistema

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x$$

   a. condurre l'analisi dei modi;

   b. calcolare la risposta forzata all'ingresso $u(t) = \delta_{-1}(t) + e^{-2t}\ \delta_{-1}(t)$

   c. calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente all'ingresso $u(t) = \cos(t)\delta_{-1}(t)$;

   d. tracciare i diagrammi di Bode e polare;

   e. studiarne la stabilità interna ed esterna.

2. Dato il nucleo

$$K(s) = \begin{pmatrix} \frac{s+2}{s^2+4s+4} & \frac{1}{s} \\ \frac{1}{s} & \frac{1}{s+2} \end{pmatrix}$$

   si calcoli una rappresentazione con lo stato equivalente e se ne studi la stabilità.

3. La risposta a regime permanente di un sistema dinamico lineare e stazionario a tempo continuo ad ingresso canonici.

4. La stabilità interna ed esterna: definizioni e implicazioni.

5. La raggiungibilità di un sistema dinamico lineare stazionario a tempo continuo e la scomposizione raggiungibile.

6. Dato un sistema dinamico, lineare e stazionario a tempo discreto di dimensione n con un ingresso ed un'uscita, dimostrare che lo spazio degli stati inosservabili è dato dal nucleo della matrice $\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \dots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$.

Teoria dei Sistemi
07/02/17

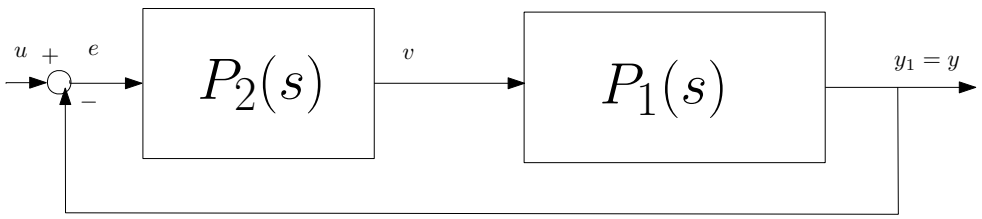
Fila A

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

---

1. Dato il sistema S con



$$P_2(s) = \frac{-4}{s^2+1}, \quad P_1(s) = \frac{s^2+1}{(s+2)^2};$$

   a. definirne una rappresentazione con lo stato;

   b. calcolare le matrici Φ, H, Ψ e W;

   c. studiarne la stabilità interna ed esterna;

   d. calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente all'ingresso $u(t) = \sin(t-1)\delta_{-1}(t-1)$;

   e. tracciare i diagrammi di Bode e polare;

   f. calcolare la risposta forzata a $u(t) = e^{-(t-1)}\delta_{-1}(t)$.

2. La risposta a regime permanente e la risposta armonica.

3. I modi naturali per sistemi a tempo discreto.

4. Si consideri un sistema dinamico lineare e stazionario. È possibile calcolare, tramite opportuni esperimenti, un modello del comportamento ingresso-uscita?

5. Calcolare il sistema tempo discreto equivalente per tempo di campionamento $T = 0.1$s del sistema continuo avente funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{s-1}{s^2+2s+1}.$$

Teoria dei Sistemi
07/02/17

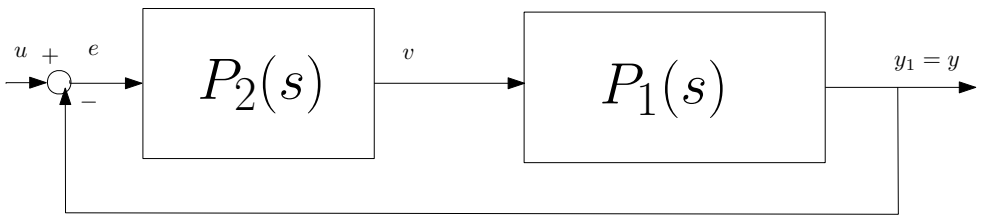
Fila B

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

---

1. Dato il sistema S con



$$P_2(s) = \frac{-2}{s(s+2)}, \quad P_1(s) = \frac{s}{(s+1)^2};$$

   a. definirne una rappresentazione con lo stato;

   b. calcolare le matrici Φ, H, Ψ e W;

   c. studiarne la stabilità interna ed esterna;

   d. calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente all'ingresso $u(t) = \sin(t-1)\delta_{-1}(t-1)$;

   e. tracciare i diagrammi di Bode e polare;

   f. calcolare la risposta forzata a $u(t) = t\delta_{-1}(t-1)$.

2. Si consideri un sistema lineare stazionario avente funzione di trasferimento $W(s) = \frac{1}{s+1}$ siano $\Lambda = \{-1, 0, -1\}$ l'insieme degli autovalori del sistema e tra questi $\Lambda_{\mathrm{E}} = \{-1, -1\}$ e $\Lambda_{\mathrm{O}} = \{-1, 0\}$ l'insieme degli autovalori associati a modi naturali eccitabili e modi naturali osservabili, rispettivamente. Definire l'esistenza della risposta a regime permanente.

3. I modi naturali per sistemi a tempo continuo e parametri caratteristici.

4. La stabilitá interna di un sistema dinamico, lineare stazionario e i criteri per il suo studio.

5. Calcolare il sistema tempo discreto equivalente per tempo di campionamento $T = 0.1$s del sistema continuo avente funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{s+2}{s^2+s-6}.$$

Teoria dei Sistemi
24/03/17

Fila A

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

---

1. Dato il sistema

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} x$$

   a. calcolare l'evoluzione libera nello stato a partire da $x_0 = (1\ 1\ 1)^\top$ e il suo comportamento asintotico (ovvero, per $t \to \infty$);

   b. calcolare la risposta complessiva in uscita per $x_0 = (1\ 1\ 1)^\top$ e $u(t) = \delta_{-1}(t-1)$;

   c. studiarne la stabilità interna ed esterna;

   d. scomposizione di Kalman.

2. Calcolare il sistema a tempo discreto equivalente del sistema continuo

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} x$$

   per periodo di campionamento $T_s = 1$ s. Calcolare, inoltre, la risposta forzata del sistema a tempo discreto equivalente all'ingresso $u(k) = \cos\left(\frac{\pi}{4}k\right)$.

3. Come si possono dedurre i diagrammi polari di un sistema a partire da misure del comportamento ingresso-uscita (u-y)?

4. Definizione di guadagno e significato fisico.

5. Trattare un argomento a piacere in 1 pagina al massimo.

Teoria dei Sistemi
7/06/17

Fila A

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

---

1. Dato il sistema

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} x$$

   a. Calcolare ϕ, H, Ψ e W;

   b. Condurre l'analisi modale;

   c. studiare la stabilità interna ed esterna;

   d. Calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente a $u(t) = \cos(t)\delta_{-1}(t - \frac{\pi}{4})$;

   e. Calcolare l'evoluzione forzata in uscita corrispondente a $u(t) = \cos(t-1)\delta_{-1}(t-1)$.

2. Dato il sistema avente funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{\begin{pmatrix} s & 1 \\ 0 & s+1 \end{pmatrix}}{s^2 - s}$$

   calcolarne una realizzazione con lo stato minima.

3. Tracciare i diagrammi di Bode e polari della funzione di trasferimento

$$W(s) = -\frac{s+1}{(s^2+s+1)(s-10)}$$

4. La risposta a regime permanente per sistemi a tempo continuo: definizione e condizioni di esistenza.

5. Il problema della discretizzazione.

Teoria dei Sistemi
7/06/17

Fila B

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

---

1. Dato il sistema

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x$$

   a. Calcolare ϕ, H, Ψ e W;

   b. Condurre l'analisi modale;

   c. studiare la stabilità interna ed esterna;

   d. Calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente a $u(t) = \cos(t)\delta_{-1}(t)$;

2. Dato il sistema avente funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{\begin{pmatrix} s(s+2) & 0 \\ 1 & s-1 \end{pmatrix}}{s^2 + s - 2}$$

   calcolarne una realizzazione con lo stato minima.

3. Tracciare i diagrammi di Bode e polari della funzione di trasferimento

$$W(s) = -0.1\frac{s-10}{(s^2+1)(s+1)}$$

4. Modi naturali per sistemi a tempo continuo: definizione e parametri caratteristici.

5. Definire e illustrare *Modulo a Risonanza*, *Banda Passante a 3 dB*, *Tempo di Risalita* e *Sovraelongazione*.

Teoria dei Sistemi
4/7/17

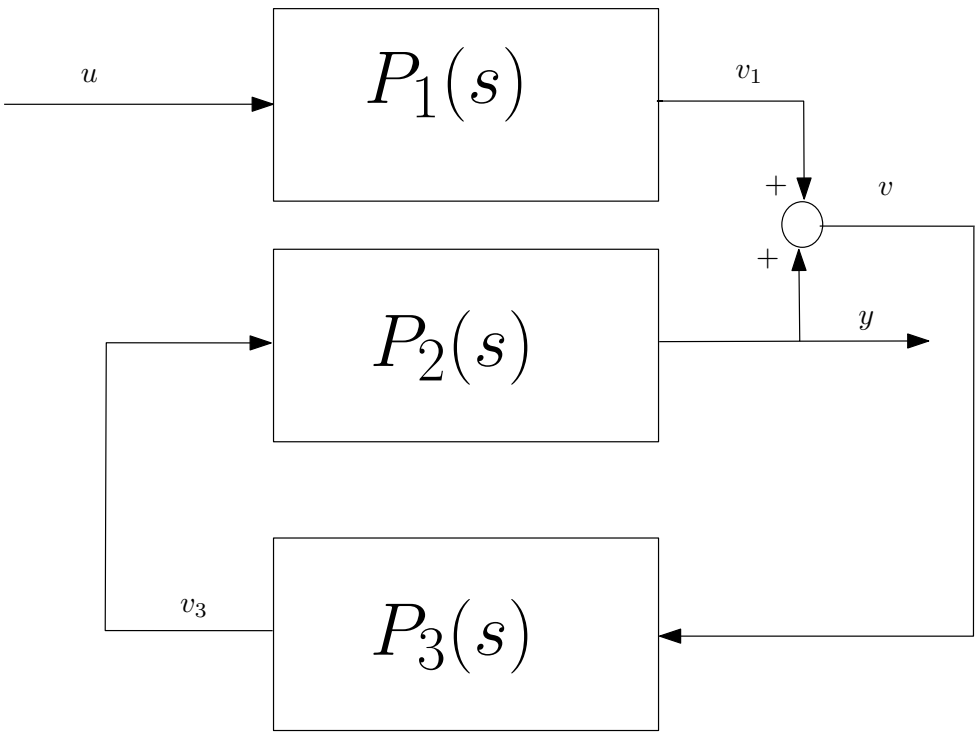
Fila A

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

---

1. Dato il sistema S con



$$P_1(s) = \frac{s+1}{s^2-s+1}, \quad P_2(s) = \frac{1}{s-1}, \quad P_3(s) = \frac{s-1}{s+2};$$

   a. individuarne una rappresentazione con lo stato;

   b. calcolare le matrici Φ, H, Ψ e W;

   c. condurre l'analisi modale;

   d. studiarne la stabilità interna ed esterna;

   e. calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente all'ingresso $u(t) = \sin(t-1)\delta_{-1}(t-1)$;

   f. tracciare i diagrammi di Bode e polare;

2. Si scriva la rappresentazione con lo stato di un sistema a tempo continuo avente guadagno $K = 10$, un polo in $s_0 = 0$ ed uno in $s_1 = -1$. Se ne determini, inoltre, il sistema a tempo discreto-equivalente per periodo di campionamento $T = 1$ secondo.

3. La raggiungibilità di un sistema lineare stazionario: definizioni, decomposizioni e criteri di studio.

4. A cosa serve il metodo di Gilbert?

Teoria dei Sistemi
23/12/17

Canale 2

Durata: 150'

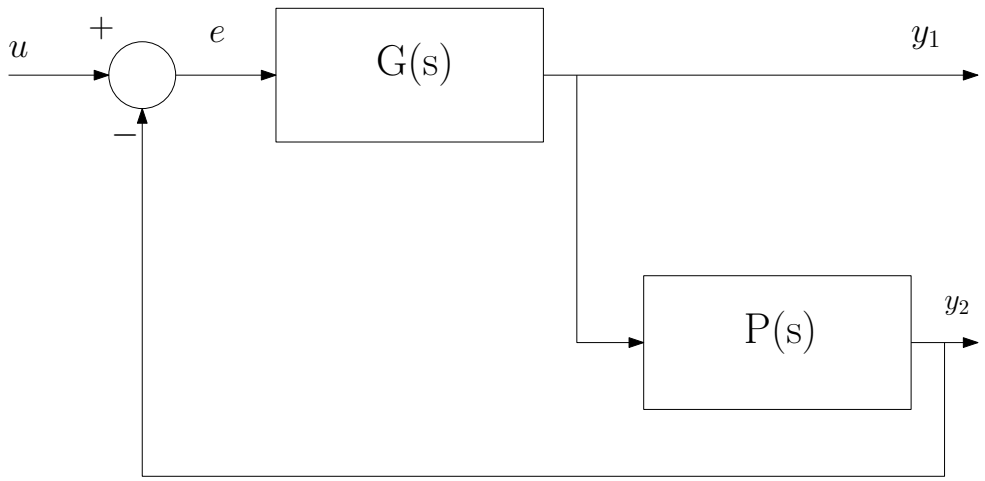
Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

Email: _____

---

1. Dato il sistema S con



$$G(s) = \frac{s+2}{s^2+1}$$

   (a) calcolare P(s) sapendo che, per $u(t) = \delta_{-1}(t)$ e $y_2(t) = 0$, $y_1(t) = (1 - e^{-2t})\delta_{-1}(t)$;

   (b) calcolare una rappresentazione con lo stato del sistema complessivo con ingresso u e uscita $y = (y_1 \ y_2)^\top$;

   (c) considerando il canale u-y_1 (i.e., sistema con ingresso u e uscita y_1), condurre l'analisi modale;

   (d) studiare la stabilità interna ed esterna;

   (e) calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente a $u_r(t) = \sin(t - \frac{\pi}{2})\delta_{-1}(t)$;

   (f) calcolare la risposta $y(t)$ corrispondente a $u(t) = t\delta_{-1}(t)$.

2. Scrivere la funzione di trasferimento di un sistema lineare con guadagno $K = 10$, una costante di tempo $\tau = 1$ e uno zero in -1. Se ne traccino inoltre i diagrammi di Bode e polare.

3. Dato un sistema a tempo discreto di dimensione $n = 2$, è possibile che uno stato x_R sia raggiunto (per la prima volta) in tempo $k \geq 3$ a partire dallo stato iniziale $x_0 = 0$? Motivare la risposta.

4. Modi naturali aperiodici di un sistema a tempo continuo e parametri caratteristici.

5. La risposta a regime permanente di un sistema dinamico lineare e stazionario a tempo continuo: definizione, condizioni di esistenza e legami con la stabilità.

Domande in sostituzione dell'esame orale (30' supplementari)

1. Dato il sistema $\dot{x} = Ax + Bu$, derivare la forma esplicita della soluzione a partire da uno stato iniziale $x(0) = 0$ con $t_0 = 0$ e la sua scomposizione in modi naturali.

2. Spiegare perché la rappresentazione implicita di un sistema esprime una procedura di simulazione/emulazione in tempo reale (si può far riferimento a sistemi a tempo continuo o a tempo discreto, a scelta).

Teoria dei Sistemi
8/01/2018

Canale 2

Durata: 150'

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

Email: _____

---

1. [18/33] Dato il sistema avente funzione di trasferimento $W(s) = \frac{(s+1)(s+2)}{s(s-1)(s-2)}$
   (a) [2/18] Calcolare una rappresentazione con lo stato nella forma
   $$\dot{x} = Ax + Bu$$
   $$y = Cx + Du$$
   (b) [2/18] Quali sono le leggi di moto dei modi naturali del sistema?
   (c) [2/18] Studiare la stabilità interna ed esterna del sistema;
   (d) [2/18] Ponendo ora $u = (CB)^{-1}(v - CAx)$ si consideri il nuovo sistema con ingresso v, stato x e uscita y e
      i. [3/18] studiarne i modi naturali;
      ii. [3/18] studiarne la stabilità interna ed esterna;
      iii. [4/18] calcolarne la funzione di trasferimento, una sua realizzazioen con lo stato e il sistema a tempo discreto equivalente del sistema risultante.
2. [5/33] $W(t)$, $W(s)$ e $W(j\omega)$: cosa rappresentano e qual'è il loro significato fisico.
3. [3/33] Guadagno di un sistema a tempo-continuo e a tempo-discreto: definizione e significato fisico.
4. [3/33] È possibile che un sistema abbia funzione di trasferimento uguale a zero? Se sì, sotto quali condizioni?
5. [4/33] Definizione di stabilità esterna e condizioni.

Teoria dei Sistemi
18/06/18

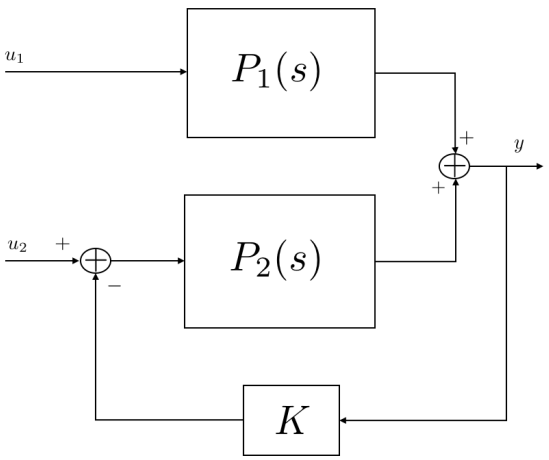
Fila A

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

---

1. Si consideri il sistema in cui $P_1(s) = \frac{1}{s-1}$, $P_2(s) = \frac{s+2}{s^2-2s+1}$ e $K \in \mathbb{R}$.



   a. Calcolarne una rappresentazione con lo stato;
   b. Studiare la stabilità (interna ed esterna) del sistema al variare del parametro $K \in \mathbb{R}$;
   c. Per $K = 1$, calcolare, se esiste, la risposta a regime permamente all'ingresso $u(t) = \sin t\delta_{-1}(t)$;
   d. Per $K = 1$, Studiarne la raggiungibilità e l'osservabilità.

2. Calcolare il sistema a tempo discreto equivalente del sistema continuo

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} x$$

   per periodo di campionamento $T_s = 1$ s. Calcolare, inoltre, la risposta del sistema a tempo discreto equivalente all'ingresso $u(k) = \delta_{-1}(k-1)$ e stato iniziale $x_0 = (0\ 0)^\top$.

3. Tracciare i diagrammi di bode e polari di un sistema avente funzione di trasferimento

$$W(s) = 2\frac{s^2-1}{s^3+2s^2+2s+1}$$

4. La risposta a regime permanente: definizione e condizioni di esistenza.

5. La raggiungibilità dei sistemi lineari a tempo discreto: definizione e condizioni.

Teoria dei Sistemi
18/06/18

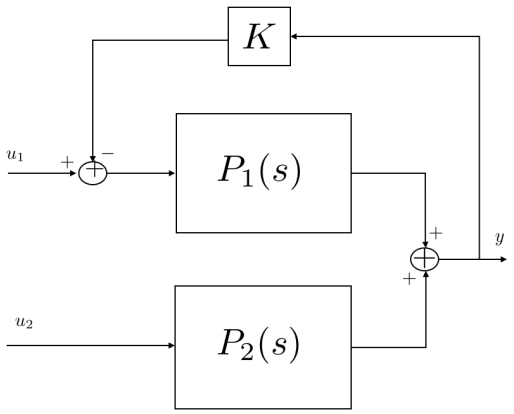
Fila B

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

---

1. Si consideri il sistema in cui $P_1(s) = \frac{1}{s+1}$, $P_2(s) = \frac{s-2}{s^2+2s+1}$ e $K \in \mathbb{R}$.



   a. Calcolarne una rappresentazione con lo stato;

   b. Studiare la stabilità (interna ed esterna) del sistema al variare del parametro $K \in \mathbb{R}$;

   c. Per $K = 1$, calcolare, se esiste, la risposta a regime permamente all'ingresso $u(t) = \delta_{-1}(t)$;

   d. Per $K = 1$, studiarne la raggiungibilità e l'osservabilità.

2. Calcolare il sistema a tempo discreto equivalente del sistema continuo

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} x$$

   per periodo di campionamento $T_s = 1$ s. Calcolare, inoltre, la risposta del sistema a tempo discreto equivalente all'ingresso $u(k) = \delta_{-1}(k-1)$ e stato iniziale $x_0 = (0\ 0)^\top$.

3. Tracciare i diagrammi di bode e polari di un sistema avente funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{s^2+1}{s^3+2s^2+2s+1}$$

4. I modi naturali dei sistemi lineari a tempo continuo: definizione e parametri caratteristici.

5. L'osservabilità dei sistemi lineari a tempo discreto: definizione e condizioni.

Teoria dei Sistemi
4/07/2018

Fila A

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

---

1. Dato il sistema

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x$$

   (a) studiarne i modi naturali;

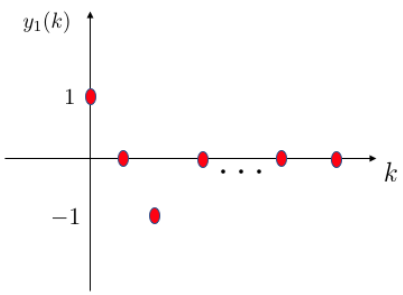
   (b) studiarne stabilità interna ed esterna;

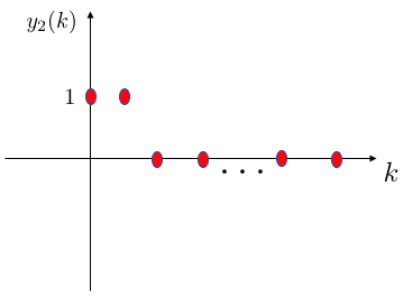
   (c) calcolare la risposta forzata all'ingresso $u(t) = t\delta_{-1}(t-1)$;

   (d) tracciarne i diagrammi di Bode e polari;

   (e) calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente a $u(t) = \sin(t)\delta_{-1}(t)$.

2. Calcolare la rappresentazione con lo stato di un sistema a un ingresso e due uscite sapendo, rispetto all'ingresso a gradino unitario $u(k) = \delta_{-1}(k)$, la risposta forzata è la seguente:





3. Il problema della discretizzazione.

4. Definizione di guadagno e suo significato fisico.

5. Può un sistema lineare essere caratterizzato da modi naturali aventi la stessa legge di moto?

Teoria dei Sistemi
24/07/18

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

---

1. Si consideri il sistema

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} x$$

   (a) studiarne l'eccitabilità e l'osservabilità dei modi naturali;

   (b) studiarne la stabilità interna ed esterna;

   (c) calcolare $\lim_{t\to\infty} x_\ell(t)$ per $x_0 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}^\top$ dove x_ℓ rappresenta l'evoluzione libera nello stato;

   (d) calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente all'ingresso $u(t) = \sin 2t\delta_{-1}(t)$;

   (e) calcolare la risposta forzata in uscita all'ingresso $u(t) = e^{-t}\delta_{-1}(t)$.

2. Calcolare la risposta a regime permanente del sistema a tempo discreto-equivalente al sistema avente funzione di trasferimento $W(s) = \frac{s}{s^2-1}$ e rispetto all'ingresso $u(k) = \delta_{-1}(k)$ per $T = 1$ secondo.

3. Assegnato un sistema lineare (A, B, C) di dimensione n dimostrare che, se $CA^kB = 0$ per $k = 0, \ldots, n-1$, allora la risposta impulsiva è identicamente nulla.

4. Si consideri un sistema lineare di dimensione n e con un ingresso. Quali sono le proprietà dell'insieme degli stati raggiungibili? Si assuma, inoltre, che il sottospazio degli stati raggiungibili sia di dimensione $\nu < n$. Quando una combinazione lineare di qualsiasi $\nu + 1$ stati è raggiungibile?

Teoria dei Sistemi
Fondamenti di Automatica
3/09/2018

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

Corso e Canale: _____

---

1. Dato il sistema avente risposta indiciale

$$W_{-1}(t) = (\cos t + \sin t - 1)\delta_{-1}(t)$$

   (a) calcolarne una rappresentazione con lo stato

$$\dot{x} = Ax + Bu \tag{1a}$$
$$y = Cx + Du \tag{1b}$$

   (b) studiarne la stabilità;

   (c) tracciarne i diagrammi di Bode;

   (d) **[Solo TdS Canale 2 e FdA]** Si consideri ora il sistema dedotto da (1) per $u(t) = 10y(t) + v(t)$ in cui v rappresenta un ulteriore ingresso esterno:

      i. calcolarne, se esiste, la risposta a regime permanente rispetto all'ingresso $v(t) = \sin t$;

      ii. studiarne la stabilià interna ed esterna.

2. Dato il sistema avente matrici

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

   (a) scomporre secondo Kalman;

   (b) calcolarne la funzione di trasferimento.

3. Definire $W(t)$, $W(s)$ e $W(j\omega)$ e discuterne il significato fisico.

4. **[Solo TdS Canale 2]** Discretizzare il sistema avente funzione di trasferimento $W(s) = \frac{1}{s}$.

Teoria dei Sistemi

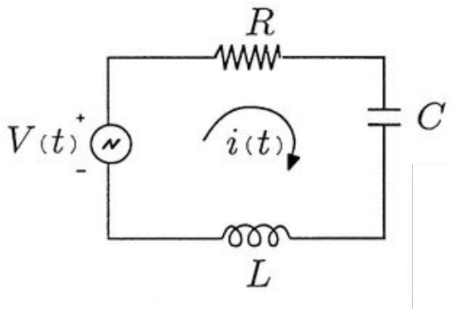
Fondamenti di Automatica

19/10/2018

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

Corso e Canale: _____



1. Si consideri il circuito RLC in figura il cui funzionamento è descritto dall'equazione

$$V(t) = RC\dot{V}_c(t) + LC\ddot{V}_c(t) + V_c(t)$$

con $R, L, C \geq 0$ e in cui V_c denota la tensione ai capi del condensatore e V la tensione in ingresso. Assumendo l'uscita data dalla tensione ai capi del condensatore

   (a) calcolarne una rappresentazione con lo stato

$$\dot{x} = Ax + Bu \tag{1a}$$
$$y = Cx + Du \tag{1b}$$

   (b) studiarne la stabilità al variare dei parametri R, C e L;

   (c) caratterizzarne i tipi di modial variare dei parametri R, C e L;

   (d) **[Solo TdS Canale 2]** Calcolare il sistema a tempo discreto equivalente per $R = C = L = 1$ e tempo di campionamento $T = 1$ secondo.

2. Dato il sistema a tempo continuo avente matrici

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

   (a) condurre l'analisi modale;

   (b) dedurre uno stato iniziale x_0 a partire dal quale l'evoluzione libera nello stato converga a 0;

(c) calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente rispetto $u(t) = \delta_{-1}(t)$;

(d) stabilità esterna ed interna;

(e) diagrammi di Bode e polari.

3. La risposta a regime permamente: definizione e condizioni di esistenza;

4. Dato un sistema a lineare e stazionario, si discuta il legame tra gli autovalori della matrice dinamica e i poli della funzione di trasferimento.

Teoria dei Sistemi
21/12/18

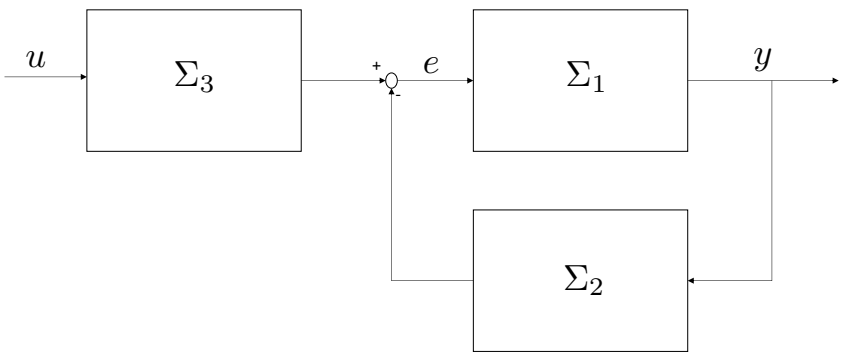
Fila A

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

---

1. Dato il sistema con



$$\Sigma_1 : P_1(s) = \frac{K}{s+1}, \qquad \Sigma_2 : P_2(s) = \frac{1}{s^2+1}, \qquad \Sigma_3 : P_3(s) = \frac{1}{s+1}$$

   (a) definirne una rappresentazione con lo stato;

   (b) studiarne la stabilità interna al variare del parametro $K \in \mathbb{R}$;

   (c) studiarne raggiungibilità e osservabilità;

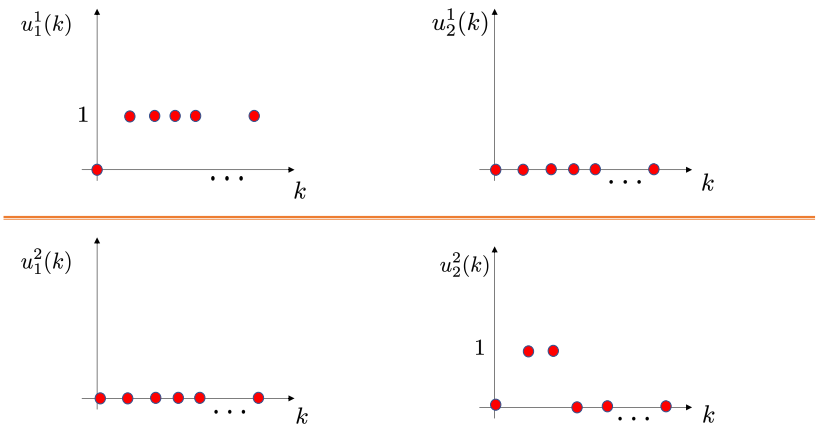
   (d) fissato $K = -1$, calcolare la risposta in uscita e, se esiste, la risposta a regime permanente in corrispondenza di $x_0 = (0\ 0\ 0)^\top$ e $u(t) = 2\sin(t-1)\delta_{-1}(t)$;

   (e) fissato $K = -1$, tracciarne i diagrammi di Bode e polare.

2. **Solo TdS 9 CFU.** Si consideri il sistema a tempo discreto con ingresso $u = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix}^\top$ e uscita y.

   (a) Definirne una rappresentazione con lo stato di dimensione minima sapendo che, per condizione iniziale nulla, agli ingressi $u^1(k) = \begin{pmatrix} u_1^1(k) & u_2^1(k) \end{pmatrix}^\top$ $u^2(k) = \begin{pmatrix} u_1^2(k) & u_2^2(k) \end{pmatrix}^\top$ riportati in Figura 2 corrispondono, rispettivamente, le seguenti uscite

$$\begin{aligned} y^1(k) =& (-1)^{k-1}\delta_{-1}(k-1) + \frac{4}{3}(-0.5)^{k-1}\delta_{-1}(k-1) + \frac{1}{3}\delta_{-1}(k-1) \\ y^2(k) =& (0.1)^{k-2}\delta_{-1}(k-2) + (0.1)^{k-3}\delta_{-1}(k-3); \end{aligned}$$



(b) Calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente in corrispondenza di $u(k) = \begin{pmatrix} 4\delta_{-1}(k-2) \\ 0 \end{pmatrix}$.

3. I modi naturali di un sistema a tempo continuo: definizioni e parametri caratteristici.

4. Scrivere la rappresentazione con lo stato della cascata di due ritardatori a tempo discreto e studiarne stabilità interna ed esterna.

Domande in sostituzione della prova orale.

1. Risposta impulsiva e funzione di trasferimento: si possono calcolare per via sperimentale? In caso affermativo, come?

2. La stabilità, la raggiungibilità e l'osservabilità di un sistema dinamico lineare e stazionario (tempo discreto o tempo continuo) dipendono dalla rappresentazione? Cosa accade se si cambiano le coordinate?

Teoria dei Sistemi
21/12/18

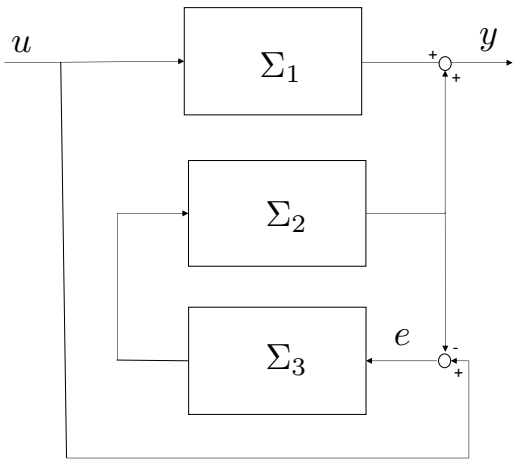
Fila C

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

---

1. Dato il sistema con



$$\Sigma_1 : P_1(s) = \frac{2}{s}, \qquad \Sigma_2 : P_2(s) = \frac{1}{s^2+1}, \qquad \Sigma_3 : P_3(s) = \frac{K}{s+1}$$

   (a) definirne una rappresentazione con lo stato;

   (b) studiarne la stabilità interna al variare del parametro $K \in \mathbb{R}$;

   (c) studiarne raggiungibilità e osservabilità;

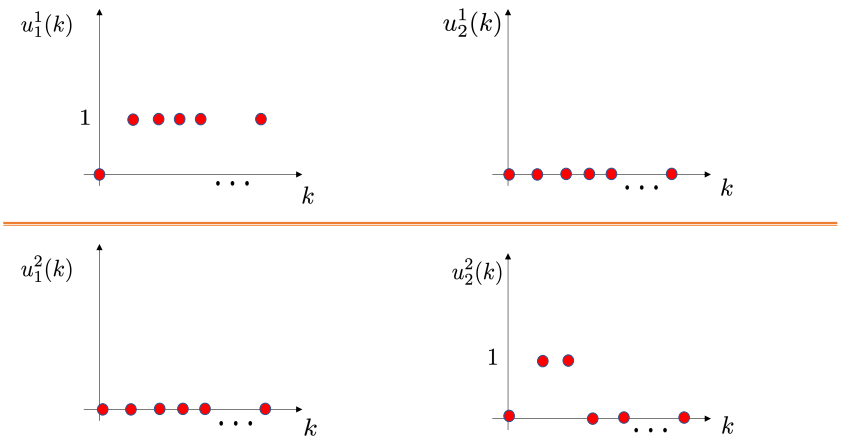
   (d) fissato $K = -1$, calcolare la risposta in uscita e, se esiste, la risposta a regime permanente in corrispondenza di $x_0 = (0\ 0\ 0)^\top$ e $u(t) = \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}t}\cos(\frac{t}{2} - \frac{\pi}{4})\delta_{-1}(t)$;

   (e) fissato $K = -1$, tracciarne i diagrammi di Bode e polare.

2. Si consideri il sistema a tempo discreto con ingresso $u = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix}^\top$ e uscita y.

   (a) Calcolare una rappresentazione minima sapendo che, per condizione iniziale nulla, agli ingressi $u^1(k) = \begin{pmatrix} u_1^1(k) & u_2^1(k) \end{pmatrix}^\top$ $u^2(k) = \begin{pmatrix} u_1^2(k) & u_2^2(k) \end{pmatrix}^\top$ riportati in Figura 2 corrispondono, rispettivamente, le seguenti uscite

$$y^1(k) = (-0.3)^{k-1}\delta_{-1}(k-1) + \frac{1}{2}(-0.5)^{k-1}\delta_{-1}(k-1) + \frac{1}{2}\delta_{-1}(k-1)$$
$$y^2(k) = (0.2)^{k-2}\delta_{-1}(k-2) + (0.2)^{k-3}\delta_{-1}(k-3);$$



(b) Calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente in corrispondenza di $u(k) = \begin{pmatrix} 0 \\ 4\delta_{-1}(k-2) \end{pmatrix}$.

3. La risposta armonica: può essere intesa rappresentare il guadagno di un sistema dinamico lineare e stazionario? Argomentare la risposta.

4. Scrivere la rappresentazione con lo stato di un sistema continuo di dimensione $n = 1$ avente un modo naturale con legge di moto $e^{\lambda t}$ con $\lambda \in \mathbb{R}$. Calcolarne, inoltre, il sistema a tempo discreto approssimato secondo Eulero per periodo di campionamento $T_s \geq 0$ e studiarne la stabilità al variare di λ e T_s.

Domande in sostituzione della prova orale.

1. Descrivere e motivare il problema della realizzazione di un nucleo $K(t)$.

2. Si consideri un sistema dinamico stazionario e lineare

$$\begin{aligned} x(k+1) &= Ax(k) \\ y(k) &= Cx(k) \end{aligned}$$

di dimensione $n = 4$. Si consideri uno stato $x_0 \in \mathbb{R}^4$ a partire dal quale $y(k) = 0$ per $k = 0, 1, 2, 3$. È possibile che $y(k)$ sia non nulla per istanti di tempo successivi?.

Teoria dei Sistemi
10/01/19

Fila A

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

Crediti: _____

---

1. Dato il sistema avente funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{s^2 + s - 2}{s^3 + ks^2 - s - k}$$

con $k \in \mathbb{R}$

(a) calcolarne il guadagno;

(b) calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente rispetto $u(t) = 2\sin(3t)$;

(c) calcolarne una realizzazione;

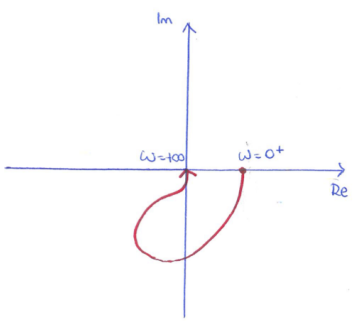
(d) condurre l'analisi modale;

(e) studiarne raggiungibilità e osservabilità;

(f) studiarne stabilità interna ed esterna;

(g) calcolare il sistema a tempo discreto equivalente per periodo di campionamento fissato a $T_s > 0$.

2. Scrivere la funzione di trasferimento di un sistema avente il diagramma polare della forma



3. È noto che la funzione di trasferimento di un sistema è del tipo $W(s) = \frac{K}{1+\tau s}$ con $K, \tau \in \mathbb{R}$.

   (a) calcolare K e τ sapendo che: (i) la risposta a regime permanente all'ingresso $u^1(t) = 1$ è $y_r^1(t) = -3$; (ii) la risposta a regime permanente rispetto $u^2(t) = 3\sin(3t)$ subisce uno sfasamento di $\Delta\varphi = -225°$;

   (b) calcolare la risposta transitoria rispetto l'ingresso $u(t) = \delta_{-1}(t)$.

4. Dimostrare la formula della risposta a regime permanente all'ingresso $u(k) = \sin(\theta k)$ per un sistema a tempo discreto.

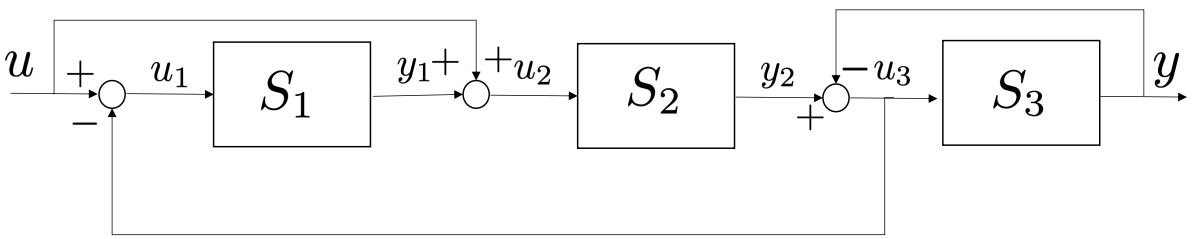
TdS & FdA
5/02/19

Fila A

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

Crediti e Docente: _____



1. Assegnato il sistema in figura, si denotino con $W_i(s)$ e (A_i, B_i, C_i, D_i) per $i = 1, 2, 3$ la funzione di trasferimento e la rappresentazione con lo stato del generico sotto-sistema i-esimo.

   (a) si calcoli una rappresentazione con lo stato (A, B, C, D) e la funzione di trasferimento $W(s)$ del sistema complessivo;

(b) Assunti $W_1(s) = \frac{1}{s+1}$, $W_2(s) = K \in \mathbb{R}$ e $W_3(s) = \frac{1}{s+2}$

i. calcolarne una rappresentazione con lo stato (A, B, C, D) e la funzione di trasferimento $W(s)$ del sistema complessivo;

ii. studiarne stabilità interna ed esterna al variare di K;

iii. fissare $\bar{K} \neq 0$ in modo tale che esista la risposta a regime permanente e calcolarla per $u(t) = \sin(t - \frac{\pi}{4})$

iv. **(Solo TdS 9CFU e FdA.)** tracciare i diagrammi di Bode per $K = 1$.

2. Si dimostri che, se esiste, la risposta a regime permanente a $u(t) = \delta_{-1}(t)$ è uguale al guadagno del sistema.

3. Dimostrare che la funzione di trasferimento $W(s)$ non dipende dalla scelta delle coordinate.

4. Dato un sistema con funzione di trasferimento $W(s) = \frac{10}{s+2}$ è possibile che la risposta indiciale $w_{-1}(t)$ ammetta una sovraelongazione? Argomentare la risposta.

5. **(Solo TdS 9CFU)** Calcolare la funzione di trasferimento del sistema a tempo-discreto equivalente di un integratore a tempo continuo.

TdS & FdA
25/03/19

Fila A

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

Crediti e Docente: _____

---

1. Si considerino i sistemi S_1 e S_2 dati da

$$\dot{x}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u_1 \qquad \dot{x}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} x_2 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u_2$$

$$y_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} x_1 \qquad y_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \end{pmatrix} x_2$$

   (a) si calcoli una realizzazione del sistema S complessivo dato dalla contro-reazione unitaria dei sistemi S_1 e S_2 in catena diretta.

(b) Studiare raggiungibilità e osservabilità del sistema complessivo S e operare la scomposizione di Kalman.

(c) Studiare la stabilià interna ed esterna del sistema complessivo S.

(d) Tracciare i diagrammi di Bode e polare del sistema complessivo S.

2. Per $\kappa \in \mathbb{R}$, si consideri il sistema

$$\begin{aligned}\dot{x} &= -x + \kappa u \\ y &= x\end{aligned}$$

   (a) calcolare la risposta forzata e, se esiste, a regime permanente rispetto $u(t) = \delta_{-1}(t)$;

   (b) calcolare, se esiste, $\kappa \in \mathbb{R}$ tale che il tempo di assestamento rispetto $u(t) = \delta_{-1}(t)$ sia $T \leq 10^{-2}$.

3. Risposta a regime permanente per sistemi a tempo discreto.

4. Definire l'eccitabilità di un modo naturale e dimostrarne la condizione. Come sono legate l'eccitabilitda dei modi naturali con la raggiunbilità del sistema?

Nome e Cognome:..... Matricola:.....

Teoria dei Sistemi

6 Giugno 2019

1) Si consideri il sistema a tempo discreto

$$\begin{aligned} x(t+1) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1.5 \\ 0 & 1 & 1.5 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} x(t) \end{aligned}$$

   a) Si calcolino le matrici che caratterizzano il modello esplicito nel dominio del tempo

   b) Studiare l'eccitabilità e l'osservabilità dei modi

   c) Si calcoli l'insieme degli stati iniziali per i quali la risposta in evoluzione libera **nello stato** tende a zero al crescere del tempo

   d) Tracciare lo schema di simulazione.

   e) Si calcoli la risposta forzata in uscita e, se esiste, a regime permanente all'ingresso

$$u(t) = \delta_{-1}(t) - \delta_{-1}(t-1)$$

   Giustificare la risposta

2) Per la funzione di trasferimento

$$F(s) = \frac{s^2 + 3s - 4}{(s^2 + 100)(10s + 1)}$$

   a) Si calcoli una realizzazione minima in forma canonica osservabile

   b) Si traccino i diagrammi qualitativi di Bode e polare relativi alla funzione di trasferimento

3) Illustrare il procedimento di calcolo delle matrici che caratterizzano un sistema discretizzato, mettendo in evidenza le relazioni che esistono tra gli autovalori e gli autovettori del sistema continuo e gli autovalori ed autovettori del discretizzato associato

TdS & FdA
04/07/19

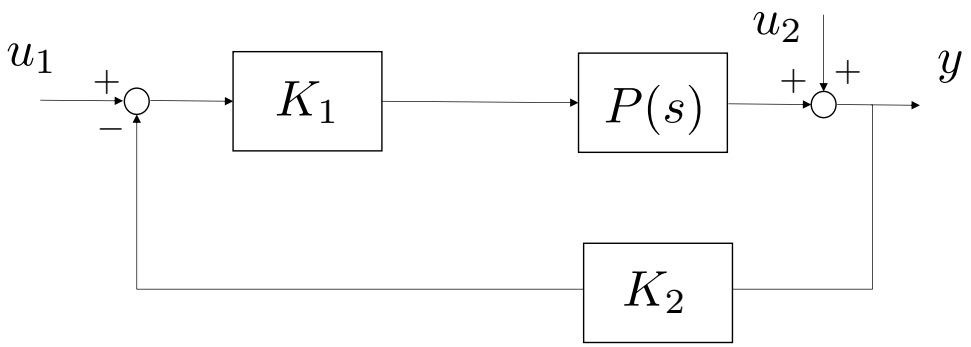
Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

Crediti e Docente: _____

---

1. Si consideri il sistema in figura con $P(s) = \frac{s+1}{(s-1)(s^2+2)}$ e $K_1, K_2 \in \mathbb{R}$



   (a) calcolarne una realizzazione <u>minima</u>;

   (b) studiarne la stabilità interna ed esterna al variare di $K_1, K_2 \in \mathbb{R}$;

   (c) calcolare, se possibile, $K_1, K_2 \in \mathbb{R}$ in modo tale che la risposta a regime permanente rispetto $u_2(t) = \sin\sqrt{2}t$ e $u_1(t) = 0$ sia $y_r(t) = 0$;

   (d) fissati $K_1 = -18$ e $K_2 = 1$, tracciare i diagrammi di Bode e polare della funzione di trasferimento u_1/y.

2. Definizione di modi naturali e parametri caratteristici.

3. Dimostrare che, per un sistema a tempo continuo

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx \end{aligned}$$

   l'insieme degli stati inosservabili coincide con gli l'insieme degli stati indistinguibili dallo stato zero.

4. **Solo TdS 9 CFU**. Calcolare la funzione di trasferimento del sistema a tempo discreto ad un ingresso e due uscite sapendo che l'uscita in corrispondenza dell'ingresso a gradino è

$$y(k) = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}\delta_{-1}(k) - \frac{2}{3}(-\frac{1}{2})^k \\ \frac{40}{33}\delta_{-1}(k) + \frac{5}{6}(-\frac{1}{2})^k - \frac{45}{22}(-\frac{1}{10})^k \end{pmatrix}.$$

   Inoltre, se esiste, determinare la risposta a regime permanente del sistema rispetto allo stesso ingresso.

Teoria dei Sistemi
03/09/19

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

Crediti e Docente: _____

---

1. Calcolare la rappresentazione con lo stato del sistema a tempo continuo il cui discretizzato ha funzione di trasferimento $W_d(z) = \frac{1}{z-1}$.

2. Assegnato il sistema con $P(s) = \frac{k}{s+10}$ e $k \in \mathbb{R}$, si calcoli il guadagno del sistema in catena diretta (ovvero di $P(s)$) sapendo che la risposta indiciale del sistema in retroazione in Figura 1 è

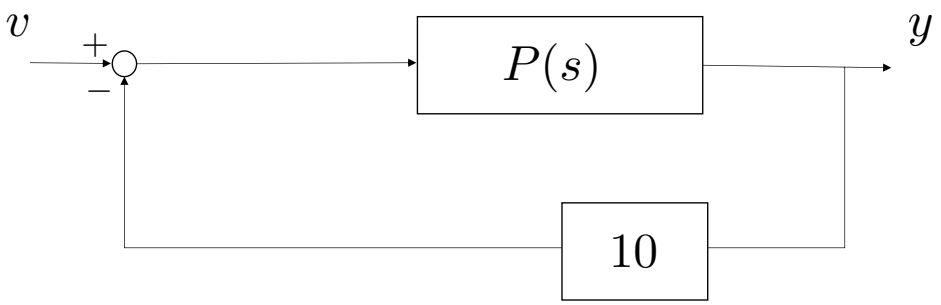


Figura 1:

$$y(t) = W_{-1}(t) = \delta_{-1}(t) - e^{-\frac{10}{9}t}\delta_{-1}(t).$$

3. Dato un sistema a tempo discreto di dimensione $n > 0$, caratterizzare l'insieme degli stati raggiungibili in due passi a partire da un generico stato iniziale $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

4. Si vuole studiare l'evoluzione di una popolazione composta da $n = 2$ specie di batteri. Si indichi con $x_i(t)$ il numero di batteri della specie i-esima ($i = 1, 2$) all'istante $t \geq 0$. Le variazioni di $x_1(t)$ e $x_2(t)$ nel tempo dipendono da quattro costanti reali $\alpha_{ij} \in \mathbb{R}$ ($i = 1, 2$ e $j = 1, 2$) nel modo seguente:

   - la variazione di $x_1(t)$ cresce linearmente con $x_1(t)$ secondo $\alpha_{11} > 0$ e cresce linearmente con $x_2(t)$ secondo $\alpha_{12} < 0$;
   - la variazione di $x_2(t)$ cresce linearmente con $x_1(t)$ secondo $\alpha_{21} > 0$ e cresce linearmente con $x_2(t)$ secondo $\alpha_{22} < 0$.

   (a) Si calcoli un modello a tempo continuo lineare e stazionario che descriva le evoluzioni delle densità delle popolazioni.

(b) Si spieghi cosa accade nelle due popolazioni al variare dei coefficienti $\alpha_{ij} \in \mathbb{R}$ (*Si pensi alla carratterizzazione dell'evoluzione libera in termini di modi naturali*).

(c) Sotto quali condizioni, ad esempio, l'evoluzione di ciascuna delle due specie tende a non estinguersi qualunque sia la numerosità iniziale?

(d) Fissati $\alpha_{11} = 1$, $\alpha_{12} = -1$, $\alpha_{21} = 3$ e $\alpha_{22} = -2$, si assuma un innesto esterno di 10 batteri al secondo ($u_1(t) = 10$) della prima specie a partire da $t = 1$ secondo. Calcolare il numero di batteri della seconda specie (ovvero $x_2(t)$) per $t \geq 0$ sapendo che $x_1(0) = x_2(0) = 0$.

TdS & FdA
7/11/19
Fila A

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

Crediti e Docente: _____

---

1. Si consideri il sistema

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} x$$

   (a) Condurre l'analisi modale.

(b) Calcolare la risposta forzata a $u(t) = e^{-t}\delta_{-1}(t-2)$.

(c) Studiare la stabilià interna ed esterna.

(d) Calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente a $u(t) = \cos t$.

2. (**solo TdS 9 CFU**) Calcolare un sistema a tempo discreto

$$\begin{aligned} x_d(k+1) =& A_d x(k) + B_d u_d(k) \\ y_d(k) =& C_d x_d(k) \end{aligned}$$

avente lo stesso comportamento ingresso-uscita del sistema a tempo continuo

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} u \\ y &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \end{aligned}$$

agli istanti di campionamento $t = kT$ con $T = 1$ secondo e $k \geq 0$.

3. Tracciare i diagrammi di Bode e polare del sistema avente funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{s-1}{s^3 + 7s^2 + 16s + 10}.$$

sapendo che il denominatore ha una radice in $s^\star = -1$.

4. Il problema della realizzazione.

5. Dato un sistema a tempo continuo (A, B, C, D) con $D = 0$ si denoti con Λ l'insieme degli autovalori del sistema e con Λ_e e Λ_o l'insieme degli autovalori associati ai modi eccitabili e osservabili. Dimostrare che se $\Lambda_e \cap \Lambda_o = \emptyset$ allora la risposta impulsiva è nulla.

Teoria dei Sistemi
18/12/19

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

---

1. Assegnato il sistema in Figura 1 con

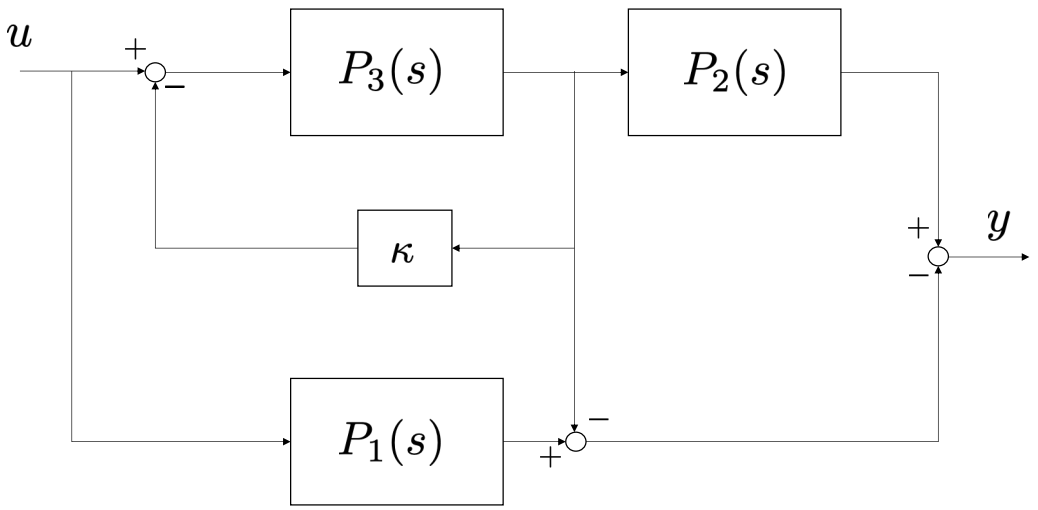


Figura 1: Grafico Problema 1

$$P_1(s) = \frac{1}{s+3}, \qquad P_2(s) = \frac{s+1}{s+2}, \qquad P_3(s) = \frac{1}{s(s+2)}, \qquad \kappa = 1$$

   (a) individuare una rappresentazione con lo stato;
   (b) calcolare la risposta forzata all'ingresso $u(t) = \delta_{-1}(t-1)$;
   (c) studiare la stabilità interna ed esterna (nello stato zero e in ogni stato);
   (d) calcolare se esiste la risposta a regime permanente a $u(t) = sen(t)$;
   (e) calcolare una realizzazione della funzione di trasferimento $W(s)$.

2. Tracciare i diagrammi di bode e polare della funzione di trasferimento $W(s) = \frac{s^2+1}{(s+1)^2(s+2)(s+3)}$.

3. Assegnato il sistema in Figura 2 studiare la stabilià interna ed esterna (nello stato zero e in ogni stato) del sistema complessivo (da v a y) al variare di $\kappa > 0$.

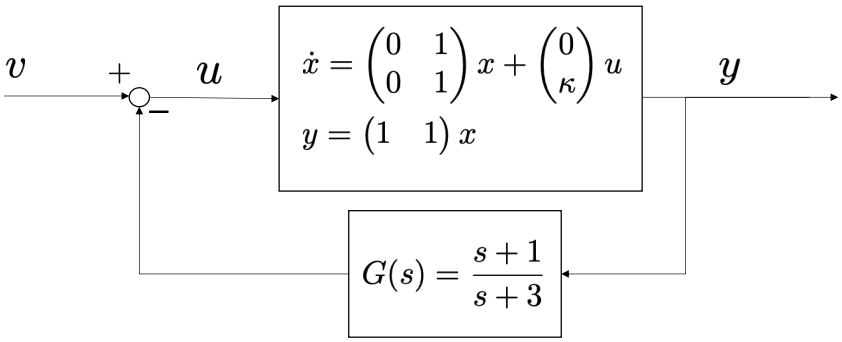


Figura 2: Grafico Problema 2

4. Definizioni e condizioni per la stabilità interna dei sistemi lineari.
5. Definizione di raggiungibilità di uno stato; caratterizzare l'insieme degli stati raggiungibili per sistemi dinamici lineari stazionari; confrontare il caso tempo continuo e tempo discreto.
6. Il ruolo dell'osservabilità nella ricostruzione del comportamento interno.
7. Sotto quali condizioni ad un autovalore di molteplicità algebrica μ corrisponde un blocco di Jordan di dimensione $\mu \times \mu$?

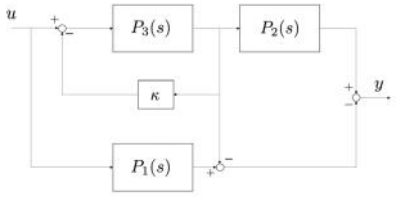


Figura 1: Grafico Problema 1

$$P_1(s) = \frac{1}{s+3}, \quad P_2(s) = \frac{s+1}{s+2}, \quad P_3(s) = \frac{1}{s(s+2)}, \quad \kappa = 1$$

(a) individuare una rappresentazione con lo stato;
(b) calcolare la risposta forzata all'ingresso $u(t) = \delta_{-1}(t-1)$;
(c) studiare la stabilità interna ed esterna (nello stato zero e in ogni stato);
(d) calcolare se esiste la risposta a regime permanente a $u(t) = sen(t)$;
(e) calcolare una realizzazione della funzione di trasferimento $W(s)$.

Ritaglio schermata acquisito: 29/06/2022 11:33

RAPP. CAN. RAG.

$A=-3 \quad B=1 \quad C=1$

$$P_1: \begin{cases} \dot{x}_1 = -3x_1 + u_1 \\ y_1 = x_1 \end{cases} \qquad u_1 = u$$

$A=-2 \quad B=1 \quad C=-1 \quad D=1$

$$P_2 = \frac{s+1}{s+2} = \frac{-1}{s+2} + 1 : \begin{cases} \dot{x}_2 = -2x_2 + u_2 = -2x_2 + y_3 = -2x_2 + (1\ 0)x_3 \\ y_2 = -x_2 + u_2 = -x_2 + y_3 = -x_2 + (1\ 0)x_3 \end{cases}$$

$$P_3: \begin{cases} \dot{x}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} x_3 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} x_3 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} (u - y_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} x_3 - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} (1\ 0) x_3 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ y_3 = (1\ 0)\, x_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -3x_1 + u \\ \dot{x}_2 = -2x_2 + (1\ 0)x_3 \\ \dot{x}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} x_3 - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} x_3 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} x_3 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \\ y = y_2 - y_1 + y_3 = -x_2 + (1\ 0)x_3 - x_1 + (1\ 0)x_3 = (-1\ 1\ 2\ 0)\, x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \\ y = (-1\ 1\ 2\ 0)\, x \end{cases}$$

$u(t) = \delta(t-1) \rightarrow U(s) = \frac{e^{-s}}{s}$

b) $Y = Y_2 - Y_1 + Y_3 = P_2 U_2 - P_1 U + P_3 U_3$

$P_2 Y_3 - P_1 U + \frac{P_3}{1-P_3} U$

$P_2 \frac{P_3}{1-P_3} U - P_1 U + \frac{P_3}{1-P_3} U$

$Y_3 = P_3 U - P_3 Y_3$

$Y_3 = \frac{P_3}{1+P_3} U$

$\frac{P_2 P_3 + P_3 - P_1(1+P_3)}{1-P_3} U = \frac{P_2 P_3 + P_3 + P_1 - P_1 P_3}{1-P_3} U$

$\frac{s+1}{s(s+2)^2} + \frac{1}{s(s+2)} + \frac{1}{s+3} - \frac{1}{s(s+2)(s+2)}$

$\frac{s^2+2s+1}{s(s+2)}$

TEORIA dei SISTEMI (A)

prova d'esame del 8.1.2020

Studente: Ilva Elvin Mario

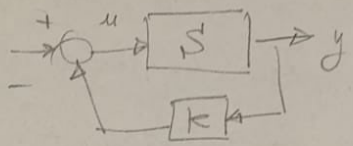
Matricola: 1816384

1. La risposta forzata del sistema Σ, all'ingresso $u(t) = \delta_{-1}(t-1)$ è

$$y_f(t) = \left(-\frac{5}{4} + \frac{1}{2}t + 2e^{-(t-1)} - \frac{5}{4}e^{-2(t-1)}\right)\delta_{-1}(t-1)$$

a. calcolare una rappresentazione con lo stato di Σ;

b. studiare, al variare del parametro k, la stabilità del sistema:



c. calcolare, se esiste, un ingresso persistente in corrispondenza del quale si ha:

$$y_p(t) \equiv 0.$$

d. Tracciare i diagrammi di Bode e polari per il sistema a ciclo chiuso di figura in corrispondenza del valore di k per il quale il sistema ha un autovalore in $\lambda = -3$.

2. È dato il sistema

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (0 \; 1)\, x$$

calcolare la funzione di trasferimento del sistema a tempo discreto equivalente.

3. La risposta a regime permanente per i sistemi a tempo-discreto.

4. Calcolare $W(s)$ caratterizzata da:
- guadagno $k = 1$;
- 1 polo con costante di tempo, $\tau = 1$;
- uno zero (da identificare!)

sapendo che all'ingresso $u(t) = \operatorname{sen} t$

$$y_r(t) = \operatorname{sen}(t - \pi/2).$$

5. Definizione e caratterizzazione dell'insieme degli stati inosservabili per un sistema LTI.

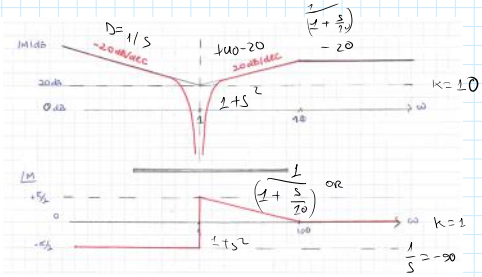


Figura 1: Grafico Problema 1

1. A partire dai diagrammi di Bode asintotici in Figura 1, calcolare
   (a) una rappresentazione con lo stato del sistema;
   (b) la risposta forzata in uscita all'ingresso $u(t) = \sin t$;
   (c) se esiste, la risposta a regime permanente all'ingresso $u(t) = \delta_{-1}(t)$.

Ritaglio schermata acquisito: 13/06/2022 16:43

$W(s) = 20\frac{1+s^2}{s(1+\frac{s}{20})} = 100\frac{1+s^2}{s(10+s)} = 100\frac{1+s^2}{s(1+\frac{s}{10})} = \frac{100s^2+100}{s(s+10)} = \frac{As+B}{s(s+10)} + D = 100$

$As+B+Ds^2+10Ds = 100s^2+100$
$D = 100$
$A + 10D = 0 \Rightarrow A = -1000$
$B = 100$

$W_s = 100\frac{1-10s}{s^2+10s} + 100$

RAPR. CON RAE:

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -10 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 100 & -1000 \end{pmatrix} \quad D = 100$

$Y_p = \mathcal{L}^{-1}[W(s)U(s)] = 100\frac{1+s^2}{s(10+s)(s^2+1)} = \frac{100}{s(10+s)} = \left(\frac{10}{s} + \frac{-10}{10+s}\right) \Rightarrow y_p(t) =$

$(sI-A) = \begin{pmatrix} s & -1 \\ 0 & s+10 \end{pmatrix} = s(s+10)$

$u(t) = \sin t \rightarrow U(s) = \frac{1}{s^2+1}$

Y_p NON ESISTE PERCHÈ NON TUTTI $Re(\lambda_i) < 0$

$R_1 = \lim_{s\to 0} \frac{100}{10} = 10$

$R_2 = \lim_{s\to -10} \frac{100}{-10} = -10$

2. Assegnato il sistema lineare e stazionario con

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -4k \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -5k \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -k \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

studiare le proprietà di raggiungibilità, osservabilità e stabilità al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$.

Ritaglio schermata acquisito: 13/06/2022 17:40

SIAMO IN PRESENZA DI UNA REALIZZAZIONE CANONICA OSSERVABILE
QUESTO SIGNIFICA CHE TUTTI GLI AUTOVALORI DEL SISTEMA HANNO MODI NATURALI OSSERVABILI

$W(s) = \frac{s+1}{s^5+ks^4+5s^3+5ks^2+4s+4k}$

$R = \begin{pmatrix} B & AB & A^2B & A^3B & A^4B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -4k \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -5k \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1-k \end{pmatrix}$

$\det = 1-k+5-5k+4-4k = 9-9k = 0$
$k = 1$
1 AUTOVAL IRR

$k=1 \quad W(s) = \frac{s+1}{s^5\cdots} = \frac{s+1}{(s+k)(s^4+5s^2+4)} = \frac{s+1}{(s+k)(s^2+4)(s^2+1)}$

$\frac{-5\pm\sqrt{25-16}}{2} = \frac{-5\pm 3}{2}, \sqrt{4} = 2i$
$\sqrt{-1} = i$

$W(s) = \frac{s+1}{(s+1)(s^2+4)(s^2+1)}$

$s=-1$ È IRR. E OSS

3. Assegnato il sistema massa-molla-smorzatore rappresentato dalla seguente equazione al secondo ordine

$$m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = u$$

in cui $y = y(t)$ denota la posizione della massa $m > 0$ all'istante $t \geq 0$ e $b, k \geq 0$ sono, rispettivamente, i coefficienti dell'attrito viscoso e della forza elastica

(a) calcolare un modello lineare e stazionario;
(b) scegliendo opportunamente i valori dei parametri b, k, m illustrarne i diversi comportamenti effettuando l'analisi modale.

$x_1 = y \quad \dot{x}_1 = x_2$
$x_2 = \dot{y}$

$\begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{y} = x_2 \\ \dot{x}_2 = \ddot{y} = \frac{u-ky-b\dot{y}}{m} = \frac{u}{m} - \frac{k}{m}x_1 - \frac{b}{m}x_2 \\ y = x_1 \end{cases}$

Teoria dei Sistemi e FdA
08/05/2020

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

Crediti e Docente: _____

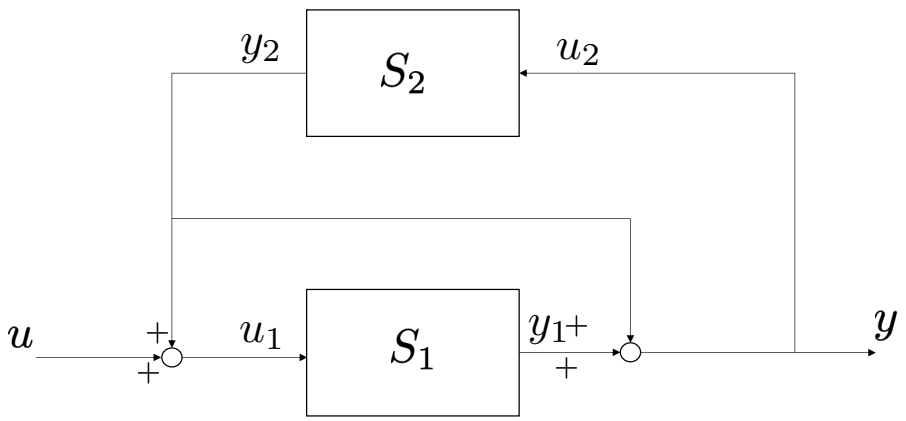


Figura 1: Grafico Problema 1

1. Assegnato il sistema in Figura 1 con

$$S_1 : W_1(s), \quad (A_1, B_1, C_1)$$
$$S_2 : W_2(s), \quad (A_2, B_2, C_2, D_2)$$

   (a) calcolare una rappresentazione con lo stato;

   (b) calcolare la funzione di trasferimento $W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$

   (c) fissate $W_1(s) = \frac{1}{s}$, $W_2(s) = \frac{2s+1}{s+1}$

      i. verificare la perdita di raggiungibilità o osservabilità;

      ii. studiare la stabilità interna ed esterna.

2. Assegnato il sistema

$$\begin{aligned}\dot{x} =& Ax + Bu\\ y =& Cx + Du\end{aligned}$$

dimostrare che la risposta forzata verifica $y_f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)U(s)\}(t)$ in cui $W(s)$ è la funzione di trasferimento del sistema e $U(s) = \mathcal{L}\{u(t)\}(s)$.

3. Assegnato il sistema $\dot{x} = Ax + b$ con $x, b \in \mathbb{R}^n$

   (a) calcolare gli stati di equilibrio;

   (b) come si studia la stabilità di questi?

4. **Solo TdS.** È noto che il campionamento, con periodo $T > 0$, della risposta indiciale di un sistema dinamico LTI è pari a $(Tk)\delta_{-1}(k)$. Calcolare una rappresentazione con lo stato del sistema.

5. **Solo TdS.** Definizione di: costante di tempo, pulsazione naturale e smorzamento.

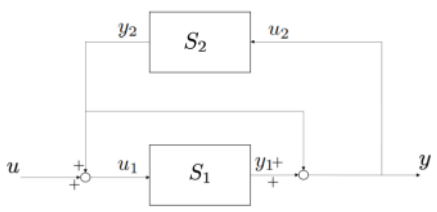


Figura 1: Grafico Problema 1

1. Assegnato il sistema in Figura 1 con

$$S_1 : W_1(s), \quad (A_1, B_1, C_1)$$
$$S_2 : W_2(s), \quad (A_2, B_2, C_2, D_2)$$

(a) calcolare una rappresentazione con lo stato;
(b) calcolare la funzione di trasferimento $W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$
(c) fissate $W_1(s) = \frac{1}{s}$, $W_2(s) = \frac{2s+1}{s+1}$
i. verificare la perdita di raggiungibilità o osservabilità;
ii. studiare la stabilità interna ed esterna.

Ritaglio schermata acquisito: 13/06/2022 09:51

$$S_1 = \begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ y_1 = C_1 x_1 \end{cases} \qquad u_1 = y_2 + u \qquad u_2 = y = y_1 + y_2$$

$$S_2 = \begin{cases} \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2 \\ y_2 = C_2 x_2 + D_2 u_2 \end{cases}$$

$$S: \begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 (u + y_2) \\ \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 (y_1 + y_2) \\ y_1 = C_1 x_1 \\ y_2 = C_2 x_2 + D_2 (y_1 + y_2) \end{cases} \rightarrow y_2 = C_2 x_2 + D_2 (C_1 x_1 + y_2)$$

$$\downarrow$$

$$y_2 - D_2 y_2 = C_2 x_2 + C_1 D_2 x_1$$

$$y_2 = \frac{C_2 x_2 + C_1 D_2 x_1}{1 - D_2}$$

$$S: \begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 + B_1 \left(\frac{C_2 x_2 + C_1 D_2 x_1}{1 - D_2} \right) \\ \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 C_1 x_1 + B_2 \left(\frac{C_2 x_2 + C_1 D_2 x_1}{1 - D_2} \right) \\ y_1 = C_1 x_1 \\ y_2 = \frac{C_2 x_2 + C_1 D_2 x_1}{1 - D_2} \end{cases} \qquad y = y_1 + y_2$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} A_1 + \frac{B_1 C_1 D_2}{1 - D_2} & \frac{B_1 C_2}{1 - D_2} \\ B_2 C_1 + \frac{B_2 C_1 D_2}{1 - D_2} & A_2 + \frac{B_2 C_2}{1 - D_2} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix} u \\ y = \begin{pmatrix} C_1 + \frac{C_1 D_2}{1 - D_2} & \frac{C_2}{1 - D_2} \end{pmatrix} x \end{cases}$$

$$y = y_1 + y_2 = S_1 (u + y_2) + y_2 = S_1 u + y_2 (1 + S_1) = S_1 u + S_2 y (1 + S_1) = S_1 u + (S_2 + S_1 S_2) y$$

$$y = \frac{S_1}{1 - (S_2 + S_1 S_2)} u \qquad \rightarrow W(s) = \frac{S_1}{1 - (S_2 + S_1 S_2)}$$

$$S_1 = \frac{1}{s}$$

$$S_2 = \frac{2s+1}{s+1}$$

$$S_2 = -\frac{1}{s+1} + 2$$

$$\frac{1}{s} \Big/ 1 - \left(\frac{2s+1}{s+1} + \frac{2s+1}{s(s+1)} \right) = \frac{1}{s} \Big/ 1 - \left(\frac{2s^2 + 3s + 1}{s^2 + s} \right) = \frac{1}{s} \Big/ \frac{s^2 + s - 2s^2 - 3s - 1}{s^2 + s}$$

$$\frac{1}{s} : \frac{-s^2 - 2s - 1}{s(s+1)} = \frac{1}{s} \cdot -\frac{s(s+1)}{(s+1)^2} = -\frac{1}{s+1}$$

S HA AVUTO UNA CANCELLAZIONE

S+1 È RAG DI OSS

REALIZZIAMO S_1 ed S_2 PER STUDIARE LE PROPRIETÀ DELLA RETROAZIONE

r. con. RC.

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} A_1 + \frac{B_1 C_1 D_2}{1 - D_1 D_2} & \frac{B_1 C_2}{1 - D_1 D_2} \\ \frac{B_2 C_1 + B_1 C_1 D_2}{1 - D_1 D_2} & A_2 + \frac{B_2 C_2}{1 - D_1 D_2} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix} u \\ y = \left(C_1 + \frac{C_1 D_2}{1 - D_1 D_2} \quad \frac{C_2}{1 - D_1 D_2} \right) x \end{cases}$$

$A_1 = (0) \quad B_1 = 1 \quad C_1 = 1$

$A_2 = (-1) \quad B_2 = 1 \quad C_2 = -1 \quad D_2 = 2$

$$S: \begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} \frac{2}{-1} & \frac{-1}{-1} \\ 1 + \frac{2}{-1} & -1 + \frac{-1}{-1} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ y = \left(1 + \frac{-2}{-1} \quad \frac{-1}{-1} \right) x \end{cases} \rightarrow A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$R = (B \; AB) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \det = -1$ RAG

$O = \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \det = 0 \rightarrow$ UN AUTOVAL INOSS $\begin{cases} \rightarrow S = 0 \text{ RAG, INOSS} \\ \rightarrow S = -1 \text{ RAG, OSS} \end{cases}$

SISTEMA È STABILE SEMPLICEMENTE MA NON ASINTOTICAMENTE $\begin{cases} \mathrm{Re}(\lambda_i) \leq 0 \; \forall g = 1 \end{cases}$

" " STABILE OSSERVANDO $\forall x_0 \begin{cases} \mathrm{Re}(\lambda_i^{\circ}) < 0 \\ \mathrm{Re}(\lambda_i^{\circ}) \leq 0 \; \forall g = 1 \end{cases}$

2. Assegnato il sistema

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx + Du$$

dimostrare che la risposta forzata verifica $y_f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)U(s)\}(t)$ in cui $W(s)$ è la funzione di trasferimento del sistema e $U(s) = \mathcal{L}\{u(t)\}(s)$.

3. Assegnato il sistema $\dot{x} = Ax + b$ con $x, b \in \mathbb{R}^n$
   (a) calcolare gli stati di equilibrio;
   (b) come si studia la stabilità di questi?

4. **Solo TdS.** È noto che il campionamento, con periodo $T > 0$, della risposta indiciale di un sistema dinamico LTI è pari a $(Tk)\delta_{-1}(k)$. Calcolare una rappresentazione con lo stato del sistema.

5. **Solo TdS.** Definizione di: costante di tempo, pulsazione naturale e smorzamento.

Ritaglio schermata acquisito: 13/06/2022 10:32

DATO IL SISTEMA IN FORMA IMPLICITA a t. continuo $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$ CI RICONDUCIAMO ALLA SUA FORMA ESPLICITA

$$\begin{cases} x(t) = \underbrace{e^{A(t-t_0)}}_{\Phi} x_0 + \int_{t_0}^{t} \underbrace{e^{A(t-\tau)}}_{H} B u(\tau) d\tau \\ y(t) = \underbrace{C e^{A(t-t_0)}}_{\Psi} x_0 + \int_{t_0}^{t} \underbrace{\left(C e^{A(t-\tau)} B + D \right)}_{W} \delta(t-\tau) u(\tau) d\tau \end{cases}$$ da cui ci ricaviamo

$\Psi(t) = C e^{A(t-t_0)}$ RISPOSTA LIBERA IN USCITA

$W(t) = C e^{A(t-\tau)} B + D \delta(t-\tau)$ RISPOSTA FORZATA IN USCITA

La trasformata di Laplace $\mathcal{L}[W(t)] = C(sI - A)^{-1} B + D$ coincide proprio con $W(s)$

F. di trasferimento del sistema

3. Assegnato il sistema $\dot{x} = Ax + b$ con $x, b \in \mathbb{R}^n$
   (a) calcolare gli stati di equilibrio;
   (b) come si studia la stabilità di questi?
4. **Solo TdS.** È noto che il campionamento, con periodo $T > 0$, della risposta indiciale di un sistema dinamico LTI è pari a $(Tk)\delta_{-1}(k)$. Calcolare una rappresentazione con lo stato del sistema.
5. **Solo TdS.** Definizione di: costante di tempo, pulsazione naturale e smorzamento.

3) $A = A$, $B = 1$, $C = 0$ $\rightarrow$ x_e si definisce stato di equilibrio se

$\dot{x}(t) = f(x_e, u_e) = 0 \rightarrow f(x_e, b) = 0 \rightarrow Ax_e + b = 0 \rightarrow x_e = -\frac{b}{A}$

STAB. INTORNO LOCALE $\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \|x(t) - x_e\| < \delta(\varepsilon) \Rightarrow \|x(t) - x_e\| < \varepsilon \; \forall t > t_0$

" " ASINTOTICA $\forall \delta_1 > 0 : \|x(t) - x_e\| < \delta_1 \Rightarrow \lim_{t \to \infty} \|x(t) - x_e\| = 0$

$\lim_{t \to \infty} \|x(t) - \frac{b}{A}\| = 0$

$w_{-1}(k) = Tk\,\delta_{-1}(k) = y_k \rightarrow Z[y_k(k)] = T\frac{z}{(z-1)^k}$

4) $\delta_{-1}(k) = \frac{z}{z-1} = U(z)$ $\rightarrow W(z) = T\frac{z}{(z-1)^k}\frac{(z-1)}{z} = T\frac{z-1}{(z-1)^k}$

$y_k = W(z)U(z) = T\frac{z}{(z-1)^k}$ se $k = 2 \rightarrow W(z) = \frac{1}{z-1}$ $A = (1)$ $B = (1)$ $C = (1)$

Teoria dei Sistemi e FdA
08/06/2020

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

Crediti e Docente: _____

---

1. Assegnato il sistema

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} x$$

   (a) individuare e studiare le proprietà dei modi naturali e loro analisi;

   (b) effettuare la scomposizione di Kalman;

   (c) calcolare la risposta in uscita e, se esiste, la risposta a regime permanente per $x_0 = (1\ 1\ 1)^\top$ e $u(t) = \delta_{-1}(t-2) + \cos t \delta_{-1}(t)$.

   (d) studiare la stabilità interna ed esterna.

   (e) (**Solo TdS**) Calcolare il sistema a tempo discreto equivalente su intervallo di campionamento e di tenuta $T_s = 1$ secondo.

2. Calcolare una rappresentazione con lo stato e i diagrammi di Bode e Polare di un sistema avente un ingresso ed un'uscita sapendo che:

   - la risposta a regime permanente in corrispondenza di $u(t) = e^{-t}\delta_{-1}(t)$ è $y_r(t) = 0$ per ogni $t \geq 0$;
   - la risposta a regime permanente in corrispondenza di $u(t) = \delta_{-1}(t)$ è $y_r(t) = \frac{1}{2}$;
   - il sistema ha un modo naturale con smorzamento $\zeta = \frac{1}{2}$ e pulsazione naturale $\omega_n = 1$.

3. (**Solo TdS 9 CFU**) Per un sistema a tempo discreto

$$\begin{aligned} x(k+1) &= Ax(k) + Bu(k) \\ y(k) &= Cx(k) \end{aligned}$$

   con $x \in \mathbb{R}^n$, $y, u \in \mathbb{R}$, si denoti con $\mathcal{I} \subseteq \mathbb{R}^n$ il sottospazio degli stati inosservabili. Si dimostri che

$$\mathcal{I} \equiv \ker \begin{pmatrix} C \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix}.$$

5. $w(t)$, $W(s)$ e $W(j\omega)$: definizioni, relazioni e significato fisico.

1. Assegnato il sistema

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} x$$

(a) individuare e studiare le proprietà dei modi naturali e loro analisi;
(b) effettuare la scomposizione di Kalman;
(c) calcolare la risposta in uscita e, se esiste, la risposta a regime permanente per $x_0 = (1\ 1\ 1)^T$ e $u(t) = \delta_{-1}(t-2) + \cos t \delta_{-1}(t)$.
(d) studiare la stabilità interna ed esterna.
(e) **(Solo TdS)** Calcolare il sistema a tempo discreto equivalente su intervallo di campionamento e di tenuta $T_s = 1$ secondo.

Ritaglio schermata acquisito: 05/06/2022 17:47

$$(\lambda I - A) = \begin{pmatrix} \lambda+1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda+2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda+2 \end{pmatrix} = (\lambda+1)\left[(\lambda+2)^2 - 1\right] + 1(\lambda+2) - 1$$

$$\lambda+1\ [\lambda^2+4\lambda+3] - \lambda - 3 =$$

$$\lambda^3+4\lambda^2+3\lambda + \lambda^2+4\lambda+3 - \lambda - 3$$

$$\lambda^3+5\lambda^2+6\lambda = 0 \quad \lambda(\lambda^2+5\lambda+6) = \lambda(\lambda+2)(\lambda+3)$$

$\lambda_1 = 0$ $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \end{pmatrix} = 0 \rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\lambda_3 = -3 \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = -2 \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_2 \end{pmatrix} = 0 \rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ $V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ $\det = (-1-2) - (1+2) + (-1+1) = -6$
$-3 \quad -3$

$V = V^{-1} = -1/6 \begin{pmatrix} -3 & -2 & -1 \\ -3 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/3 & 1/6 \\ 1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$

$\lambda_1 = 0$ $C v_1 = (1\ -1\ 0)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$ NON OSSERV.
$V_1 B = (1/2\ 1/3\ 1/6)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2/3$ RCC.

$\lambda_3 = -3$ $C v_3 = (1\ -1\ 0)\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0$ OSS.
$V_3 B = (0\ 1/3\ 1/3)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0$ RCC

$\lambda_2 = -2$ $C v_2 = (1\ -1\ 0)\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \neq 0$ OSS.
$V_2 B = (1/2\ 0\ -1/2)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$ NON RCC.

$$x(t) = \left(e^{0t}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}(1/2\ \ 1/3\ \ 1/6) + e^{-t}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}(1/2\ \ 0\ \ -1/2) + e^{-3t}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}(0\ \ 1/3\ \ 1/3) \right) x_0$$

MOD NATURAL ASSR. RCC NON OSS — M N NP. NON RCC OSS — M. N. NP. RCC. OSS

KALMAN

$R = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & -6 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow Rk(R) = 2 \rightarrow R = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

$O = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & -1 \\ 4 & -9 & 5 \end{pmatrix} = 15 - 9 + (-10+4) = 0 \rightarrow Rk(O) = 2 \rightarrow N = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$

RAG) $H_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ $T^{-1}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

IR $H_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

IN) $H_3 = \emptyset$

$H_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$A_T = TAT^{-1} \rightarrow \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{14} \\ A_{21} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A_{44} \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{array}{c} 1\ \ 2\ \ 4 \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{matrix} \end{array}$$

$\sim$

() RCC INOSS

$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 4

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ A_{21} & 0 & A_{23} & 0 \\ 0 & 0 & A_{33} & A_{34} \\ 0 & 0 & 0 & A_{44} \end{pmatrix}$$

0 BCC (NUSS)
-3 BCC, OSS
-2 NON BCC OSS

$Y_L = C(sI-A)^{-1}x_0$

$Y_F = \mathcal{L}^{-1}[W(s)U(s)] \rightarrow W(s) = C(sI-A)^{-1}B = (1\ -1\ 0)\begin{pmatrix} s+1 & -1 & 0 \\ -1 & s+2 & -1 \\ -1 & -1 & s+2 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (1\ -1\ 0)\dfrac{\begin{pmatrix} (s+2)^2-1 & (s+2) & 1 \\ (s+2)+1 & (s+2)(s+2) & s+1 \\ s+3 & (s+1)+1 & (s+2)(s+2)-1 \end{pmatrix}}{s(s+2)(s+3)}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (1\ -1\ 0)$

Y_{RP} NON ESISTE PERCHÈ NON TUTTI I λ SONO $Re(\lambda) < 0 \rightarrow (\lambda_1 = 0)$

$$W(s) = \frac{1}{s+3}$$

$$u(t) = (t-2)\int_{-2} + \text{cost}\int_2(t) \rightarrow u(s) = e^{-2s} + \frac{s}{s^2-1} \quad \frac{(s^2-1)e^{-2s}+s}{s^2-1} \quad \frac{1}{s+3}$$

c) STABILITÀ

INTERNA SEMPLICE? $Re(\lambda_i) \leq 0$ ✓

ASINTOTICA? $Re(\lambda_i) < 0$ ✗

ESTERNA. IN OGNI x_0 $Re(\lambda_i^{\delta,0}) < 0$ ✓ $\lambda_3 = -3$

$T_S = 1$

$$A_D = \begin{pmatrix} e^{-t} & e^{t} & \frac{1}{t} \\ e^{t} & e^{-2t} & e^{t} \\ e^{t} & e^{t} & e^{-1}t \end{pmatrix}$$

$$B_D = \int_k^{k+1} A_D^t B\, d\tau \rightarrow \int_k^{k+1}\begin{pmatrix} e^{-t}e^{\tau} \\ 2e^{t} \\ e^{t}-e^{-2t} \end{pmatrix} \rightarrow \left|\begin{matrix} -e^{-\tau} + \tau \\ 2e^{\tau} \\ e^{\tau} - \frac{e^{-2\tau}}{2} \end{matrix}\right|_k^{k+1} = \begin{pmatrix} -e^{-(k+2)} + k+1 + e^{-k} - k \\ 2e^{k+2} - 2e^{k} \\ e^{k+1} - \frac{e^{-2(k+2)}}{2} - e^{k} + \frac{e^{-2k}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -e^{-(k+1)} + e^{-k} + 1 \\ 2e^{k+1} - e^{k} \end{pmatrix} =$$

2. Calcolare una rappresentazione con lo stato e i diagrammi di Bode e Polare di un sistema avente un ingresso ed un'uscita sapendo che:
   - la risposta a regime permanente in corrispondenza di $u(t) = e^{-t}\delta_{-1}(t)$ è $y_r(t) = 0$ per ogni $t \geq 0$;
   - la risposta a regime permanente in corrispondenza di $u(t) = \delta_{-1}(t)$ è $y_r(t) = \frac{1}{2}$;
   - il sistema ha un modo naturale con smorzamento $\zeta = \frac{1}{2}$ e pulsazione naturale $\omega_n = 1$.

→ $Y_R(t) = e^{-t}W(-1) = 0 \rightarrow W(-1) = 0 \rightarrow \dfrac{(s+1)^N}{\times} = 0$

→ $Y_R(t) = e^{0t}W(0) = \frac{1}{2} \rightarrow W(0) = \frac{1}{2} \rightarrow \dfrac{(s+1)}{2}$

→ $(1 + s + s^2)$

$$W(s) = \frac{1}{2}\frac{1+s}{1+s+s^2} \rightarrow \frac{b_1 s + b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

FORM. CAN. RAG.

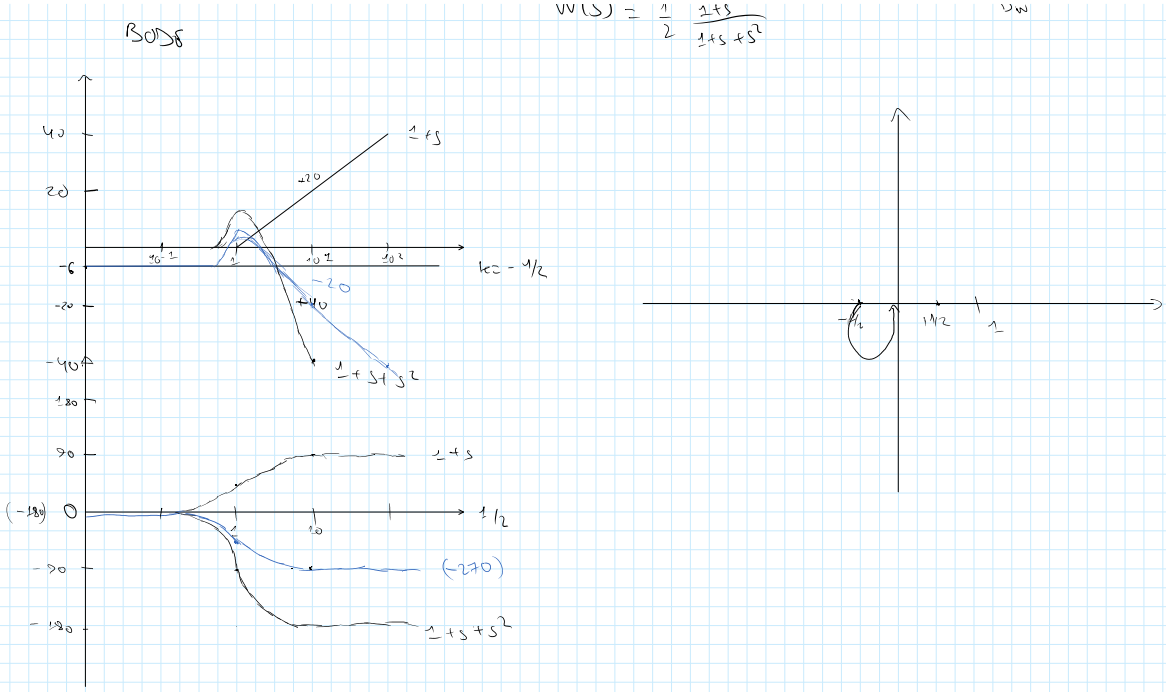
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$W(s) = \frac{1}{2}\frac{1+s}{1+s+s^2}$$

NO POLI S $D_W > N_W \rightarrow$ PARTE DA L GUADAGNO

BODE

↑



3. (**Solo TdS 9 CFU**) Per un sistema a tempo discreto

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$
$$y(k) = Cx(k)$$

con $x \in \mathbb{R}^n$, $y, u \in \mathbb{R}$, si denoti con $\mathcal{I} \subseteq \mathbb{R}^n$ il sottospazio degli stati inosservabili. Si dimostri che

$$\mathcal{I} \equiv \ker \begin{pmatrix} C \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Teoria dei Sistemi e FdA
06/07/2020

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

Crediti e Docente: _____

---

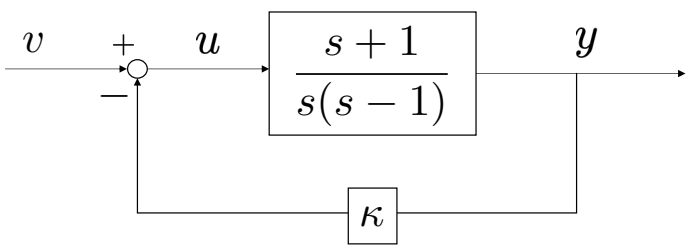
1. Scrivere la funzione di trasferimento di un sistema lineare stazionario caratterizzato da:

   - un modo pseudoperiodico con pulsazione naturale $\omega_n = 1$ e smorzamento $\zeta = 0,5$;
   - un modo aperiodico con costante di tempo $\tau = 1$;
   - guadagno $\kappa = -10$;
   - risposta a regime permanente ad ingresso $u(t) = \sin t$ pari a $y_r(t) = 10 \sin t$.

   Per tale funzione di trasferimento:

   (a) calcolare una realizzazione;
   (b) effettuare l'analisi dei modi naturali;
   (c) tracciare i diagrammi di Bode e polare;
   (d) discutere la dimensione della realizzazione; che dimensione ha quella calcolata? Ne esistono di dimensione maggiore? Ne esistono di dimensione minore?

2. Assegnato il sistema



   esiste un valore di $\kappa \in \mathbb{R}$, sia $\kappa^\star$, in corrispondenza del quale tra v e y si ha una risonanza infinita? Per il sistema risultante si calcoli la risposta forzata all'ingresso $u(t) = e^{-t}\delta_{-1}(t)$.

3. Assegnato il sistema

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$
$$y = x_2$$

   (a) **(Solo TdS 9 CFU)** si calcoli il sistema a tempo discreto equivalente con $T = 1$ secondo;

(b) **(Solo TdS 9 CFU)** si studi la stabilità interna ed esterna del sistema a tempo discreto ottenuto.

Luglio 2020

giovedì 2 giugno 2022 17:13

1)

1. Scrivere la funzione di trasferimento di un sistema lineare stazionario caratterizzato da:
   - un modo pseudoperiodico con pulsazione naturale $\omega_n = 1$ e smorzamento $\zeta = 0,5$;
   - un modo aperiodico con costante di tempo $\tau = 1$;
   - guadagno $\kappa = -10$;
   - risposta a regime permanente ad ingresso $u(t) = \sin t$ pari a $y_r(t) = 10 \sin t$.

   Per tale funzione di trasferimento:
   (a) calcolare una realizzazione;
   (b) effettuare l'analisi dei modi naturali;
   (c) tracciare i diagrammi di Bode e polare;
   (d) discutere la dimensione della realizzazione; che dimensione ha quella calcolata? Ne esistono di dimensione maggiore? Ne esistono di dimensione minore? NO

Ritaglio schermata acquisito: 02/06/2022 17:25

→ modo: $\left(1 + 2\frac{\zeta}{\omega_n} s + \frac{s^2}{\omega_n^2}\right) = \left(1 + s + s^2\right)$

↳ $(1+s)$

$k = -10$

$u(t) = \sin(t)$

$y_R(t) = 10 \sin(t) \rightarrow = |W(j\omega)| \sin\left(\omega t + \angle W(j\omega)\right)$ (0 ↑)

Se $|W(j\omega)| = 10 \rightarrow \left| -10 \frac{x}{(1+j\omega)(1+j\omega+(j\omega)^2)} \right| = 10$, $\omega = 1$ ← $\sin(\omega t)$ → $\sin(t)$

$\sqrt{a^2+b^2} = 10 \rightarrow \sqrt{b^2} = 10 \rightarrow b = \sqrt{10}$

$\tan\left(\frac{a}{b}\right) = 0 \rightarrow a = 0$

$\left| -10 \frac{x}{(1+j)(1+j-1)} \right| = 10$

$\left| -10 \frac{x}{-(1-j)} \right| = 10$

$\left| 10 \frac{x}{1-j} \right| = 10 \qquad x = 1 - j = 1 - j\omega = 1 - s$

$W(s) = -10 \frac{1-s}{(1+s)(1+s+s^2)} = \frac{10s - 10}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1} \rightarrow \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$

REALIZZAZIONE CANONICA RAG. dimensione $n = 3$

↳ È MINIMA? SI PERCHÉ È COMPLET. RAGG. E OSS.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad C = 10(-1 \; 1 \; 0)$$

ANALISI MODALE

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \rho_R(R) = 3 \qquad O = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} = -1\left(3+2\right) - 1 = -4 \rightarrow \rho_O(O) = 3$$

-5

HA UN MODO NATURALE APERIODICO ASSOCIATO ALL'AUTOVALORE $\lambda = -1$

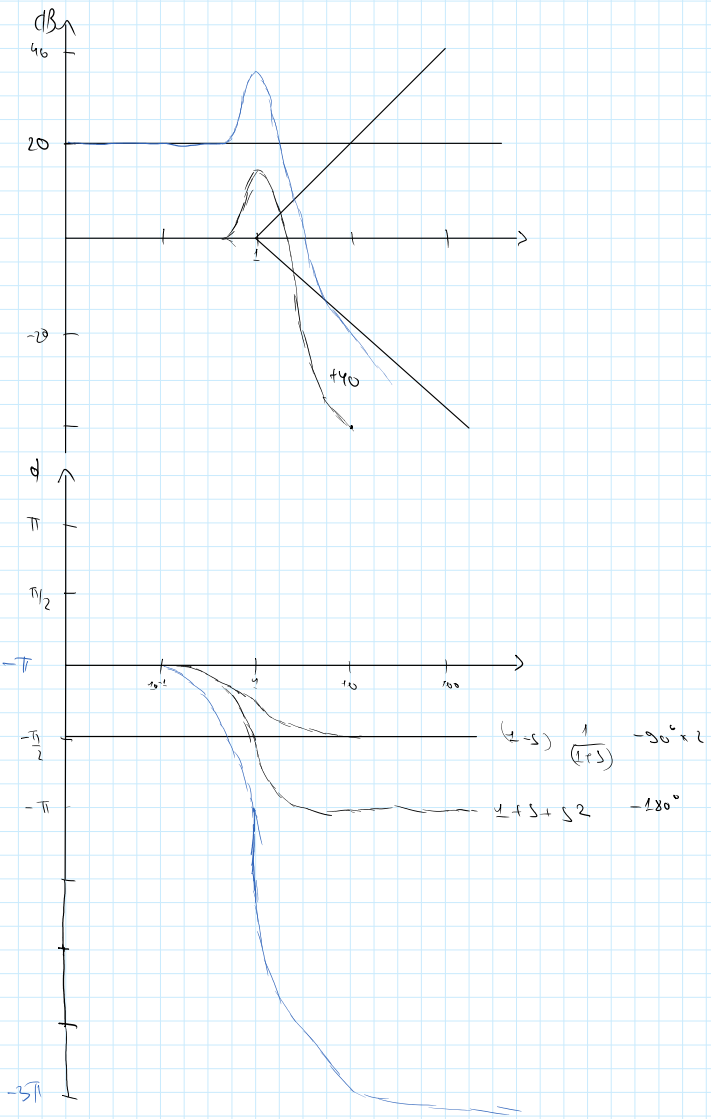
E 2 MODI NATURALI PSEUDOPERIODICI ASSOCIATI AI COMPLESSI CONIUGATI $\frac{-1 \pm j3}{2}$ $(s^2 + s + 1)$

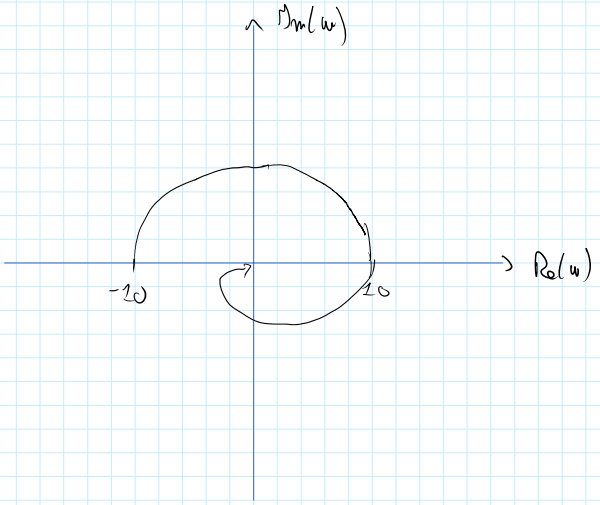
$$W(s) = -10 \frac{1-s}{(1+s)(1+s+s^2)}$$

$20 \log_{10} 10 = 20$

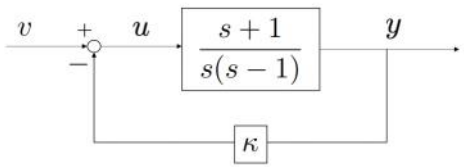
dB ↑ 46

↑ $\mathrm{Im}(w)$





2. Assegnato il sistema



esiste un valore di $\kappa \in \mathbb{R}$, sia $\kappa^\star$, in corrispondenza del quale tra v e y si ha una risonanza infinita? Per il sistema risultante si calcoli la risposta forzata all'ingresso $u(t) = e^{-t}\delta_{-1}(t)$.

$Y = P(v - kY)$

$Y(1 + Pk) = Pv \rightarrow Y = \frac{P}{1+Pk} v$

$W(s) = \frac{s+1}{k(s+1) + s(s-1)}$

PER AVERE $M_r = \infty$ $W(s)$ deve avere MODO PSEUDOPERIODICO CON SMORZAMENTO $\zeta = 0$

$W(s) = \frac{s+1}{s^2 + s(k-1) + k} \rightarrow k - 1 = 0 \rightarrow k^* = 1$

$\mathcal{L}^{-1}\left[Y_r(s) \right] = \mathcal{L}^{-1}\left[W(s) U(s) \right]$

$\frac{s+1}{s^2+1} \quad \frac{1}{s+1} = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2+1} \right] = \sin t$

$u(t) = e^{-t}\delta_{-1}(t) \rightarrow U(s) = \frac{1}{s+1}$

3. Assegnato il sistema

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = x_2 \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} x$$

(a) **(Solo TdS 9 CFU)** si calcoli il sistema a tempo discreto equivalente con $T = 1$ secondo;

(b) **(Solo TdS 9 CFU)** si studi la stabilità interna ed esterna del sistema a tempo discreto ottenuto.

$$A_D = \begin{pmatrix} e^t & 1 \\ e^{2t} & e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$B_D = \int_k^{k+1} e^{A\xi} B \, d\xi = \int_k^{k+1} \begin{pmatrix} e^{\xi} & 1 \\ e^{2\xi} & e^{-\xi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} d\xi = \int_k^{k+1} \begin{pmatrix} 1 \\ e^{-\xi} \end{pmatrix} d\xi$$

$$C_D = C = (0 \; 1)$$

$$\begin{vmatrix} 2 \\ -e^{-2} \end{vmatrix}_k^{k+1} = \begin{pmatrix} k+1-k \\ -e^{-k-1} - e^{+k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{e^{k+1}} - e^k \end{pmatrix}$$

STAB INTERNA

$$(\lambda I - A_D) = \begin{pmatrix} \lambda - e^t & -1 \\ -e^{2t} & \lambda - e^{-t} \end{pmatrix} = (\lambda - e^t)\left(\lambda - \frac{1}{e^t}\right) + e^{2t}$$

$$\lambda^2 - \lambda\left(e^t + \frac{1}{e^t}\right) + 1 + e^{2t}$$

Teoria dei Sistemi (9 CFU, Canale 1)
13/01/2021

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

Docente: Prof. Salvatore Monaco

---

1. Descrivere il problema della realizzazione e le condizioni di realizzazione.

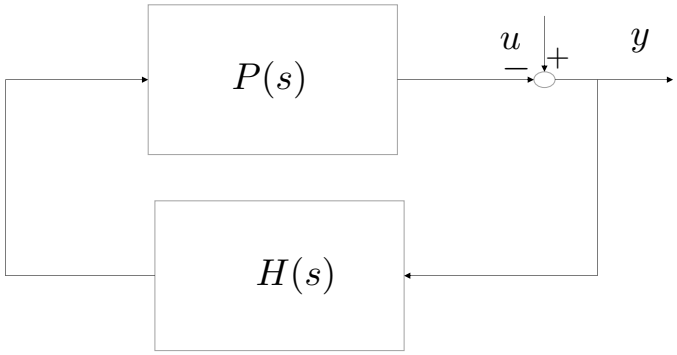


Figura 1: Esercizio 1

   (a) Assegnato il sistema in Figura 1 con

$$P(s) = \frac{1}{s+1}, \quad H(s) = K\frac{s+1}{s+2}$$

      i. si calcoli una realizzazione del legame ingresso-uscita (u-y); quale è la sua dimensione? Si spieghi il risultato;
      ii. si studi la stabilità asintotica al variare di $K \in \mathbb{R}$.

2. Il problema della discretizzazione e il calcolo del modello a tempo discreto equivalente. Cosa rappresenta e come si calcola?

   (a) Fissato il periodo di campionamento a $T_s = 1$ secondo, calcolare la funzione di trasferimento del sistema a tempo discreto equivalente a

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} x.$$

3. La risposta a regime permanente: definizione e condizioni di esistenza.

   (a) Sapendo che la risposta a regime permanente corrispondente a $u(t) = \sin t$ è data da $y_r(t) = 10 \sin(t - 45°)$, calcolare una possibile rappresentazione del sistema.

4. Assegnato il sistema avente funzione di trasferimento $P(s) = \frac{1}{s^2-1}$, si consideri una sua realizzazione e

   (a) immaginando di poter misurare lo stato, calcolare, se possibile, una legge di controllo dallo stato che renda il sistema ad anello chiuso asintoticamente stabile;

   (b) è possibile stabilizzare asintoticamente il sistema mediante una controreazione dall'uscita? Indicare come;

   (c) sapresti discutere il problema di costruire una controreazione dall'uscita che assegni al sistema complessivo una banda passante $B_3 > 10$?

Gennaio 2021

venerdì 14 gennaio 2022 | 13:02

1) PROBLEMA DELLA REALIZZAZIONE ...

Ritaglio schermata acquisito: 14/01/2022 15:51

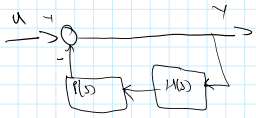
Figura 1: Esercizio 1

(a) Assegnato il sistema in Figura 1 con

$$P(s) = \frac{1}{s+1}, \quad H(s) = K\frac{s+1}{s+2}$$

i. si calcoli una realizzazione del legame ingresso-uscita (u-y); quale è la sua dimensione? Si spieghi il risultato;

ii. si studi la stabilità asintotica al variare di $K \in \mathbb{R}$.



$Y(s) = W(s)U(s)$

$Y(s) = U - P(s)H(s)Y(s) \rightarrow Y(s) = \frac{U}{1+PH} \rightarrow W(s) = \frac{1}{1+PH} = \frac{1}{1+\frac{K}{s+2}}$

$W(s) = \frac{s+2}{K+s+2} = D + \frac{R}{K+s+2} \rightarrow \frac{Dk+2D+Ds+R}{K+s+2} \rightarrow = s+2 \rightarrow \begin{cases} Ds = s \rightarrow D = 1 \\ Dk+2D+R = 2 \rightarrow k+R = 0 \rightarrow R = -K \end{cases}$

$W(s) = 1 - \frac{K}{K+s+2}$

$D = 1$

$\tilde{W}(s) = -\frac{K}{K+s+2}$

STAB ASINTOTICA STUDIATA CON CRITERIO DI ROUTH

$P(1) = s + K + 2$

$\frac{1}{K+2} \rightarrow K+2 > 0 \rightarrow \begin{cases} K > -2 & \text{AS. STABILE} \\ K \geq 2 & \text{SEMP. STABILE} \end{cases}$

RAPPRESENTIAMO LA FORMA CANONICA RAG.

$A_R = (-k-2) \quad B_R = (1) \quad C_R = (-k)$

la realizzazione ha dimensione 1 perché la dimensione del sistema complessivo è pari a 1. Infatti, nonostante nei sistemi interconnessi in serie la dimensione complessiva è pari alla somma dei sottosistemi, la dimensione è rimasta invariata per via di una cancellazione tra H e P.

2. Il problema della discretizzazione e il calcolo del modello a tempo discreto equivalente. Cosa rappresenta e come si calcola?

(a) Fissato il periodo di campionamento a $T_s = 1$ secondo, calcolare la funzione di trasferimento del sistema a tempo discreto equivalente a

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} x.$$

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad C = (1 \; -1) \quad \xi = (k+1)\tau - \tau$

$\begin{cases} x((k+1)T) = A_D x(kT) + B_D u(kT) \\ y(kT) = C_D x(kT) \end{cases}$

$A_D = e^{A\tau} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(e+\frac{1}{e}) & \frac{1}{2}(e-\frac{1}{e}) \\ \frac{1}{2}(e-\frac{1}{e}) & \frac{1}{2}(e+\frac{1}{e}) \end{pmatrix}$

$B_D = \int_0^T e^{A\xi} d\xi \, B = \begin{pmatrix} 1 & e \\ e & 1 \end{pmatrix} = \int_0^1 e^{A[(k+1)-\tau]} d\tau$

$C_D = C$

$W(s) = C(sI-A)^{-1}B + D = (1 \; -1)\begin{pmatrix} s & -1 \\ -1 & s \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (1 \; -1)\begin{pmatrix} s & 1 \\ 1 & s \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{(s-1 \; -s-1)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}{(s+1)(s-1)} = \frac{s-1-s-1}{s^2-1} = -\frac{2}{s^2-1}$

$W(s) = \frac{-2}{s^2-1}$

$W(z) = \frac{z-1}{z} \mathcal{Z}\left[\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{-2}{s(s^2-1)}\right]\right]$

$\frac{-2}{s(s^2-1)} = \frac{R_1}{s} + \frac{R_2}{s+1} + \frac{R_3}{s-1} = \frac{2}{s} - \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s-1}$

$s \rightarrow 0 \quad R_1 = 2$

$s \rightarrow -1 \quad R_2 = -1$

$s \rightarrow 1 \quad R_3 = -1$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$

$2\delta_{-1} \quad -e^{-t} \quad -e^{t}$

$\frac{z-1}{z} \mathcal{Z}\left[2\delta_{-1} - e^{-t} - e^{t}\right] = \frac{z-1}{z}\left(\frac{2z}{z-1} + \frac{z}{z+\frac{1}{e}} + \frac{z}{z+e}\right)$

$W(z) = 2 + \frac{z-1}{z+\frac{1}{e}} + \frac{z-1}{z+e}$

3. La risposta a regime permanente: definizione e condizioni di esistenza.

(a) Sapendo che la risposta a regime permanente corrispondente a $u(t) = \sin t$ è data da $y_r(t) = 10\sin(t - 45°)$, calcolare una possibile rappresentazione del sistema.

↓ REALIZZARE

$u(t) = \sin t$

$y_r(t) = 10 \sin(t - 45°)$

$W(j\omega) = 10 e^{-\frac{\pi}{4}j} \rightarrow$

$W(j\omega) = 5\sqrt{2} - 5\sqrt{2} \rightarrow 5\sqrt{2}(1-j)$

$\downarrow s$

$\frac{a^2}{s^2+1^2} = 100 \rightarrow a^2 = (s^2+1^2)100 \rightarrow a^2 = (-1+a^2)100 \rightarrow 99a^2 = 100$

$a = \sqrt{\frac{100}{99}}$

$y_r(t) = |W(j\omega)| \sin(t + \angle W(j\omega))$

$|W(j\omega)| = \left|\frac{a}{s+1}\right| = \frac{|a|}{|s+1|} = \frac{\sqrt{a^2}}{\sqrt{s^2+1^2}}$

$\angle W(j\omega) = \arctg\left(\frac{\Im m}{Re}\right) = tg(-45) = -1 = \frac{\Im m}{Re}$

$\rightarrow \Im m = -Re.$

$Re^2 = 50$

$Re = \pm\sqrt{50} = \pm 5\sqrt{2}$

4. Assegnato il sistema avente funzione di trasferimento $P(s) = \frac{1}{s^2-1}$, si consideri una sua realizzazione e

(a) immaginando di poter misurare lo stato, calcolare, se possibile, una legge di controllo dallo stato che renda il sistema ad anello chiuso asintoticamente stabile;

(b) è possibile stabilizzare asintoticamente il sistema mediante una controreazione dall'uscita? Indicare come;

(c) sapresti discutere il problema di costruire una controreazione dall'uscita che assegni al sistema complessivo una banda passante $B_3 > 10$?

FACCIAMO REALIZZAZIONE CANONICA RAG.

$P(s) = \frac{1}{s^2-1} \sim \frac{b_1 s + b_0}{s^2 + a_1 s + a_0} \rightarrow a_0 = -1 \quad b_0 = 1$

$a_1 = 0 \quad b_1 = 0$

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$

Febbraio 2021

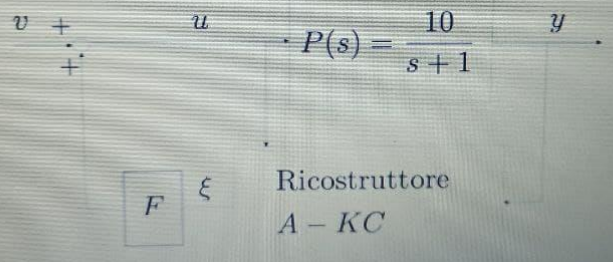
1. Modi naturali:
   (a) definizione e parametri caratteristici;
   (b) mostrare che l'evoluzione libera di un sistema a tempo continuo a partire da uno stato iniziale x_0 rimane confinata al sottospazio generato dagli autovettori rispetto ai quali x_0 ha componente non nulla.
2. Studiare come avviene l'evoluzione libera nel caso in cui la matrice dinamica sia

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Mostrare che una matrice che ha la proprietà di avere nulla la somma degli elementi di ogni riga ha un autovalore in zero. Qual è il corrispondente autovettore **destro**?
4. Collegare il modello implicito di un sistema lineare stazionario a dimensione finita tempo continuo al suo modello esplicito. Mostrare che se esiste una realizzazione di $K(t)$ allora è vero che $K(t-\tau) = Q(t)P(\tau)$ dove $Q(t)$ è una matrice $q \times n$ e $P(\tau)$ è una matrice $n \times p$, dove p è il numero di ingressi e q il numero di uscite, n un intero opportuno. Questa relazione si chiama fattorizzabilità.
   Quanto asserito equivale a dire che la fattorizzabilità è condizione necessaria di realizzabilità?
5. Discutere brevemente il problema della modifica delle proprietà dinamiche di un sistema lineare stazionario a dimensione finita mediante controreazione dall'uscita con uno schema che impiega un ricostruttore dello stato
   (a) cosa ci assicura il principio di separazione
   (b) sotto quali condizioni è possibile assegnare gli autovalori al comportamento ingresso uscita quali sono gli argomenti che condizionano la selezione degli autovalori da assegnare
6. Con riferimento al sistema caratterizzato dalla funzione di trasferimento

$$\frac{10}{s+1} \qquad B_3 = 1r/sec$$

progettare un controllore con reazione dall'uscita che assegni la banda passante a $10r/sec$.
Calcolare inoltre la funzione di trasferimento tra v ed u nello schema in Figura.



1) DEFINIZIONE MODI NATURALI:

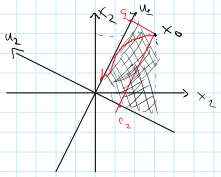
I modi naturali sono componenti dell'evoluzione libera. Si tratta di evoluzioni caratterizzate da una legge temporale esponenziale aperiodica $\{ce^{\lambda t}u\}$ o pseudoperiodica $\{me^{\sigma t}(\sin(\omega t+\phi)v_a + \cos(\omega t+\phi)v_b)\}$ che avvengono in predefiniti sottospazi dello spazio di stato associati agli autovalori.

Per specificare le leggi temporali dei modi vengono impiegati dei parametri diversi dagli autovalori. In particolare: COSTANTE DI TEMPO $\tau = -\frac{1}{\lambda_i}$ PER UNA PERIODICA e PULSAZIONE NATURALE $\omega_N = \sqrt{\sigma^2+\omega^2}$ e SMORZAMENTO $\xi = -\frac{\sigma}{\omega_N} = \sin\phi$ PER PSEUDOPERIODICA

b) MOSTRARE CHE L'EVOLUZIONE LIBERA DI UN SIST. LTI CONTINUO A PARTIRE DA STATO INIZ x_0 RIMANE CONFINATA AL SOTTOSPAZIO GENERATO DAGLI AUTOVETTORI RISPETTO A CUI x_0 HA COMPONENTE NON NULLA:

Avendo definito $x_L(t) = e^{At}x_0$ come EVOLUZIONE LIBERA possiamo mostrare con un esempio la suddetta affermazione. Poniamo $\dim(A) = 2 \rightarrow x_L(t) = \sum_{i=1}^{2} e^{\lambda_i t} v_i w_i' x_0 = (v_1\ v_2)\begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix} w_1' \\ w_2'\end{pmatrix} x_0$

$= \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t)\end{pmatrix}$



è possibile dimostrare graficamente che rispetto a x_0 l'evoluzione resta confinata al sottospazio generato dagli autovettori u_1, u_2

2) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ È in forma di Jordan con tutti gli autovalori uguali con $m_G = 2$ è formata da un blocco di ordine 2 e uno di ordine 1.

$A = \left(\begin{array}{cc|c} J_{P_1}(0) & & 0 \\ & & 0 \\ \hline 0 & 0 & J_{P_2}(0) \end{array}\right) \rightarrow e^{At} = \left(\begin{array}{cc|c} e^{0t} & t e^{0t} & 0 \\ 0 & e^{0t} & 0 \\ \hline 0 & 0 & e^{0t} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & t & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

$x_L(t) = \begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x_0$

3) PRENDIAMO $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & -2 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $(\lambda I - A) = \begin{pmatrix} \lambda-1 & -1 & 2 \\ -3 & \lambda+2 & 1 \\ 1 & 0 & \lambda-1 \end{pmatrix} = (\lambda^2-2\lambda+1)(\lambda+2) + 3 - 3\lambda - 1 - 2\lambda - 4$

$\lambda^3 + 2\lambda^2 - 2\lambda^2 - 4\lambda + \lambda + 2 - 5\lambda - 2$

$\lambda^3 - 8\lambda \rightarrow \lambda(\lambda^2 - 8) \rightarrow \lambda_1 = 0$

$\lambda_2 = \sqrt{8}$

$\lambda_3 = -\sqrt{8}$

$\lambda_1 = 0$: $\begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = 0$

$\Downarrow$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

4) PASSAGGIO DAL MODELLO IMPLICITO ALL'ESPLICITO

$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$ $\rightarrow$ SAPENDO CHE $\dot{x}(t)$ è derivata di $x(t)$, se integriamo $\dot{x}(t)$ otteniamo $\rightarrow x(t) = e^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau$

$\Downarrow$ e conseguentemente, ponendo $u(t) = \int_{t_0}^{t}\delta(t-\tau)u(\tau)\,d\tau$

$y(t) = C\left(e^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau\right) + D\int_{t_0}^{t}\delta(t-\tau)u(\tau)d\tau$

$Ce^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^{t} Ce^{A(t-\tau)}B + D\delta(t-\tau)\,u(\tau)d\tau$

quindi $\begin{cases} x(t) = e^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau \\ y(t) = Ce^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^{t}\left(Ce^{A(t-\tau)}B + D\delta(t-\tau)\right)u(\tau)d\tau \end{cases}$

Sia $k(t)$ una realizzazione

Dimostrare che $k(t-\tau) = Q(t)P(\tau)$ dalla FATTORIZZABILITÀ è condizione necessaria di realizzabilità

Se $k(t-\tau)$ è realizzabile allora $k(t-\tau) = w(t-\tau) = C e^{A(t-\tau)} B = \underbrace{C e^{At}}_{Q(t)} \underbrace{e^{-A\tau} B}_{P(\tau)}$ quindi l'uguaglianza è verificata se non lo fosse, non sarebbe fattorizzabile

5) PROBLEMA DELLA MODIFICA DELLE PROPRIETÀ DINAMICHE DI UN SISTEMA LINEARE MEDIANTE CONTRORETAZIONE DALL'USCITA CHE IMPIEGA UN RICOSTRUTTORE DELLO STATO.

a) COSA CI ASSICURA IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE?

IL PROBLEMA IN QUESTIONE CI PERMETTE, IN PRESENZA DI UN SISTEMA TOTALMENTE RAGGIUNGIBILE E OSSERVABILE, CI PERMETTE DI ASSEGNARE IN MODO ARBITRARIO I 2n AUTOVALORI DEL SISTEMA DI CONTROLLO SCEGLIENDO OPPORTUNAMENTE K PER $(A - KC)$ (IMMAGINANDO DI COSTRUIRE UN OSSERVATORE ASS. DELLO STATO) E F PER $(A + BF)$ (IMMAGINANDO DI ASSEGNARE GLI AUTOVALORI CON RETAZIONE DALLO STATO).

b) IL SISTEMA SARÀ STABILE ASINTOTICAMENTE SE GLI AUTOVALORI IRRAGGIUNGIBILI E INOSSERVABILI DEL SISTEMA SONO A RE<0

Sia $A = \begin{pmatrix} A & BF \\ KC & A+BF-KC \end{pmatrix}$ DEL SISTEMA IN QUESTIONE, $TAT^{-1} = \bar{A} = \begin{pmatrix} A-KC & 0 \\ KC & A+BF \end{pmatrix} \Rightarrow \det\left((A-KC)(A+BF)\right)$ dimostrando che i 2n autovalori sono in queste sottomatrici.

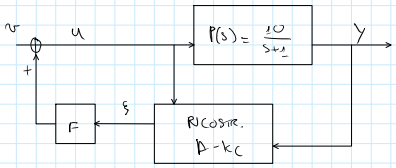
6)

$P(s) = \frac{10}{s+1}$

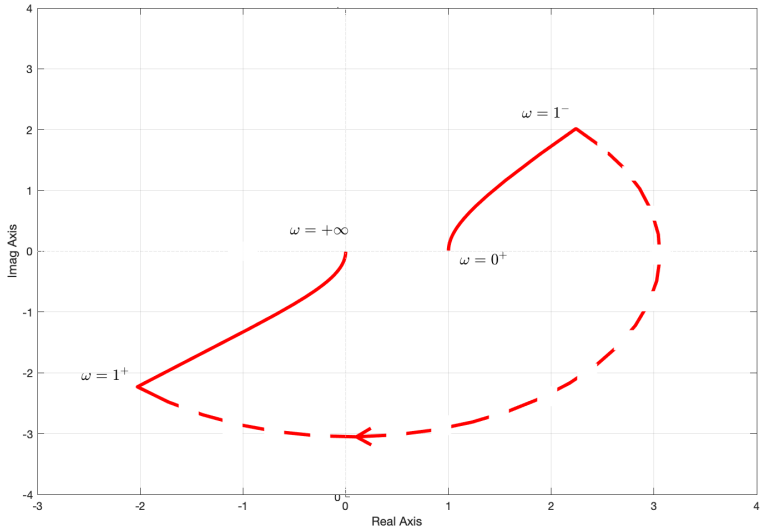
$B_3 = \frac{1}{s}$

determinare F e K

che assegnino $B_3 = \frac{10}{s}$



Esame di Teoria dei Sistemi
17/03/2021



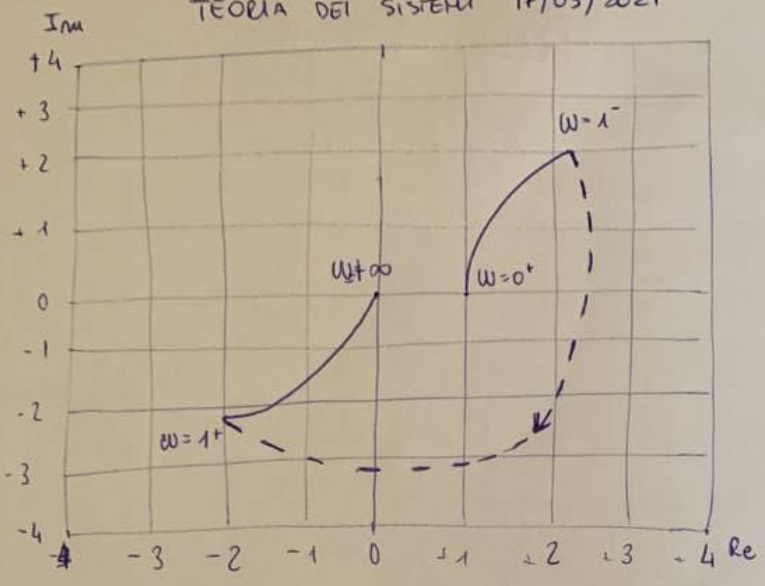
1. Dato il diagramma Polare in Figura
   (a) tracciare i diagrammi di Bode corrispondenti;
   (b) indicare una funzione di trasferimento $W(s)$ che ammette le suddette rappresentazioni grafiche.

   Per il sistema avente funzione di trasferimento $W(s)$ calcolata al punto precedente
   (a) calcolare la risposta all'ingresso $u(t) = e^{(t-1)}\delta_{-1}(t-1)$ da $x_0 = (1\ 1)^\top$;
   (b) calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente all'ingresso $u(t) = \delta_{-1}(t-1)$.
2. Definizioni di stabilità interna ed esterna e relazioni tra di esse.
3. **9 CFU**. Dimostrare il legame tra gli autovalori del sistema tempo continuo e dell'equivalente sistema a tempo-discreto evidenziando se e in quali casi sia possibile ottenere modi alternanti.
4. **6 CFU e FdA**. Dato un sistema LTI che ammette la risposta a regime permanente, calcolare l'ingresso al quale corrisponde la risposta a regime permanente $y_r(t) = CA^{-1}B$.

[90 minuti]

Marzo 2021

TEORIA DEI SISTEMI 17/03/2021



a)

1) TRACCIARE I DIAGRAMMI DI BODE CORRISPONDENTI

2) INDICARE UNA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO W(s) CHE AMMETTE SUDDETTE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE

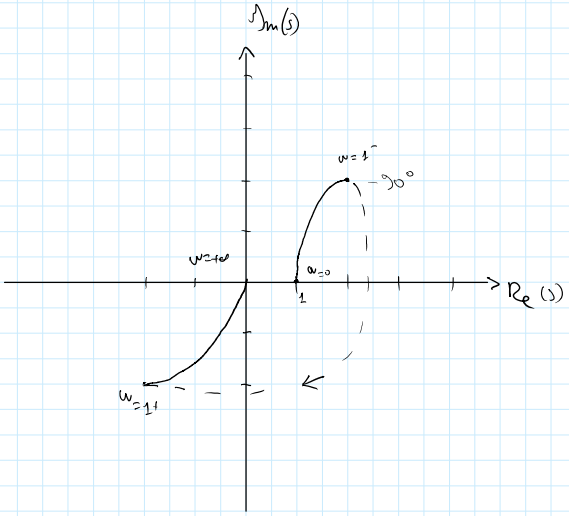
3) CALCOLARE LA RISPOSTA ALL'INGRESSO $u(t) = e^{(t-1)}\delta_{-1}(t-1)$ da $x_0 = (1 \quad 1)^T$

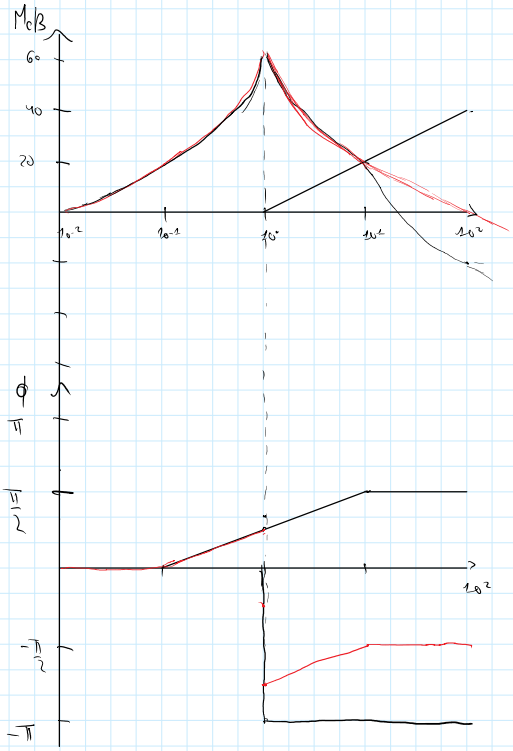
4) CALCOLARE, SE ESISTE, LA RISPOSTA A REGIME PERMANENTE ALL'INGRESSO $u(t) = \delta_{-1}(t-1)$

b) DEFINIZIONE DI STABILITÀ INTERNA ED ESTERNA E RELAZIONI TRA DI ESSE

c) 9 CFU DIMOSTRARE CHE IL SISTEMA A TEMPO-DISCRETO EQUIVALENTE AD UN SISTEMA A TEMPO CONTINUO NON PUÒ AVERE AUTOVALORI A PARTE REALE NEGATIVA O NULLA

d) 6 CFU e FdA DATO UN SISTEMA LTI CHE AMMETTE LA RISPOSTA A REGIME PERMANENTE, CALCOLARE L'INGRESSO AL QUALE CORRISPONDE LA RISPOSTA A REGIME PERMANENTE $y_R(t) = CA^{-1}B$





DISCONTINUITÀ IN $w=1 \rightarrow \frac{N}{1+s^2}$

È NECESSARIO CHE $N = 1+s$ ALTRIMENTI L'EVOLUZIONE SAREBBE TUTTA SU $Re(s)$, quindi...

$$W(s) = \frac{1+s}{1+s^2}$$

3) CALCOLARE LA RISPOSTA AD INGRESSO (LIBERA E FORZATA) $\begin{cases} u(t) = e^{(t-1)}\, s_{-1}(t-1) \\ x_0 = (1\ 1)^T \end{cases}$

RISPOSTA FORZATA

$$y_F(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_F(s)] = \mathcal{L}^{-1}[W(s)U(s)] \qquad Y(s) = \frac{1+s}{1+s^2}\frac{e^{-s}}{s-1} = \frac{e^{-s}(1+s)}{(s-1)(1+s^2)}$$

$$U(s) = \mathcal{L}[e^{(t-1)}\, s_{-1}(t-1)] = e^{-s}\frac{1}{s-1} = \frac{e^{-s}}{s-1}$$

TIME SHIFTING PROPERTY

RESIDUI

$$Y_F(s) = \frac{R_1}{s-1} + \frac{R_2}{s+j} + \frac{R_3}{s-j}$$

$$R_1 = \lim_{s\to 1}(s-1)F(s) = \lim_{s\to 1}\frac{e^{-s}(1+s)}{1+s^2} = \frac{2}{2e} = \frac{1}{e}$$

$$R_2 = \lim_{s\to -j}(s+j)F(s) = \lim_{s\to -j}\frac{e^{-s}(1+s)}{(s-1)(s-j)} = \frac{e^{+j}(1-j)}{2j(1+j)} = \frac{e^{j}(\cancel{1-j})}{-2(\cancel{1-j})} = -\frac{e^{j}}{2}$$

$$R_3 = \lim_{s\to j}(s-j)F(s) = \lim_{s\to j}\frac{e^{-s}(1+s)}{(s-1)(s+j)} = \frac{e^{-j}(1+j)}{2j(j-1)} = \frac{e^{-j}(\cancel{1+j})}{-2(\cancel{1+j})} = -\frac{1}{2e^{j}}$$

$$Y_F(s) = \frac{1}{\quad}$$

$2s(s-1)$ $\quad -2(s+3)$ $\quad 2e^3$

$$Y_F(s) = \frac{\frac{1}{e}}{s-1} - \frac{\frac{e^3}{2}}{s+3} - \frac{\frac{1}{2e^3}}{s-3}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[Y_F(s) \right] = \left(e^{-1}\cdot e^{t}\right) + \left(\frac{e^3}{2}\cdot e^{-3t}\right) + \left(-\frac{e^{-3}}{2} e^{3t}\right)$$

$$e^{t-1} + \frac{1}{2} e^{3(1-t)} - \frac{1}{2} e^{3(t-1)} = e^{t-1} + \frac{1}{2} e^{3}\left(e^{1-t} - e^{t-1}\right)$$

RISPOSTA LIBERA

$Y_L(t) = C\, e^{At} x_0$

CALCOLIAMO FORMA CANONICA RAGG.

da $W(s) = \frac{1+s}{1+0s+s^2}$ $\quad A_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ $\quad B_R = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\quad C_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$

$a_0 = 1 \quad b_0 = 1$

$a_1 = 0 \quad b_1 = 1$

$x = (1\ 1)^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$Y_L(s) = C\left(sI - A\right)^{-1} x_0 \rightarrow \underbrace{(1\ 1)\begin{pmatrix} s & 1 \\ -1 & s \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{s^2+1} = \underbrace{(1\ 1)\begin{pmatrix} s+1 \\ s-1 \end{pmatrix}}_{s^2+1} = \underbrace{s+1+s-1}_{s^2+1} = \frac{2s}{s^2+1}$

$(sI - A) = \begin{pmatrix} s & -1 \\ 1 & s \end{pmatrix} \rightarrow \left(sI - A\right)^{-1} = \underbrace{\begin{pmatrix} s & 1 \\ -1 & s \end{pmatrix}}_{s^2+1}$

$Y_L(s) = \frac{2s}{s^2+1} = \frac{1}{s+j} + \frac{1}{s-j}$ $\quad \mathcal{L}^{-1}\left[Y_L(s) \right] = e^{-jt} + e^{jt} = \cos(t) - i\,\sin(t) + \cos(t) + i\,\sin(t)$

$= 2\cos(t)$

$Y_F(t) = e^{t-1} + \frac{1}{2} e^{3}\left(e^{1-t} - e^{t-1}\right)$

$Y_L(t) = 2\cos(t)$

4) CALCOLARE, SE ESISTE, Y_{RP} con $u(t) = S_{-1}(t-1)$

Y_{RP} PER ESISTERE DEVE AVERE

$\begin{cases} Re(\lambda_i) < 0 & \forall \lambda_i \text{ OSSERVABILE} \\ \begin{cases} Re(\lambda_i)_{=1} \le 0 \\ Re(\lambda_i)_{>1} < 0 \end{cases} & \forall \text{ gli altri } \lambda_i \end{cases}$ $\rightarrow$ POICHÉ $Re(\lambda_1) = Re(\lambda_2) = Re(0)$

QUINDI $m_g > 1 \rightarrow Y_{RP}$ NON ESISTE

- DEFINIZIONE DI STABILITÀ INTERNA ED ESTERNA e LE RELAZIONI TRA DI ESSE

Un sistema su cui agisce un ingresso costante fissato u e in presenza di uno stato x_e si definisce in condizioni di equilibrio se il sistema, trovandosi in quello stato x_e, vi permane nel tempo

Un sistema si dice stabile internamente semplicemente se sono soddisfatte $\begin{cases} Re(\lambda_i) < 0 & m_g > 1 \\ Re(\lambda_i) \le 0 & m_g = 1 \end{cases}$ $\forall \lambda_i$

— si dice stabile internamente asintoticamente se ha $Re(\lambda_i) < 0 \quad \forall \lambda_i$ indipendentemente dalla m_g

= = si dice stabile esternamente in $x_0 = 0$ se ha $Re(\lambda_i^{80}) < 0$ $\forall \lambda_i$

= = si dice stabile esternamente $\forall x_0$ se ha = = = $\cup \begin{cases} Re(\lambda_i^0) \leq 0 & mg = 1 \\ Re(\lambda_i^0) < 0 & mg > 1 \end{cases} \forall \lambda_i$

SE UN SISTEMA È STABILE INTERNAMENTE ALLORA QUESTO IMPLICA LA STABILITÀ' ESTERNA E STAB. ESTERNA $\forall x_0$ IMPLICA STAB. ESTERNA IN $x_0 = 0$.

- DIMOSTRARE CHE IL SISTEMA A TEMPO DISCRETO EQUIVALENTE AD UN SIST. T. CONTINUO NON PUÒ AVERE $Re(\lambda_i) \leq 0$

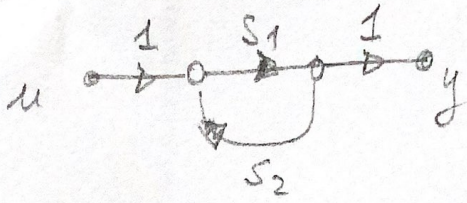
Un sistema a t. discreto ottenuto dalla discretizzazione di un sistema a t. continuo equivalente non può assumere autovalori arbitrari, come ad esempio il valore nullo poiché sussiste quest equivalenza fra $\lambda_i^d = e^{\lambda_i^c T}$ e questo implica che eventuali modi naturali a cui sono associati nel t. discreto siano nulli. Infatti: $e^{At} = \sum e^{\lambda_i^c t} u_i v_i' = A_D = \sum \lambda_i^d u_i v_i'$

Inoltre possono essere negativi solo se corrispondenti ad una coppia di autovalori complessi e coniugati ciò comporta l'eventuale presenza di modi alternanti necessariamente a coppie

TdS 4.6.2021

Matricola Studente

1. Assegnato il sistema:



$$S_1 = \frac{S+k}{S+1}$$

$$S_2 = \frac{1}{S(S+2)}$$

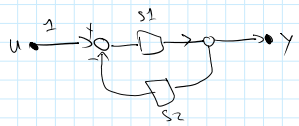
- calcolare una rappresentazione con lo stato e studiarne le proprietà al variare di k;
- studiare la stabilità al variare di k;
- calcolare, fra un eventuale valore di k fra cui il quale esiste, la $y_R(t)$ all'ingresso

$$u(t) = \delta_{-1}(t-1) \text{ sen } t$$

- calcolare, per $k=2$, una rappresentazione a t-discreto equivalente (discretizzazione) con $T = 1$.

2. La proprietà di raggiungibilità degli stati; caratterizzazione dell'insieme degli stati raggiungibili; collegamento con l'eccitabilità dei modi naturali.

3. La stabilità interna ed esterna; collegamento tra le due proprietà.



$P_1 = u S_1$ $\quad Y = \dfrac{u S_1}{1 + S_1 S_2}$

$D = 1 + S_1 S_2$

$D_1 = 1$

PER CALCOLARE UNA RAPPRESENTAZIONE CON LO STATO DOBBIAMO INNANZITUTTO TROVARE UNA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA

$S_1 = \dfrac{S+k}{S+1}$

$S_2 = \dfrac{1}{S(S+2)}$

$$Y = \frac{\frac{S+k}{S+1}}{1 - \frac{S+k}{S(S+2)(S+1)}} = \frac{S(S+2)(S+k)}{S(S+1)(S+2) + (S+k)} = \frac{S^3 + S^2(k+2) + 2kS}{S^3 + 3S^2 + 3S + k}$$

NON È PROPRIA

$$W(S) = \frac{Y}{U}$$

CANCELLA. ZERO POLO $S = 1$

$$\frac{AS^2 + BS + C}{S^3 + 3S^2 + 3S + k} + D$$

$$AS^2 + BS + C + DS^3 + D3S^2 + 3DS + kD = S^3 + S^2(k+2) + 2kS$$

$$\begin{cases} D = 1 \\ A + 3D = k + 2 \rightarrow A = k - 1 \\ B + 3D = 2k \rightarrow B = 2k - 3 \\ C + kD = 0 \quad C = -k \end{cases}$$

REALIZZIAMO

$b_0 = -k \quad a_0 = -k$

$b_1 = 2k - 3 \quad a_1 = 3$

$b_2 = k - 1 \quad a_2 = 3$

$$W(S) = \frac{S^2(k-1) + S(2k-3) - k}{S^3 + 3S^2 + 3S + k} + 1$$

FORMA CAN. RAG.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -k & -3 & -3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} -k & 2k-3 & k-1 \end{pmatrix} \quad D = 1$$

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

$$(\lambda I - A) = \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ k & 3 & \lambda + 3 \end{pmatrix} \quad \lambda\left(\lambda(\lambda+3) + 3\right) - k$$

$\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + k = 0 \rightarrow$ gli autovalori del sistema si trovano risolvendo questa equazione

STUDIAMO LA STABILITÀ CON ROUTH

1	3
3	k
k − 9	

IL SISTEMA È AS. STABILE PER

$$\begin{cases} \frac{k-9}{3} > 0 \rightarrow k < 9 \\ \rightarrow 0 < k < 9 \end{cases}$$

3 k

$-\frac{k-9}{3}$

k

$\begin{cases} -\frac{k-9}{3} > 0 \rightarrow k < 9 \\ k > 0 \qquad k > 0 \end{cases} \rightarrow 0 < k < 9$

LA RISPOSTA A REGIME PERMANENTE ESISTE SE $\begin{cases} Re(\lambda)^0_\lambda) < 0 \\ Re(\lambda)^y_\lambda)_1 \leq 0 \\ Re(\lambda^x_\lambda)_{>1} < 0 \end{cases}$

AD ESEMPIO POSTO $k = 1$ ABBIAMO 3 AUTOVALORI $\lambda = \{-1\}$

INFATTI $(\lambda+1)^3 \rightarrow W(s) = \frac{s^3 + 3s^2 + 2s}{s^3+3s^2+3s+1}$

ie $u(t) = \delta_{-1}(t-1) \sin(t)$

$Y_{RP} = |W(jw)| \sin\left(wt + \phi(W(jw))\right)$

$w = 1$

$Y_{RP} = \frac{\sqrt{5}}{2} \sin(t + 0{,}46)\, \delta_{-1}(t-1)$

$W(j1) = \frac{s^3 + 3s^2 + 2s}{s^3+3s^2+3s+1} = \frac{-j - 3 + 2j}{-j - 3 + 3j + 1} = \frac{j-3}{(2j-2)} \frac{(-2j-2)}{(-2j-2)}$

$= \frac{+2 + 4j + 6}{+4 + 4} = \frac{4j+8}{8} = \frac{2+j}{2} = 1 + \frac{j}{2}$

$|W(j)| = \sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$

$\phi(W(j)) = \arctan\left(\frac{1}{2}\right) \sim 0{,}46$

- DISCRETIZZAZIONE CON $k = 2$

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & -3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad C = (-2\ 1\ 1) \quad D = 1$

$A_D = e^{At} \longrightarrow A_D = \begin{pmatrix} 1 & e^t & 1 \\ 1 & 1 & e^t \\ e^{-2t} & e^{-3t} & e^{-3t} \end{pmatrix}$

$B_D = \int_0^1 e^{At}\, d\xi\, B$

$C_D = C \qquad \xi = (k+1) - 2$

$D_D = D$

$\int_0^1 \begin{pmatrix} 1 & e^\xi & 1 \\ 1 & 1 & e^\xi \\ e^{-2\xi} & e^{-3\xi} & e^{-3\xi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} d\xi \qquad B_D = \begin{pmatrix} 1 \\ e-1 \\ -\frac{1}{3e^3} - 1 \end{pmatrix}$

$\int_0^1 \begin{pmatrix} 1 \\ e^\xi \\ e^{-3\xi} \end{pmatrix} d\xi = \left| \begin{matrix} \xi \\ e^\xi \\ -\frac{e^{-3\xi}}{3} \end{matrix} \right|_0^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ e-1 \\ -\frac{e^{-3}}{3} - 1 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & e^t & 1 \\ 1 & 0 & e^t \\ e^{-2t} & e^{-3t} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad t = 1$

$\left(\begin{array}{ccc|c} -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2}(1+e^t) \\ 0 & e^t & 1 & \\ 1 & 0 & e^t & \end{array}\right) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2}(1+e) \\ 1 \\ e \end{pmatrix}$

2) RAGGIUNGIBILITÀ

- Uno stato $\bar{x}$ di un sistema si dice RAGGIUNGIBILE al tempo $\bar{t}$ dallo stato iniziale x_0 se esiste un $t_0 < \bar{t}$ e un ingresso u sull'intervallo $(t_0, \bar{t})$ che porta x_0 a $\bar{x}$.
  Ovvero $\exists\, t_0 < \bar{t},\ u(t_0, t)$ t.c. $\bar{x} = \varphi(\bar{t}, t_0, x_0, u)$

- A partire dalla rappresentazione esplicita dello stato di un sistema:
  $x(t) = e^{A(t-t_0)} x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B\, u(\tau)\, d\tau$, posto $x_0 = 0$ otteniamo che

INSIEME STATI RAGGIUNGIBILI $R(\bar{t}) = \bar{x} = \int_0^t e^{A(t-\tau)} B\, u(\tau)\, d\tau$ che è riconducibile a

$\rightarrow \mathrm{Im}(B\ AB \dots A^{n-1}B)$ sottospazio generato da colonne linearmente indipendenti che prende nome di MATRICE DI RAGGIUNGIBILITÀ R.

Se $\rho(R) = n$ allora il sistema è COMPLETAMENTE RAGGIUNGIBILE

altrimenti ($m < n$) è possibile definire $T^{n\times n}$ non singolare che definisce un cambio di base tale da generare una realizzazione che evidenzia due sottosistemi, uno completamente raggiungibile e uno no.

$\tilde{A} = TAT^{-1} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$, $\tilde{B} = TB = \begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\tilde{C} = CT^{-1} = (C_1\ C_2)$

dove $T^{-1} = \left(\begin{array}{c|c} \text{BASE} & \text{COMPLET.} \\ R & \\ m & n-m \end{array}\right)$

Luglio 2021

Teoria dei Sistemi
01/07/2021

1. Scrivere la funzione di trasferimento di un sistema lineare stazionario caratterizzato da:
   - un modo pseudoperiodico con pulsazione naturale $\omega_n = 2$ e smorzamento $\zeta = \frac{1}{2}$;
   - un modo aperiodico con costante di tempo $\tau = 1$;
   - guadagno $\kappa = 1$;
   - risposta a regime permanente ad ingresso $u(t) = e^t \delta_{-1}(t)$ pari a $y_r(t) = 0$.

   Per tale funzione di trasferimento:
   (a) calcolare una realizzazione;
   (b) effettuare l'analisi dei modi naturali;
   (c) tracciare i diagrammi di Bode e polare;
   (d) discutere la dimensione della realizzazione; che dimensione ha quella calcolata? Ne esistono di dimensione maggiore? Ne esistono di dimensione minore?

2. Assegnato il sistema

   esiste un valore di $\kappa \in \mathbb{R}$, sia κ^*, in corrispondenza del quale tra v e y si ha una risonanza infinita? Per il sistema risultante si calcoli la risposta forzata all'ingresso $u(t) = e^{-t}\delta_{-1}(t)$.

3. Assegnato il sistema

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} x$$

   (a) **(Solo TdS 9 CFU e FdA)** effettuare la scomposizione di Kalman;
   (b) **(Solo TdS 9 CFU e FdA)** studiare stabilità interna ed esterna;
   (c) **(Solo TdS 9 CFU)** calcolare la funzione di trasferimento del sistema a tempo discreto equivalente per $T = 1$ s.

4. Il problema della realizzazione. Dimostrare che condizione necessaria di realizzabilità di un nucleo $K(s)$, $s \in \mathbb{C}$ è che sia una matrice di funzioni proprie.

5. Modi naturali per sistemi a tempo continuo. Definizioni e parametri caratteristici.

1) $1 \pm \frac{2\zeta}{\omega_n} s - \frac{s^2}{\omega_n^2}$

- MODO PSEUDO PERIODICO con $\omega_n = 2$ e $\zeta = \frac{1}{2}$ $\quad 1 + \frac{s^2}{4} + \frac{1}{2}s$

MODO APERIODICO con $\tau = 1$ $\quad 1 \pm s$ $\quad 1 \pm s\tau$

$k = 1 \rightarrow W(0) = 1$ $\qquad W(s) = \frac{1 - s}{(1+s)\left(1 + \frac{s}{2} + \frac{s^2}{4}\right)}$

$\begin{cases} y_n(0) = 0 \rightarrow y_p(t) = e^t W(1) = 0 \\ u(t) = e^t 1_{-1}(t) \end{cases}$ $\qquad \downarrow$ $\quad W(1) = 0$

Numeratore ci deve essere $1 - s$

a) REALIZZAZ.

$$W(s) = \frac{1-s}{(1+s)\left(1+\frac{s}{2}+\frac{s^2}{4}\right)} = -\frac{s-1}{\frac{1}{4}(1+s)(s^2+2s+4)} = \frac{4-4s}{s^3+3s^2+6s+4}$$

$a_0 = 4 \quad b_0 = 4$
$a_1 = 6 \quad b_1 = -4$
$a_2 = 3 \quad b_2 = 0$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & -6 & -3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 0 \end{pmatrix}$$

b) ANALISI MODI NATURALI

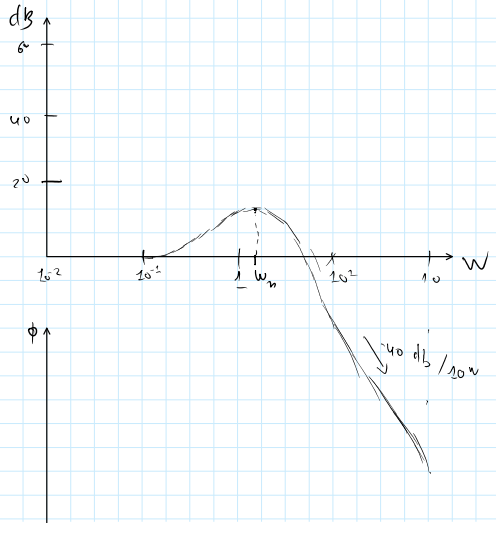
$$R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \rho_g = 3 \qquad O = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 0 \\ 0 & 4 & -4 \\ 16 & 24 & -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 4 & 6 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow -2 + 6 + 4 = 0 \rightarrow \rho_g = 2$$

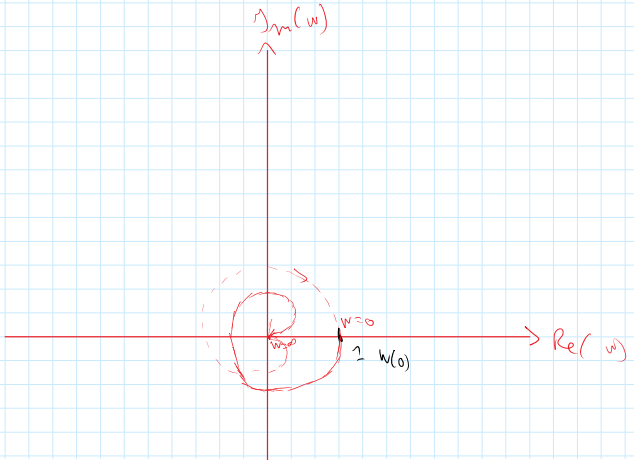
ABBIAMO UN MODO NATURALE APERIODICO ASSOCIATO ALL'AUTOVALORE REALE $\lambda = -1$

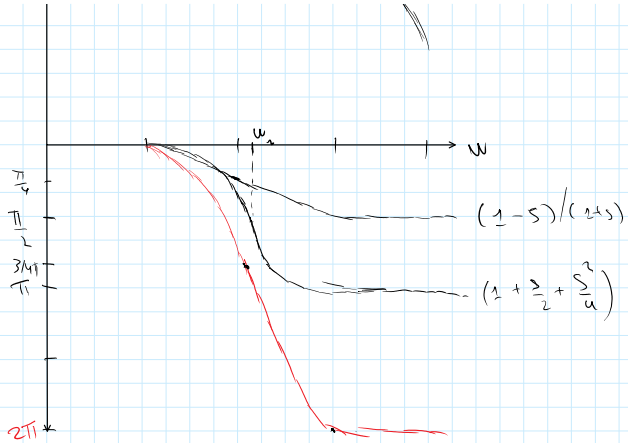
E UN " " PSEUDOPERIODICO ASSOCIATO A DUE AUTOVALORI COMPLESSI CONIUGATI

$(\lambda^2 + 2\lambda + 4 = 0) \rightarrow \lambda_{1,2} = -1 \pm j\sqrt{3}$

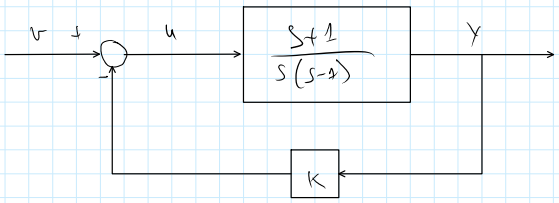
c) BODE E NYQUIST $\quad W(s) = \frac{1-s}{(1+s)\left(1+\frac{s}{2}+\frac{s^2}{4}\right)}$







2)



$$Y = P(s)u(s) = P(s)(v - KY)$$

$$Y = Pv - PkY \rightarrow Y(1+Pk) = Pv$$

$$Y = \frac{Pv}{1+Pk}$$

$$W(s) = \frac{\frac{s+2}{s(s+1)}}{1+k\frac{s+1}{s(s-1)}} = \frac{\frac{s+1}{s(s+1)} \cdot s(s-1)}{s(s-1)+k(s+1)} = \frac{s+1}{s^2+s(k-1)+k}$$

$$k=1 \rightarrow W(s) = \frac{s+1}{s^2+1}$$

calcolare un valore k tale per cui $M_p = \infty$

$M_p = \frac{M_{max}}{M(0)}$ PER ESSERE INFINITO CI DEVE ESSERE SMORZAMENTO $\zeta = 0 \rightarrow k-1 = 0$

$$y_F(t) = \mathcal{L}^{-1}[W(s)u(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s+1}{s^2+1}\cdot\frac{1}{s+1}\right] = \left[\frac{1}{s^2+1}\right] = \sin t$$

$$u(s) = \mathcal{L}[u(t)] = \mathcal{L}[e^{-t}] = \frac{1}{s+1}$$

3)

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} u$$
$$y = (1 \quad 0 \quad -1)\,x$$

$$R = (B \; AB \; A^2B) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \det = 1(-3) - 2(-2) + 2(-6)$$
$$-3 + 4 - 12 = -11 \quad \checkmark \quad R_y = 3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$O = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow R_y = 1 \rightarrow N = \left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

KER MAX

$$H_1 = R \cap N = \left\{\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{matrix}\right\}$$

$$H_2 = R = \left\{\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{matrix}\right\}$$

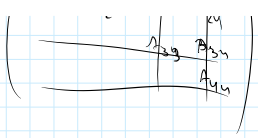
$$H_3 = N = \{\}$$

$$\begin{pmatrix} A_{12} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ 0 & A_{22} & & A_{24} \\ & & A_{33} & A_{34} \\ & & & A_{44} \end{pmatrix}$$

$\mathcal{H}_2 = \mathcal{U}_4 = \{\}$

$\mathcal{H}_3 = \mathcal{M} = \{\}$

$\mathcal{H}_4 = \{\}$



$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \hat{A} = T A T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

STABILITÀ INTERNA

NON È STABILE INTERNAMENTE PERCHÉ

NON HA $\begin{cases} \mathrm{Re}(\lambda)_{>1} < 0 \\ \mathrm{Re}(\lambda)_{=1} \leq 0 \end{cases}$

$\lambda_1 = 1$ RAG NOSS

$\lambda_2 = 1$ RAG NOSS

$\lambda_3 = -1$ RAG OSS

È STABILE ESTERNAMENTE $\forall$ STATO INIZIALE

HA $\mathrm{Re}(\lambda_3^0) < 0$ UNICO RAG λ OSSERVABILE

$$W(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s & 1 & -1 \\ -3 & s-1 & 2 \\ -1 & 1 & s \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s^2-s-2 & -s-2 & s+1 \\ 3s-2 & s^2-1 & -2s-3 \\ s-4 & -s-1 & s^2-s+3 \end{pmatrix}}{s^3-s^2+2} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s^2+s+2 \\ -2s^2+3s \\ 3s-2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{s^2+s+2+3s-2}{s^3-s^2+2} = \frac{s^2+4s}{s^3-s^2+2}$$

$$= \frac{s(s+4)}{(s+1)(s^2-2s+2)}$$

$$W(z) = \frac{z-1}{z} \mathcal{Z}\left[\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{W(s)}{s} \right]_{t=kT} \right] \qquad \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s(s+4)}{(s+1)(s^2-2s+2)} \right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s+4}{(s+1)(s-1+j)(s-1-j)} \right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{3/5}{s+1} + \frac{B}{s-1+j} + \frac{C}{s-1-j} \right]$$

$T = 1$

$$A = \frac{3}{(3-2)(3+2)} = \frac{3}{5}$$

$$B = \frac{5-3}{-2s(2-s)} = \frac{5-3}{(-4s-2)(4s-2)} = \frac{(4s-2)}{4-10+28j} = \frac{6(1+3j)}{20}$$

Teoria dei Sistemi
1/9/2021

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

Crediti e Docente: _____

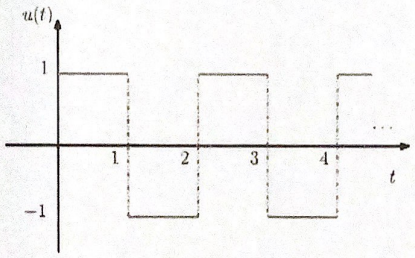


Figura 1:

1. Si consideri il sistema

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} x.$$

   (a) Effettuare l'analisi modale.

   (b) Calcolare l'evoluzione in uscita e, se esiste, la risposta a regime permanente a partire dallo stato iniziale

$$x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

   e in corrispondenza all'ingresso in Figura 1 definita come

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t \in [2i, 2i+1), i = 0, 1, \dots \\ -1, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

   (c) Calcolare il sistema a tempo discreto equivalente per $T = 1$ secondo.

2. Tracciare il diagramma di Bode e polare della funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{s+1}{s(s^2+2s+2)}$$

3. La stabilità interna ed esterna.

4. Definizione di guadagno e interpretazione fisica.

5. I modi naturali: definizione e parametri caratteristici per sistemi a tempo continuo.

6. Per sistemi a tempo discreto, dimostrare che se rango $\begin{pmatrix} B & \vdots & A^{n-1}B \end{pmatrix} = n$ esistono un tempo $\bar{K} > 0$ e una sequenza di ingressi $\{u(0), \dots, u(\bar{K})\}$ opportuni tale che $x(\bar{K}) = 0$ a partire da ogni $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

1)

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} x$$

ANALISI MODALE

$$(\lambda I - A) = \begin{pmatrix} \lambda+1 & -1 \\ 0 & \lambda+2 \end{pmatrix} = (\lambda+1)(\lambda+2) \rightarrow \lambda_1 = -1 \quad \lambda_2 = -2$$

$$\lambda_1 = -1 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ \end{pmatrix} = 0 \rightarrow u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \lambda_2 = -2 \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_2 \\ \end{pmatrix} = 0 \rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad V^T = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{U^{-1}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \end{matrix} \qquad \tilde{A} = U \Lambda V^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$x_L(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (1\ 1)\, x_0 + e^{-2t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} (0\ 1)\, x_0$$

$$\begin{cases} v_1 B = (1\ 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 & \text{RAGGIUNGIBILE} \\ C u_1 = (1\ -1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 & \text{OSSERVABILE} \end{cases}$$

L'EVOLUZIONE LIBERA PRESENTA 2 MODI NATURALI APERIODICI

DI CUI • MODO NAT. RAGG. E OSS ASSOCIATO A $\lambda = -1$

• // // NON RAGG. E OSS // A $\lambda = -2$

$$\begin{cases} v_2 B = (0\ 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 & \text{NON RAGGIUNGIBILE} \\ C u_2 = (1\ -1) \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = -2 & \text{OSSERVABILE} \end{cases}$$

b) calcolare EVOLUZIONE IN USCITA $y(t)$ e SE ESISTE y_{RP} ASSOCIATO A $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$$y(t) = y_L(t) + y_F(t)$$

$$W(s) = C (sI - A)^{-1} B = (1\ -1) \underbrace{\begin{pmatrix} s+2 & -1 \\ 0 & s+1 \end{pmatrix}}_{(s+1)(s+2)} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (1\ -1) \begin{pmatrix} s+2 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{s+2}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1}$$

$$y_L(t) = C e^{\tilde{A}t} x_0$$

$$y_F(t) = \mathcal{L}^{-1}[W(s)\, u(s)]$$

$$e^{At} = T^{-1} e^{\Lambda t} T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & e^{-t} \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix}$$

$$(1\ -1) \begin{pmatrix} e^{-t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = (1\ -1) \begin{pmatrix} e^{-t} - e^{-2t} \\ -e^{-2t} \end{pmatrix} = 2e^{-2t}$$

$$u(s) = \begin{cases} \frac{1}{s} \\ -\frac{1}{s} \end{cases} \rightarrow Y_F(s) = \begin{cases} \frac{1}{s(s+1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \\ \frac{1}{-s(s+1)} = -\frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} \end{cases} \rightarrow y_F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-t} \\ -1 + e^{-t} \end{cases}$$

POICHÉ TUTTI I λ SONO $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$

E RISPETTANO DI CONSEGUENZA LE C.E. DI $y_{RP}(t)$

$$y_{RP} = \begin{cases} \lim_{t_0 \to -\infty} \int_{t_0}^{t} W(t-\tau)\, 1\, d\tau \\ \lim_{t_0 \to -\infty} \int_{t_0}^{t} W(t-\tau)(-1)\, d\tau \end{cases}$$

2)

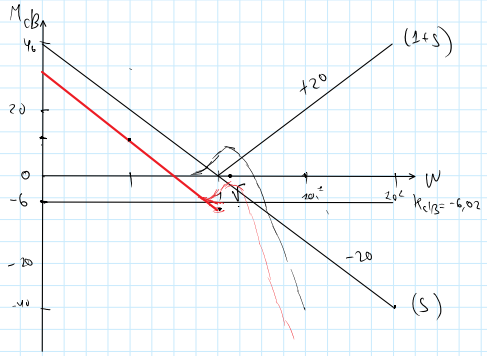
$$W(s) = \frac{s+1}{s(s^2+2s+2)} = \frac{1}{2}\,\frac{1+s}{s\left(1+s+\frac{s^2}{2}\right)}$$

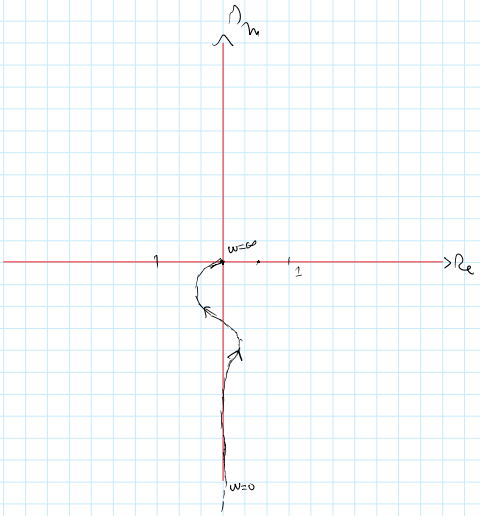
$$k = W(0) = \frac{1}{2}$$

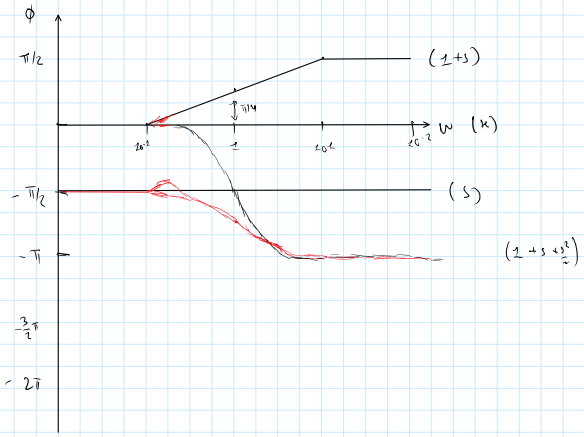
$$k_{dB} = 20 \log \frac{1}{2} = -6{,}02$$

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\omega_n = \sqrt{2}$$







Esercitazione di Teoria dei Sistemi
10/11/2021

1. Dato il sistema a tempo continuo

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} u \\ y &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} x \end{aligned}$$

   (a) Calcolare $\Phi(s)$, $H(s)$, $\Psi(s)$ e $W(s)$ e discutere l'eccitabilità e l'osservabilità dei modi

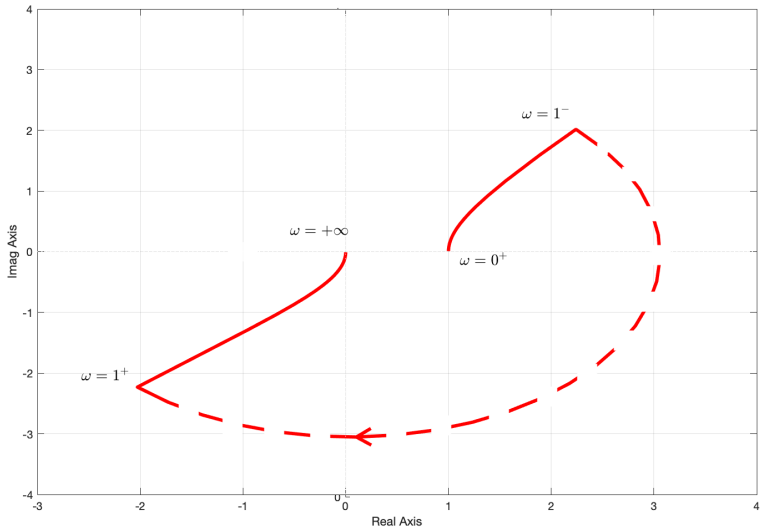
   (b) Calcolare la risposta forzata e a regime permanente in uscita all'ingresso

$$u(t) = \delta_{-1}(t-2) + sen(2t)\delta_{-1}(t-1)$$

2. Tracciare i diagrammi di Bode e polare per

$$F(s) = \frac{s^2 + s + 1}{s(s+10)(s-100)}$$

3. Dato il diagramma Polare in Figura



   (a) tracciare i diagrammi di Bode corrispondenti;

   (b) indicare una funzione di trasferimento $W(s)$ che ammette le suddette rappresentazioni grafiche.

   Per il sistema avente funzione di trasferimento $W(s)$ calcolata al punto precedente

   (a) calcolare la risposta all'ingresso $u(t) = e^{(t-1)}\delta_{-1}(t-1)$ da $x_0 = (1\ 1)^\top$;

   (b) calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente all'ingresso $u(t) = \delta_{-1}(t-1)$.

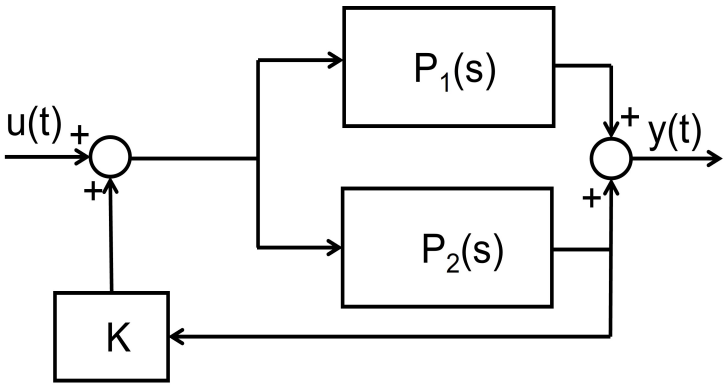
4. Ricavare la risposta a regime permanente in uscita ad un ingresso sinusoidale per un sistema con funzione di trasferimento $W(s)$, dimostrando anche sotto quali condizioni l'espressione è valida

Teoria dei Sistemi

20/1/2022

Cognome e nome .....

1. Sia dato il sistema illustrato nello schema



con

$$P_1(s) = \frac{1}{s+1}, \qquad P_2 = \frac{2}{s(s+1)}$$

a. fornirne una rappresentazione con lo spazio di stato;
b. Studiarne la stabilità interna, quella esterna e quella esterna nello stato zero al variare di $K \in \mathbb{R}$;
c. studiarne le proprietà di raggiungibilità e di osservabilità al variare di $K \in \mathbb{R}$;
d. posto $K = 1$,
   i. effettuarne la scomposizione di Kalman;
   ii. calcolarne la risposta forzata all'ingresso $u(t) = 2t - 1$.

2. Dato il sistema descritto da

$$W(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s+2} & \frac{s}{(s+1)(s+2)} & \frac{s+2}{s+1} \\ 1 & \frac{1}{s+2} & 0 \end{pmatrix}$$

a. determinarne una realizzazione minima;
b. calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente all'ingresso

$$u(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \delta_{-1}(t)$$

3. Giustificare o smentire la seguente affermazione: "in un sistema non completamente osservabile, la somma di due stati osservabili può fornire uno stato inosservabile mentre la somma di due stati inosservabili non può mai essere pari ad uno stato osservabile".

4. Fornire l'espressione dei modi naturali di un sistema di dimensione 2, con un autovalore λ di molteplicità algebrica 2 e geometrica 1.

5. Mostrare che se x_I è uno stato inosservabile, anche $A^K x_I$ è inosservabile $\forall k \geq 1$.

6. Si determinino

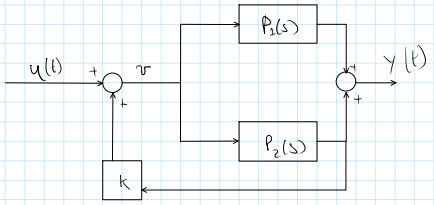
A. la rappresentazione grafica e la trasformata di Laplace delle seguenti funzioni
   a. $t\delta_{-1}(t)$;
   b. $(t-T)\delta_{-1}(t-T)$;
   c. $t\delta_{-1}(t-T)$;
   d. $(t-T)\delta_{-1}(t)$.

B. la rappresentazione grafica e la trasformata z della funzione $f(t)$ così definita:

$$f(t) = 0 \text{ per } t < 0; \quad f(0) = 1; \quad f(1) = 0; \quad f(2) = -1; \quad f(3) = 1; \quad f(t) = 0 \text{ per } t \geq 4$$

Gennaio 2022

lunedì 21 marzo 2022 19:21



$P_1(s) = \frac{1}{s+1}$

$P_2(s) = \frac{2}{s(s+1)}$

$P_1(s) = \frac{b_0}{s+a_0}$ $\quad A_1 = (-1)$ $\quad B_1 = (1)$ $\quad C_1 = (1)$ ($-a_0$, b_0)

$P_2(s) = \frac{s0 + b_0}{s + a_1 s + 0}$ $\quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ $\quad B_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\quad C_2 = (2\ 0)$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 v = A_1 x_1 + B_1 (u + k y_2) = A_1 x_1 + B_1 C_2 k x_2 + B_1 u \\ \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 v = A_2 x_2 + B_2 (u + k y_2) = A_2 x_2 + B_2 C_2 k x_2 + B_2 u \\ y_1 = C_1 x_1 \\ y_2 = C_2 x_2 \\ y = y_1 + y_2 \end{cases} \Downarrow$$

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 k C_2 \\ 0 & A_2 + B_2 k C_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} u \\ y = (C_1\ C_2) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

RAPPR. CON LO STATO

$$A_2 + B_2 k C_2 = \begin{matrix} 0 & 1 \\ 2k & -1 \end{matrix}$$

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2k & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \\ y = (1\ 2\ 0) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$(\lambda I - A) = \begin{pmatrix} \lambda + 1 & -2k & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 0 & -2k & \lambda + 1 \end{pmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda^2 + \lambda - 2k)$$

STABILITÀ INTERNA LOCALE

$$\begin{cases} \mathrm{Re}(\lambda_i)_{\text{molt}=1} \leq 0 \\ \mathrm{Re}(\lambda_i)_{\text{molt}>1} < 0 \end{cases} \rightarrow \quad \lambda_1 = -1, \quad \lambda_{2,3} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 8k}}{2}$$

$\frac{-1 \pm \sqrt{1+8k}}{2} \leq 0 \quad k = -\frac{1}{8}$

$\frac{-1 \pm \sqrt{1+8k}}{2} < 0 \quad k \neq -\frac{1}{8}$

STAB. INTERNA ASINTOTICA $\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0 \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -1 \\ \lambda_{2,3} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8k}}{2} < 0 \end{cases}$

STAB. INTERNA $\Rightarrow$ STAB. ESTERNA $\rightarrow \mathrm{Re}(\lambda^{E/O}) < 0$

STUDIANTE RAF. & OSS

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2k & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \\ y = (1\ 2\ 0) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$R = (B\ AB\ A^2B) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1+2k \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1+2k \end{pmatrix} \rightarrow \det = 1 + 2k + 1 + 1(-1) + (1+2k)(-1)$$

$$= 0 \quad \forall k \in \mathbb{R} \rightarrow \mathrm{Rk}(R) = 2$$

$$O = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2k & 2 \\ 1 & 2k & 2k-2 \end{pmatrix} \rightarrow \det = 2k(2k-2) - 4k - 2(-2k + 2 - 2)$$

$4k^2 - 4k - 4k + 4k \qquad 4k(k-1)$

$\rightarrow \mathrm{Rg}(O) = 3 \rightarrow k \neq 0 \wedge k \neq 1$

$\therefore \mathrm{Rg}(O) = 2 \rightarrow k = 0 \vee k = 1$

KALMAN

$k = 1$

$$A=\begin{pmatrix}-1&2&0\\0&0&1\\0&2&-1\end{pmatrix}\qquad B=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}\qquad C\begin{pmatrix}1&2&0\end{pmatrix}$$

$$R=\begin{pmatrix}1&-1&3\\0&1&1\\1&-1&3\end{pmatrix}\quad \text{Rk}=2 \qquad O=\begin{pmatrix}1&2&0\\-1&2&2\\1&2&0\end{pmatrix}\quad \text{Rk}=2 \qquad N=\left\{\begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}\right\} \qquad R=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\\1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\\1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2\\0&-1\\1&2\end{pmatrix}$$

$H_1=R\cap N=\left\{\begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}\right\}$ RAG INOSS $\qquad T^{-1}=\left(H_1\,|\,H_2\,|\,H_4\right)=\begin{pmatrix}2&1&0\\-1&0&0\\2&1&1\end{pmatrix}\qquad \det=1$

$H_2=R=\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$ RAG OSS $\qquad T=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&2&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$

$H_3=N=\{\}$ IRRAG INOSS

$H_4=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ IRRAG OSS $\qquad \tilde{A}=\left(\begin{array}{cc|c}A_{11}&A_{12}&A_{14}\\0&A_{22}&A_{24}\\\hline 0&0&A_{44}\end{array}\right)=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}&A_{14}\\0&A_{22}&A_{24}\\0&0&A_{44}\end{pmatrix}\qquad \tilde{B}=TB=\begin{pmatrix}B_1\\B_2\\0\\0\end{pmatrix}\qquad C=CT^{-1}=\begin{pmatrix}0&C_2&0&C_4\end{pmatrix}$

$$TAT^{-1}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&2&0\\-1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&2&0\\0&0&1\\0&2&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&1&0\\-1&0&0\\2&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&-1\\-1&2&2\\1&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&1&0\\-1&0&0\\2&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&-1&-1\\0&1&2\\0&0&-1\end{pmatrix}$$

$\nearrow \lambda=-2$ RAG INOSS
$\to \lambda=1$ RAG OSS
$\searrow \lambda=-1$ IRRAG OSS

$$\tilde{B}=TB=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&2&0\\-1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}\begin{matrix}B_1\\B_2\\0\end{matrix}\qquad C=C\bar{T}^{-1}=\begin{pmatrix}1&2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&1&0\\-1&0&0\\2&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&C_2&C_4\end{pmatrix}$$

$y_F(t)$
$k=1$

$$A=\begin{pmatrix}-1&2&0\\0&0&1\\0&2&-1\end{pmatrix}\qquad B=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}\qquad C\begin{pmatrix}1&2&0\end{pmatrix}$$

$$W(s)=C(sI-A)^{-1}B=\begin{pmatrix}1&2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}s+1&-2&0\\0&s&-1\\0&-2&s+1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&0\end{pmatrix}\frac{\begin{pmatrix}(s-2)(s+2)+2(s+2)&2\\0&(s+2)^2&(s+1)\\0&2(s+2)&s(s+1)\end{pmatrix}}{(s+1)(s+2)(s-1)}\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}$$

$$=\frac{\begin{pmatrix}1&2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(s-1)(s+2)+2\\(s+1)\\s(s+1)\end{pmatrix}}{(s+1)(s-1)(s+2)}=\frac{(s-1)(s+2)+2+2(s+1)}{(s+2)(s-1)(s+2)}=\frac{s^2+s-2+2s+2}{(s+1)(s+1)(s+2)}=\frac{s^2+3s+2}{(s+1)(s+1)(s+2)}=\frac{(s+1)(s+2)}{(s+2)(s+1)(s-1)}$$

$$W(s)=\frac{1}{s-1}$$

$u(t)=(2t-1)\delta_{-1}(t)\Rightarrow U(s)=\frac{2}{s^2}-\frac{1}{s}\qquad Y_F(s)=W(s)U(s)=\frac{2}{s^2(s-1)}-\frac{1}{s(s-1)}$

$$y_F(t)=\mathcal{L}^{-1}\left[Y_F(s)\right]=\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{s^2(s-1)}\right]+\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(s-1)}\right]=\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{s^2(s-1)}\right]+\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}-\frac{1}{s-1}\right]$$

$\frac{1}{s}\to 1\cdot e^t$

$$\frac{2}{s^2(s-1)}=\frac{R_{12}}{s^2}+\frac{R_{11}}{s}+\frac{R_2}{s-1}=-\frac{2}{s^2}-\frac{3}{s}+\frac{2}{s-1}\to\mathcal{L}^{-1}[\cdot]=-2t-3+2e^t\qquad y_F(t)=(e^t-2t-2)\delta_{-1}(t)$$

$$R_{12}=\lim_{s\to 0}s^2\frac{2}{s^2(s-1)}=-2$$

$$R_{11}=\lim_{s\to 0}\frac{d}{ds}\frac{2}{s-1}=\frac{s-1-2}{(s-1)^2}=\frac{s-3}{(s-1)^2}\to -3$$

$$R_2=\lim_{s\to 1}\frac{2}{s^2}=2$$

2)

$$W(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s+2} & \frac{s}{(s+1)(s+2)} & \frac{s+2}{s+1} \\ 1 & \frac{1}{s+2} & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{\begin{pmatrix} s+1 & s & (s+2)^2 \\ (s+1)(s+2) & s+1 & 0 \end{pmatrix}}{(s+1)(s+2)} \Rightarrow \frac{\begin{pmatrix} s+1 & s & 0 \\ 0 & s+1 & 0 \end{pmatrix}}{(s+1)(s+2)} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & s+2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{D}$$

NON È STRETT. PROPRIA

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{s+2} & \frac{s}{(s+2)(s+1)} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+2} & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 2 \\ + \\ 1 \\ - \end{matrix} \rightarrow \begin{pmatrix} W_1(s) \\ W_2(s) \end{pmatrix} = \frac{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} s + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}{(s+1)(s+2)} \qquad a_0 = 2 \quad a_2 = 3$$

$$\frac{1}{s+2}$$

$$A^0_1 = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \quad B^0_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad C^0_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^0_2 = (-2) \qquad B^0_2 = (0 \; 1 \; 0) \qquad C^0_2 = 1$$

$$A^0 = \left(\begin{array}{cc|c} 0 & -2 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ \hline 0 & 0 & -2 \end{array}\right) \quad B^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad C^0 = (0 \; 1 \; 1)$$

TUTTI $\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0 \rightarrow$ REG. PER BIBO

$$u(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \delta_{-1}(t) \rightarrow u(s) = \begin{pmatrix} 1/s \\ 0 \\ 2/s \end{pmatrix}$$

$$\frac{-3 \pm \sqrt{9}}{4} = \frac{-3 \pm 3}{4} = \begin{cases} -6/4 \\ -3 \end{cases}$$

$$Y_p(s) = W(s)\,U(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s+2} & \frac{s}{(s+1)(s+2)} & \frac{s+2}{s+1} \\ 1 & \frac{1}{s+2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/s \\ 0 \\ 2/s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{s(s+2)} + \frac{2(s+2)}{s(s+1)} \\ 1/s \end{pmatrix} = \frac{s+1 + 2(s+2)^2}{s(s+1)(s+2)} = \frac{2(s^2+4s+4)+s+1}{s(s+1)(s+2)} = \frac{2s^2+9s+9}{s(s+1)(s+2)}$$

Teoria dei Sistemi

11/2/2022

Cognome e nome .....

1. Sia dato il sistema rappresentato da

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} 3 & -4 & -4 \\ 2 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 2-\alpha \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} -\alpha & 2\alpha & 1 \end{pmatrix} x(t) + \alpha u(t) \end{aligned}$$

con $\alpha \in \mathbb{R}$.

A. Determinarne i modi naturali e studiarne le proprietà di eccitabilità e di osservabilità al variare di α;
B. se esiste, determinare, al variare di α, una condizione iniziale x_0 tale che l'evoluzione libera nello stato non sia limitata ma lo sia l'evoluzione libera in uscita;
C. studiarne la stabilità interna, esterna ed esterna nello stato zero al variare di α;
D. studiare le proprietà di raggiungibilità e di osservabilità dello spazio di stato al variare di α;
E. posto $\alpha = 1$
   a. effettuare la scomposizione di Kalman;
   b. usando la rappresentazione in forma di Kalman, determinare $H(t)$, $\Psi(t)$ e $W(t)$;
   c. determinare la risposta forzata all'ingresso $u(t) = (t-1)\delta_{-1}(t) - t\delta_{-1}(t-1)$, dopo averlo graficato.

2. Tracciare il diagramma di Bode e quello polare per il sistema rappresentato da

$$W(s) = \frac{s^2+1}{s(s+1)(s-10)}$$

3. Calcolare la risposta indiciale per il sistema a tempo discreto ottenuto campionando, con tempo di campionamento $T_c = 0.1\ s$, il sistema a tempo continuo avente risposta impulsiva

$$w(t) = te^{-t} + \delta(t)$$

4. Fornire l'espressione di un modo naturale pseudoperiodico per un sistema a tempo discreto, illustrando il significato di ciascun termine che vi compare.
Successivamente, determinarne una espressione in modo tale che, se in $t = 0$ esso assume il valore $10u_a$, in $t = 4$ abbia valore $5u_a$. Che valore ha per $t = 8$?.

1. Sia dato il sistema rappresentato da

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} 3 & -4 & -4 \\ 2 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 2-\alpha \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} -\alpha & 2\alpha & 1 \end{pmatrix} x(t) + \alpha u(t) \end{aligned}$$

con $\alpha \in \mathbb{R}$.

A) MODI ECCIT. OSS. al variare di α

$$(\lambda I - A) = \begin{pmatrix} \lambda-3 & 4 & 4 \\ -2 & \lambda+3 & 2 \\ 0 & 0 & \lambda+1 \end{pmatrix} \quad (\lambda^2-9)(\lambda+1) + 8(\lambda+1) = (\lambda+1)(\lambda^2-1) = (\lambda+1)^2(\lambda-1)$$

$$\lambda = -1 \begin{pmatrix} -4 & 4 & 4 \\ -2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} \\ u_{12} \\ u_{13} \end{pmatrix} = 0 \rightarrow u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = 1 \begin{pmatrix} -2 & 4 & 4 \\ -2 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v \end{pmatrix} = 0 \quad v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad U^{-1} = -\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix}$$

$$e^{At} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

PER $\lambda_1 = -1 \rightarrow C v_1 = \begin{pmatrix} -\alpha & 2\alpha & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = -\alpha + 1$ → $\alpha = 1$ → MODO INOSS; $\alpha \neq 1$ → MODO OSS

$\rightarrow w_1 B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2-\alpha \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \quad \forall \alpha$ MODO NON ECCIT

PER $\lambda_2 = -1 \rightarrow C v_2 = \begin{pmatrix} -\alpha & 2\alpha & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \alpha$ → $\alpha = 0$ → MODO INOSS; $\alpha \neq 0$ → MODO OSS

$\rightarrow w_2 B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2-\alpha \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow 2 - \alpha + 2$ → $\alpha = 0$ MODO NON ECCIT; $\alpha \neq 0$ MODO ECCIT

PER $\lambda_3 = 1 \rightarrow C v_3 \begin{pmatrix} -\alpha & 2\alpha & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow -2\alpha + 2\alpha = 0$ MODO INOSS $\forall \alpha$

$w_3 B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2-\alpha \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow 2 - \alpha - 1 = 0$ → $\alpha = 1$ MODO NON ECCIT; $\alpha \neq 1$ MODO ECCIT

B) $x_L(t) = e^{At} x_0 = e^{-t} v_1 w_1 x_0 + e^{-t} v_2 w_2 x_0 + e^{t} v_3 w_3 x_0 \rightarrow$ PER ESSERE LIMITATA DEVE AVERE $c_3 = w_3 x_0 = 0$

$y_L(t) = C e^{At} x_0 = C v_1 e^{-t} c_1 + C v_2 e^{-t} c_2 + C v_3 e^{t} c_3 \rightarrow$ PER ESSERE LIMITATA DEVE AVERE

$C v_3 = 0 \rightarrow \begin{pmatrix} -\alpha & 2\alpha & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$ ✓

$c_3 = 0$

C) STAB. INTERNA E ESTERNA in $x_0 = 0$

IL SISTEMA NON È MAI STAB. INTERNAMENTE PERCHÉ NON HA TUTTI $Re(\lambda_i) < 0$ $\Leftrightarrow \begin{cases} Re(\lambda_i)_{m_g=1} \leq 0 \\ Re(\lambda_i)_{m_g>1} < 0 \end{cases}$

IL SISTEMA È STAB. ESTERNAMENTE IN $x_0 = 0$ SE $Re(\lambda_i^{\neq 0}) < 0$

- λ_1 e λ_3 NON PUÒ MAI AVERE MODI OSC. E OSS.
- λ_2 (con $Re(\lambda_2) < 0$) PUÒ AVERE MODO OSC. E OSS SE $\alpha \neq 0$
- COMUNQUE IL SISTEMA È SEMPRE STAB ESTERNAMENTE IN $x_0 = 0$ $\forall \alpha$

IL SISTEMA È STAB ESTERNAMENTE $\forall x_0 = 0$ SE $\begin{cases} Re(\lambda_i^{\neq 0}) < 0 \\ Re(\lambda_i^{0})_{m_g=1} \leq 0 \\ Re(\lambda_i^{0})_{m_g>1} < 0 \end{cases}$

- VALGONO CONDIZIONI DI PRIMA E
- λ_3 NON È MAI OSS.
- λ_1, λ_2 entrambi $Re(\lambda_{1,2}) < 0$ possono essere OSS se $\alpha \neq 0$ $\alpha \neq 1$

D)

1. Sia dato il sistema rappresentato da

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} 3 & -4 & -4 \\ 2 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 2-\alpha \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} -\alpha & 2\alpha & 1 \end{pmatrix} x(t) + \alpha u(t) \end{aligned}$$

con $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$R = \begin{pmatrix} 2-\alpha & 2-3\alpha & 2-\alpha \\ 1 & 1-2\alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\rightarrow (2-\alpha)(1-2\alpha) + 3\alpha - 2 = 2 - 5\alpha + 2\alpha^2 + 3\alpha - 2 = -2\alpha^2 + 2\alpha = 2\alpha(\alpha + 1) = 0$

$\rightarrow 2 - 3\alpha - (2-\alpha)(1-2\alpha) = 2 - 3\alpha - (-2\alpha^2 - 5\alpha + 2)$

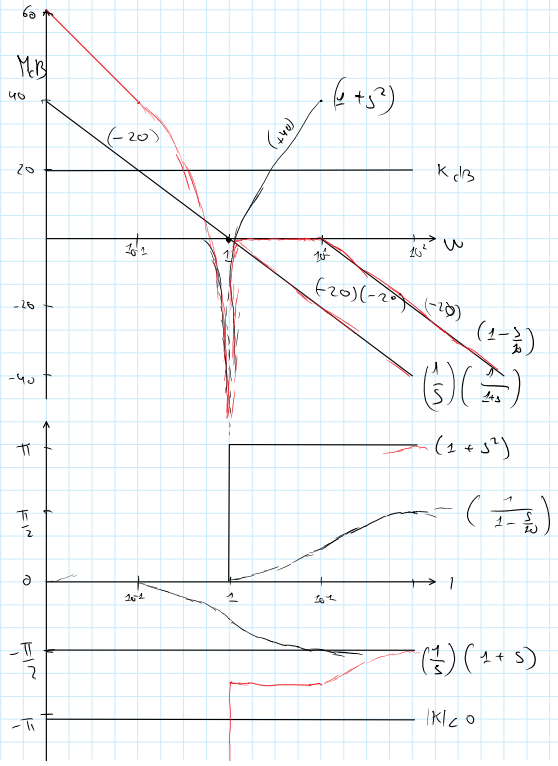
$2 - 3\alpha + 2\alpha + 5\alpha - 2 = 2\alpha(\alpha + 1) = 0$

$Rg(R) = 2 \rightarrow \alpha \neq 0 \vee \alpha \neq 1$

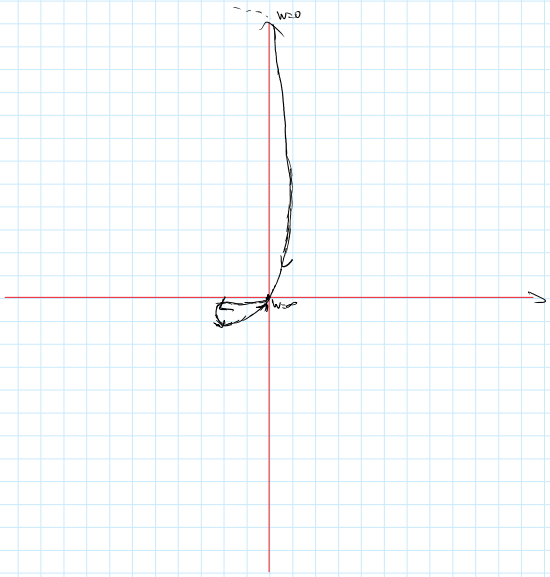
$Rg(R) = 1 \rightarrow \alpha = 0 \wedge \alpha = 1$

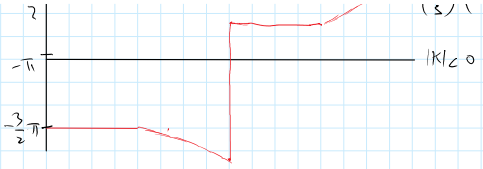
2) $W(s) = \dfrac{s^2 + 1}{s(s+1)(s-10)} \rightarrow -\dfrac{1}{10} \dfrac{1 + s^2}{s(1+s)(1 - \frac{s}{10})}$

$k = -\dfrac{1}{10}$ $\quad k_{dB} = -20 \log \left| \dfrac{1}{10} \right| = 20$ dB



$|k|$





3) CALCOLARE RISPOSTA INDICIALE PER SISTEMA t. discreto con $T_c = 0{,}1\,s$

RISP. IMPULSIVA: $w(t) = t\,e^{-t} + \delta(t)$ $\rightarrow$ $\mathcal{L}[e^{at} f(t)] = F(s-a)$ $\rightarrow$ $\frac{1}{s^2} + 1 = \frac{1}{(s+1)^2} + 1$

$$W_D(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{W(s)}{s}\right]_{t=kT} = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(s+1)^2} + \frac{1}{s}\right]_{t=kT} = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{R_1}{s} + \frac{R_{21}}{(s+1)^2} + \frac{R_{22}}{(s+1)}\right] + \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}\right]$$

$$R_2 = \lim_{s\to 0} \frac{1}{(s+1)^2} = 1$$

$$R_{21} = \lim_{s\to -1} (s+1)^2 \frac{1}{s(s+1)^2} = -1$$

$$\lim_{s\to -1} \frac{d}{ds}\frac{1}{s} = -\frac{1}{s^2} = -1$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s} - \frac{1}{(s+1)^2} - \frac{1}{(s+1)}\right] \qquad \downarrow \; \delta_{-1}(kT)$$

$$\delta_{-2}(kT) - kT\,e^{-kT} - e^{-kT} + \delta_{-1}(kT)$$

$$-e^{-\frac{k}{10}}\left(\frac{k}{10} + 1\right) + 2\,\delta_{-1}\left(\frac{k}{10}\right) = W_D\left(\frac{k}{10}\right)$$

4) $x_2(0) = 0$ $\quad u_a = m_0\left(\sin(0+\phi)u_a + \cos(0+\phi)u_b\right)$

$x_2(4) = 5$ $\quad u_a = m_4 |\lambda|^4 \left(\sin(0\cdot 4+\phi)u_a + \cos(0\cdot 4+\phi)u_b\right)$

$$\left(\sqrt[4]{\tfrac{1}{2}}\right)^4$$

$$x_2(8) = \left(\sqrt[4]{\tfrac{1}{2}}\right)^8 = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}u_a$$

$$m\,\frac{\left(\sin(\phi)u_a + \cos(\phi)u_b\right)}{2} = m|\lambda|^4\left(\sin(40+\phi)u_a + \cos(40+\phi)u_b\right)$$

$\theta = 0$ $\qquad \lambda^4 = \frac{1}{2}$ $\rightarrow$ $\lambda = \sqrt[4]{\frac{1}{2}}$

Teoria dei Sistemi
23/03/2022

Studente _____

Matricola _____

1. Si consideri il sistema a tempo continuo

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & \frac{\lambda}{2}-1 & -\frac{\lambda}{2}-1 \\ -1 & -\frac{\lambda}{2}-1 & \frac{\lambda}{2}-1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ b+1 \\ b-1 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 1-\frac{c}{2} & \frac{c}{2} & -\frac{c}{2} \end{pmatrix} x$$

in cui $\lambda, b, c \in \mathbb{R}$.

   (a) Studiare la stabilità interna ed esterna del sistema al variare dei parametri $\lambda, b, c \in \mathbb{R}$.

   (b) Studiare la raggiungibilità e l'osservabilità al variare dei parametri $\lambda, b, c \in \mathbb{R}$.

   (c) Fissato $\lambda = -1$, calcolare $b, c \in \mathbb{R}$, se possibile, in modo che la risposta a regime permanente rispetto l'ingresso $u(t) = 4$ sia $y_r(t) = 4$.

   (d) Fissato $\lambda = -1$ calcolare, se possibile, $b, c \in \mathbb{R}$ tali che la risposta forzata in presenza di un qualunque ingresso sia identicamente nulla. Per i valori fissati operare, se necessario, la scomposizione di Kalman.

2. **[Solo TdS 9 CFU]** Calcolare una realizzazione minima del sistema a tempo discreto avente risposta indiciale

$$w_{-1}(k) = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ -1 \end{pmatrix} \delta_{-1}(k) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} 2^k \delta_{-1}(k) + \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ 0 \end{pmatrix} \left(-\frac{1}{2}\right)^k \delta_{-1}(k)$$

   e, se esiste, la corrispondente risposta a regime permanente.

3. Tracciare i diagrammi di Bode e il diagramma Polare della funzione di trasferimento

$$L(s) = 10\frac{s+10}{s(s^2+10s+100)}$$

4. La risposta indiciale dei sistemi a tempo continuo: definizione e parametri caratteristici.

5. I modi naturali dei sistemi a tempo discreto.

[120 minuti (6 CFU), 135 minuti (9 CFU), libri chiusi]

Scansionato con CamScanner

Marzo 2022 (no)

giovedì 24 marzo 2022 13:34

1. Si consideri il sistema a tempo continuo

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & \frac{\lambda}{2}-1 & -\frac{\lambda}{2}-1 \\ -1 & -\frac{\lambda}{2}-1 & \frac{\lambda}{2}-1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ b+1 \\ b-1 \end{pmatrix} u$$
$$y = \begin{pmatrix} 1-\frac{c}{2} & \frac{c}{2} & -\frac{c}{2} \end{pmatrix} x$$

in cui $\lambda, b, c \in \mathbb{R}$.

(a) Studiare la stabilità interna ed esterna del sistema al variare dei parametri $\lambda, b, c \in \mathbb{R}$.

(b) Studiare la raggiungibilità e l'osservabilità al variare dei parametri $\lambda, b, c \in \mathbb{R}$.

(c) Fissato $\lambda = -1$, calcolare $b, c \in \mathbb{R}$, se possibile, in modo che la risposta a regime permanente rispetto l'ingresso $u(t) = 4$ sia $y_r(t) = 4$.

(d) Fissato $\lambda = -1$ calcolare, se possibile, $b, c \in \mathbb{R}$ tali che la risposta forzata in presenza di un qualunque ingresso sia identicamente nulla. Per i valori fissati operare, se necessario, la scomposizione di Kalman.

$$\begin{pmatrix} \gamma & -1 & -1 \\ 1 & \gamma - \frac{\lambda}{2} + 1 & \frac{\lambda}{2} + 1 \\ 1 & \frac{\lambda}{2} + 1 & \gamma - \frac{\lambda}{2} + 1 \end{pmatrix}$$

Ritaglio schermata acquisito: 24/03/2022 13:34

$$|\gamma I - A| = \gamma^3 + \gamma^2(2-\lambda) + \gamma(2-2\lambda) - 2\lambda = (\gamma-\lambda)(\gamma^2+2\gamma+2) = (\gamma-\lambda)(\gamma+1+i)(\gamma+1-i)$$

	1	$2-\lambda$	$2-2\lambda$	-2λ
λ		$+\lambda$	$+2\lambda$	$+2\lambda$
	1	2	2	0

IL SISTEMA HA 1 AUTOVALORE REALE $\gamma_1 = \lambda$

E 2 COMPLESSI CONIUGATI $\gamma_{2,3} = -1 \pm i$

$$\gamma_1 = \lambda \qquad \begin{pmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ 1 & \frac{\lambda}{2}+1 & \frac{\lambda}{2}+1 \\ 1 & \frac{\lambda}{2}+1 & \frac{\lambda}{2}+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = 0 \qquad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\gamma_2 = -1+i \qquad \begin{pmatrix} -1+i & -1 & -1 \\ 1 & i-\frac{\lambda}{2} & \frac{\lambda}{2}+1 \\ 1 & \frac{\lambda}{2}+1 & i-\frac{\lambda}{2} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} (-1+i) & 1 \\ (-1) & (1-i) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \gamma & -\frac{1}{} & -\frac{1}{} \\ \frac{1}{} & \gamma - \frac{\lambda}{2} + \frac{1}{} & \frac{\lambda}{2} + \frac{1}{} \\ \frac{1}{} & \frac{\lambda}{2} + \frac{1}{} & \gamma - \frac{\lambda}{2} + \frac{1}{} \end{pmatrix}$$

STAB. INTERNA LOCALE $\rightarrow Re(\lambda_i) \leq 0 \rightarrow Re(\gamma_{2,3}) = -\frac{1}{} \leq 0$ ✓

$Re(\gamma_{\frac{1}{}}) = \lambda \rightarrow \lambda \leq 0$

STAB. INTERNA ASINTOTICA $Re(\lambda_i) < 0 \rightarrow Re(\gamma_{2,3}) = -\frac{1}{} < 0$ ✓

$Re(\gamma_{\frac{1}{}}) = \lambda \rightarrow \lambda < 0$

Teoria dei Sistemi

15/6/2022

Cognome e nome .....

1. Si traccino i diagrammi di Bode e polare per

$$F(s) = \frac{s-10}{(s^2+3s+2)(s^2+1)}$$

Si calcoli inoltre la risposta forza e se esiste a regime permanente per l'ingresso $u(t) = \delta_{-1}(t-2)$

2. Dato il sistema descritto da

$$W(s) = \begin{pmatrix} \frac{s+1}{s+2} & \frac{s-1}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{s+1} \\ 1 & \frac{1}{s+2} & 0 \end{pmatrix}$$

a. determinarne una realizzazione minima;
b. calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente all'ingresso

$$u(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \operatorname{sen}(2t)\delta_{-1}(t)$$

3. Dato un processo descritto dall'equazione differenziale del secondo ordine

$$\ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) + 2y(t) = u(t)$$

Determinare una rappresentazione con lo spazio di stato associata al processo in cui y(t) e u(t) rappresentino rispettivamente l'uscita e l'ingresso del sistema. Studiare inoltre i modi naturali che caratterizzano il processo, tracciando i grafici che ne rappresentano il comportamento nel piano cartesiano, per generiche condizioni iniziali $y(0) = a$ e $\dot{y}(0) = b$ al variare di a e b.

4. La discretizzazione di un sistema lineare a tempo continuo.

1)

1. Si traccino i diagrammi di Bode e polare per

$$F(s) = \frac{s-10}{(s^2+3s+2)(s^2+1)}$$

Si calcoli inoltre la risposta forza e se esiste a regime permanente per l'ingresso $u(t) = \delta_{-1}(t-2)$

$s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 3s + 2$

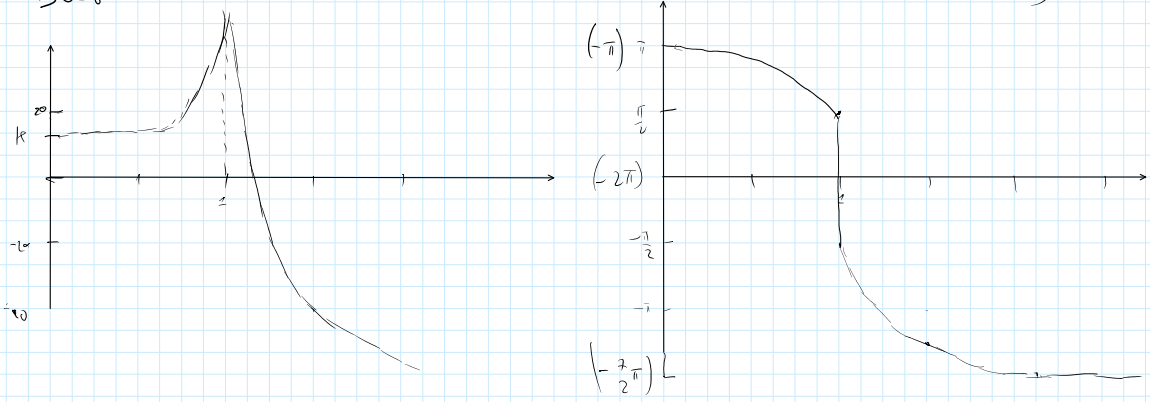
s^4	1	3	2
s^3	3	3	✱
s^2	2	2	✱
s	0	✱	✱
1	0	✱	

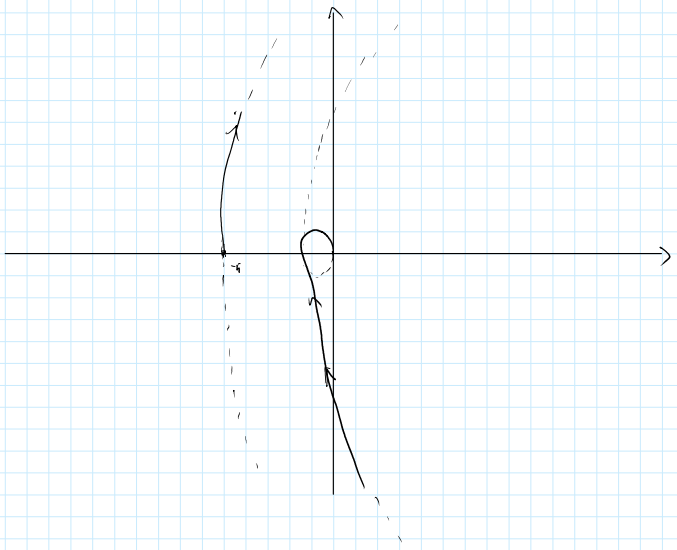
3 3
2 2

$$F(s) = \frac{-10\left(1-\frac{s}{10}\right)}{(s+2)(s+1)(s^2+1)} = \frac{-5\left(1-\frac{s}{10}\right)}{\left(1+\frac{s}{2}\right)(1+s)(1+s^2)}$$

$k = -5 \rightarrow 13,99$

BODE





$u(t) = \delta_{-1}(t-2) \rightarrow U(s) = \frac{e^{-2s}}{s}$

$$Y_f(s) = F(s)\,U(s) = \frac{-5\left(1-\frac{s}{10}\right)e^{-2s}}{s\left(1+\frac{s}{2}\right)(s+1)(s+3)(s-3)} = \frac{R_1}{s} + \frac{R_2}{1+\frac{s}{2}} + \frac{R_3}{s+3} + \frac{R_4}{s+3} + \frac{R_5}{s+3}$$

$s=0 \quad R_1 = -5$

$s=-2 \quad R_2 = \frac{(-5+1)\,e^{-10}}{-2(-1)(5)} = \frac{-4e^{-10}}{10}$

y_{RP} NON ESISTE PERCHÈ $s^2+1 = (s+j)(s-j)$ → NON SOTTO $\mathrm{Re}(\lambda_{ii}) < 0$

2)

2. Dato il sistema descritto da

$$W(s) = \begin{pmatrix} \frac{s+1}{s+2} & \frac{s-1}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{s+1} \\ 1 & \frac{1}{s+2} & 0 \end{pmatrix}$$

a. determinarne una realizzazione minima;
b. calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente all'ingresso

$$u(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \mathrm{sen}(2t)\delta_{-1}(t)$$

Ritaglio schermata acquisito: 19/06/2022 13:00

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$y_{RP} = 2\,|W(j2)|\,\sin\left(2t + \angle W(j2)\right)$$

$$W(j\omega) = \begin{pmatrix} \frac{j\omega+1}{j\omega+2} & \frac{j\omega-1}{(j\omega+1)(j\omega+2)} & \frac{1}{j\omega+1} \\ 1 & \frac{1}{j\omega+2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$|W(j\omega)| = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{8}} & \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}\sqrt{8}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 1 & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\angle W(j\omega) = \begin{pmatrix} \arctg(2) & \arctg(-2) \\ \arctg(1) & \arctg(2)\arctg(1) \end{pmatrix}$$

3)

3. Dato un processo descritto dall'equazione differenziale del secondo ordine

$$\ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) + 2y(t) = u(t)$$

Determinare una rappresentazione con lo spazio di stato associata al processo in cui y(t) e u(t) rappresentino rispettivamente l'uscita e l'ingresso del sistema. Studiare inoltre i modi naturali che caratterizzano il processo, tracciando i grafici che ne rappresentano il comportamento nel piano cartesiano, per generiche condizioni iniziali $y(0) = a$ e $\dot{y}(0) = b$ al variare di a e b.

Ritaglio schermata acquisito: 19/06/2022 13:09

$$y = x_2$$

$$\dot{y} = \dot{x}_2 = x_1$$

$$\ddot{y} = \dot{x}_1 = -3x_1 - 2x_2 + u(t)$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = (-3 \; -2)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + u(t) \\ \dot{x}_2 = x_1 \\ y = x_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} u \\ y = (0 \; 1)\, x \end{cases}$$

$$(\lambda I - A) = \begin{pmatrix} \lambda+3 & +2 \\ -1 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda(\lambda+3) + 2 = \lambda^2 + 3\lambda + 2 = \begin{cases} \lambda = -2 \\ \lambda = -1 \end{cases}$$

$\lambda = -2 \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} u = 0 \rightarrow \quad u = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \qquad u = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \qquad V = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$

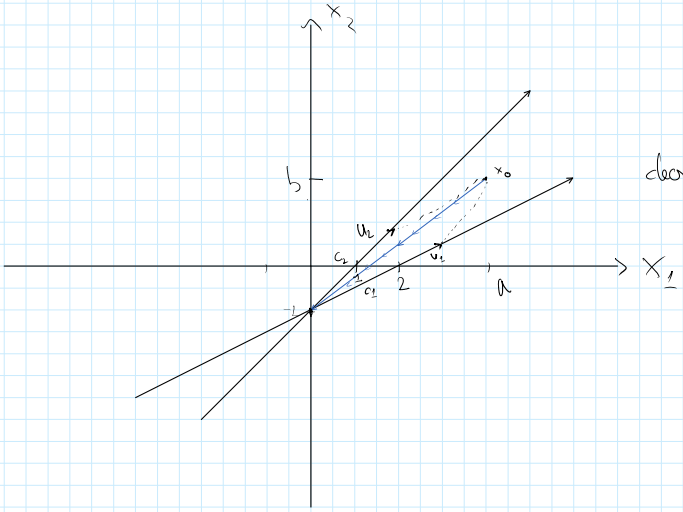
$\det = 3$

$\lambda = -1 \quad \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} u = 0 \qquad u = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$$x(t) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-2t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$x(t) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-2t} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-t} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$$

MODI NATURALI APERIODICI DECRESCENTI



$y(0) = a = x_2$

$\dot{y}(0) = b = x_1$

decresce al passare del tempo

Teoria dei Sistemi

1/7/2022

Cognome e nome .....

1. Un sistema rappresentato da

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) \end{aligned}$$

con $x \in \mathbb{R}^3$, $u \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}$, ha un autovalore $\lambda_1 = -1$, con autovettore associato $u_1 = (1\ 1\ 0)'$ e $\lambda_2 = -2$ con autovettore $u_2 = (1\ 0\ 1)'$.

A. Sapendo che per $x_0 = (0\ 0\ 1)'$ l'evoluzione libera è tale che $x_L(t) = x_0\ \forall t \geq 0$, determinare la matrice dinamica A;

B. Determinare, successivamente, le due matrici B e C in modo tale che nella risposta impulsiva nello stato compaia solo la legge temporale e^{-t} mentre nella risposta libera in uscita ci siano solo le leggi temporali e^{-t} e e^{-2t};

C. calcolare la risposta forzata all'ingresso $u(t) = (1 + 3\sin 2t)\delta_{-1(t)}$.

2. Tracciare i diagrammi di Bode e polare per il sistema rappresentato da

$$W(s) = \frac{s-1}{(s^2+1)^2}$$

3. In un sistema a tempo continuo con $u \in \mathbb{R}^2$ e $y \in \mathbb{R}^3$, ponendo $x_0 = 0$, per ingresso $u(t) = \begin{pmatrix} \delta_{-1}(t) \\ 0 \end{pmatrix}$ si ha $y(t) = \begin{pmatrix} 1 - e^{-t} \\ \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}) \\ 1 \end{pmatrix}$ mentre per ingresso $u(t) = \begin{pmatrix} \delta(t) \\ \delta_{-1}(t) \end{pmatrix}$ si ha $y(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} \\ \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{3}{2}e^{-2t} \\ \delta(t) + 1 - e^{-t} \end{pmatrix}$.
Determinare la funzione di trasferimento, la matrice delle risposte impulsive (in uscita) e, se esiste, la risposta a regime permanente per l'ingresso $u(t) = \begin{pmatrix} t+2 \\ 1 \end{pmatrix} \delta_{-1}(t)$.

4. Si calcolino le Z–trasformate delle seguenti funzioni, definite per $t \in Z$, $t \geq 0$:

$$f_1(t) = \begin{cases} 1 & \text{per } t \text{ pari} \\ 0 & \text{per } t \text{ dispari} \end{cases} \qquad f_2(t) = \begin{cases} 1 & \text{per } t \text{ dispari} \\ 0 & \text{per } t \text{ pari} \end{cases}$$

$$f_3(t) = 2^t \delta_{-1}(t-3) \qquad f_4(t) = 2^{t-3}\delta_{-1}(t)$$

$$f_5(t) = -\left(\frac{1}{2}\right)^t \delta_{-1}(t) \qquad f_6(t) = \left(-\frac{1}{2}\right)^t \delta_{-1}(t)$$

Quali di queste funzioni potrebbe essere la risposta impulsiva di un sistema (esternamente) stabile e quali no? Motivare ciascuna risposta.

Scansionato con CamScanner

1. Un sistema rappresentato da

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) \end{aligned}$$

con $x \in R^3$, $u \in R$, $y \in R$, ha un autovalore $\lambda_1 = -1$, con autovettore associato $u_1 = (1\ 1\ 0)'$ e $\lambda_2 = -2$ con autovettore $u_2 = (1\ 0\ 1)'$.

A. Sapendo che per $x_0 = (0\ 0\ 1)'$ l'evoluzione libera è tale che $x_L(t) = x_0\ \forall t \geq 0$, determinare la matrice dinamica A;

B. Determinare, successivamente, le due matrici B e C in modo tale che nella risposta impulsiva nello stato compaia solo la legge temporale e^{-t} mentre nella risposta libera in uscita ci siano solo le leggi temporali e^{-t} e e^{-2t};

C. calcolare la risposta forzata all'ingresso $u(t) = (1 + 3\sin 2t)\delta_{-1(t)}$.

Ritaglio schermata acquisito: 05/07/2022 19:31

$u_1 = (1\ 1\ 0)' \quad \lambda_1 = -1$

$u_2 = (1\ 0\ 1)' \quad \lambda_2 = -2$

$u_3 = ? \quad \lambda_3 = ?$

$x_L(t) = e^{At} x_0 = x_0$

$\begin{pmat} a & x & 0 \\ a & x & 0 \\ e^{\lambda} & e^{x} & 1 \end{pmat} \begin{pmat} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmat} = \begin{pmat} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmat}$

$e^{0} \rightarrow \lambda_3 = 0$

$V = \begin{pmat} -b & a-c & b \\ -c & c & a-b \\ 1 & -1 & -1 \end{pmat}$ $\quad a-b-c$

$\begin{pmat} 1 & 1 & a \\ 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & c \end{pmat} \begin{pmat} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2t} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmat} \left(V \right) \begin{pmat} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmat} = \begin{pmat} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmat}$

$\begin{pmat} e^{-t} & e^{-2t} & a \\ e^{-t} & 0 & b \\ 0 & e^{-2t} & c \end{pmat} \underbrace{\begin{pmat} -b & a-c & b \\ -c & c & a-b \\ 1 & -1 & -1 \end{pmat}}_{a-b-c} \begin{pmat} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmat} = \begin{pmat} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmat}$

$A = \begin{pmat} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmat} \begin{pmat} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmat} \begin{pmat} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmat}$

$A = \begin{pmat} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmat}$

$\begin{pmat} e^{t} & e^{-2t} & a \\ e^{-t} & 0 & b \\ 0 & e^{-2t} & c \end{pmat} \underbrace{\begin{pmat} b \\ a-b \\ -1 \end{pmat}}_{a-b-c} = \begin{pmat} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmat} \Rightarrow \begin{matrix} b = 0 \\ a = 0 \\ c = 1 \end{matrix}$

$e^{At} = \begin{pmat} e^{-t} & e^{-2t} & 0 \\ e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2t} & 1 \end{pmat} = \begin{pmat} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmat}$

$V = \begin{pmat} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmat} \begin{pmat} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmat} = \begin{pmat} * \\ 0 \\ 0 \end{pmat}$

$(C_1\ C_2\ C_3) \begin{pmat} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmat} = (* \ * \ 0)$

$A = \begin{pmat} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmat}$

$B_2 = * \rightarrow$ ad es. $B = 1$

$B_1 - B_2 = 0 \rightarrow B_1 = 1$

$-B_1 + B_2 + B_3 = 0 \rightarrow B_3 = 0$

$B = \begin{pmat} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmat}$

$C_1 + C_2 = *$

$C_1 + C_3 = *$ pos. TI $C_1 = 1$

$C_3 = 0 \quad C_2 = 1$

$C = (1\ 1\ 0)$

$W(S) = C(SI - A)^{-1}B = (1\ 1\ 0) \begin{pmat} S+2 & -1 & 0 \\ 0 & S+1 & 0 \\ 2 & -2 & S \end{pmat}^{-1} \begin{pmat} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmat} = (1\ 1\ 0) \underbrace{\begin{pmat} S(S+2) & S & 0 \\ 0 & S(S+2) & 0 \\ -2(S+1) & 2(S+2)+2 & (S+1)(S+1) \end{pmat}}_{S(S+1)(S+2)} \begin{pmat} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmat} = \underbrace{(1\ 1\ 4) \begin{pmat} S(S+2)+S \\ S(S+2) \\ * \end{pmat}}_{S(S+1)(S+1)}$

$W(S) = \dfrac{2}{S+1}$

$u(t) = (1 + 3\sin 2t)\, 1_{-2}(t)$

$\left(\dfrac{1}{S} + 3\dfrac{4}{S^2+4} \right)$

$Y(S) = \left(\dfrac{2}{S(S+1)} + \dfrac{24}{(S^2+4)(S+1)} \right)$

$y_p(t) = \left(2\left[\dfrac{1}{S} + \dfrac{1}{S+1} \right] + 24\left[\dfrac{1/5}{S+1} + \dfrac{1}{S+2i} + \dfrac{1}{S-2i} \cdots \right] \right)$

2)

2. Tracciare i diagrammi di Bode e polare per il sistema rappresentato da

$$W(s) = \frac{s-1}{(s+1)^2}$$

2)

2. Tracciare i diagrammi di Bode e polare per il sistema rappresentato da

$$W(s) = \frac{s-1}{(s^2+1)^2}$$

WOLFRAM

3)

3. In un sistema a tempo continuo con $u \in \mathbb{R}^2$ e $y \in \mathbb{R}^3$, ponendo $x_0 = 0$, per ingresso $u(t) = \begin{pmatrix} \delta_{-1}(t) \\ 0 \end{pmatrix}$ si ha $y(t) = \begin{pmatrix} 1 - e^{-t} \\ \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}) \\ 1 \end{pmatrix}$ mentre per ingresso $u(t) = \begin{pmatrix} \delta(t) \\ \delta_{-1}(t) \end{pmatrix}$ si ha $y(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} \\ \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{3}{2}e^{-2t} \\ \delta(t) + 1 - e^{-t} \end{pmatrix}$.
Determinare la funzione di trasferimento, la matrice delle risposte impulsive (in uscita) e, se esiste, la risposta a regime permanente per l'ingresso $u(t) = \begin{pmatrix} t+2 \\ 1 \end{pmatrix} \delta_{-1}(t)$.

$U_2(t) = \begin{pmatrix} \delta_{-1}(t) \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow U_1(s) = \begin{pmatrix} 1/s \\ 0 \end{pmatrix}$

$Y_1(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} \\ \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{3}{2}e^{-2t} \\ \delta(t) + 1 - e^{-t} \end{pmatrix} \rightarrow Y_1(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s+1} \\ \frac{1}{2s} - \frac{1}{s+1} + \frac{3}{2}\frac{1}{s+2} \\ \frac{1}{s} + \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} W_1 & W_2 \\ W_3 & W_4 \\ W_5 & W_6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/s \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{s+1} \\ \frac{1}{2s} - \frac{1}{s+1} + \frac{3}{2}\frac{1}{s+2} \\ \frac{1}{s} + \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \end{pmatrix}$

$\begin{cases} \frac{W_1}{s} = \frac{1}{s+1} \rightarrow W_1 = \frac{s}{s+1} \\ \frac{W_3}{s} = \frac{1}{2s} - \frac{1}{s+1} + \frac{3}{2(s+2)} \rightarrow \frac{2(s+1)(s+2) - 4s(s+2) + 3s(s+1)}{4s(s+1)(s+2)} \\ \frac{W_5}{s} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \rightarrow \frac{s(s+1) + s(s+1) - s^2}{s(s+1)} \end{cases}$

$U_2(t) = \begin{pmatrix} t+2 \\ 1 \end{pmatrix} \int_1(t) \rightarrow U_2(s) \begin{pmatrix} \frac{1}{s^2} + \frac{2}{s} \\ \frac{1}{s} \end{pmatrix}$

$Y_2(s) = \begin{pmatrix} e^{-t} \end{pmatrix}$

4)

4. Si calcolino le Z–trasformate delle seguenti funzioni, definite per $t \in Z$, $t \geq 0$:

$$f_1(t) = \begin{cases} 1 & \text{per } t \text{ pari} \\ 0 & \text{per } t \text{ dispari} \end{cases} \qquad f_2(t) = \begin{cases} 1 & \text{per } t \text{ dispari} \\ 0 & \text{per } t \text{ pari} \end{cases}$$

$$f_3(t) = 2^t \delta_{-1}(t-3) \qquad f_4(t) = 2^{t-3} \delta_{-1}(t)$$

$$f_5(t) = -\left(\frac{1}{2}\right)^t \delta_{-1}(t) \qquad f_6(t) = \left(-\frac{1}{2}\right)^t \delta_{-1}(t)$$

Quali di queste funzioni potrebbe essere la risposta impulsiva di un sistema (esternamente) stabile e quali no? Motivare ciascuna risposta.

Ritaglio schermata acquisito: 05/07/2022 23:59

$$\frac{(s+2)-4s(s+1)+6s(s+1)}{(s+1)(s+2)} = \frac{4s^2+4s+8 \quad 4(s^2+s+1)}{2s^2+6s+4-4s^2-8s+6s^2+6s} = \frac{s^2+s+1}{s(s+1)(s+2)} \cdot 5 = W_3$$

$$\frac{(s+1)+s+1-s}{s(s+1)} = \frac{s^2+s+1}{s(s+1)} \cdot s = W_5$$

Teoria dei Sistemi - II canale

9/1/2023

Cognome e nome ..... Fila ..... Colonna.....

1. Si consideri il sistema descritto da

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} -1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} x(t) \end{aligned}$$

a. determinarne i modi naturali e le loro proprietà di eccitabilità ed osservabilità;
b. studiare la stabilità interna, esterna ed esterna nello stato zero del sistema dato;
c. determinare l'insieme degli stati iniziali per i quali l'evoluzione libera nello stato converge a zero asintoticamente;
d. calcolare la risposta impulsiva nello stato e quella in uscita;
e. calcolare la risposta forzata e, se esiste, a regime permanente del sistema all'ingresso

$$u(t) = t\delta_{-1}(t-2);$$

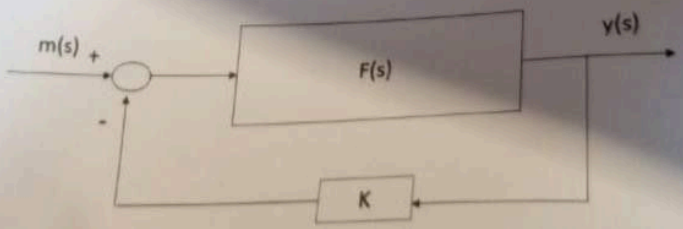
Giustificare la risposta.

f. **(Solo 9 cfu)** calcolare il sistema a tempo discreto equivalente ottenuto campionando con passo di campionamento $T = 2$ *sec*.

2. E' dato il sistema con funzione di trasferimento

$$F(s) = \frac{s^2 - s + 1}{s(s^2 + 100)}$$

a. Si traccino i diagrammi qualitativi di Bode e polare associati ad $F(s)$
b. Sia $W(s)$ la funzione di trasferimento tra l'ingresso $m(s)$ e l'uscita $y(s)$ in figura



Si studi la stabilità del sistema complessivo al variare del parametro k.

Teoria dei Sistemi

I canale

30/1/2023 A

Cognome e nome ..... Fila ..... Colonna.....

1. Si consideri il sistema descritto da

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} x(t) \end{aligned}$$

a. scrivere esplicitamente i modi naturali e studiarne le loro proprietà di eccitabilità ed osservabilità;
b. studiare la stabilità interna, esterna ed esterna nello stato zero;
c. determinare, se esistono, tutti gli stati iniziali tali che l'evoluzione libera (nello stato) si mantenga limitata al crescere del tempo;
d. determinare, se esistono, tutti gli stati iniziali tali che l'evoluzione libera in uscita si mantenga limitata al crescere del tempo;
e. studiare la raggiungibilità e l'osservabilità ed effettuare, se necessario, la scomposizione di Kalman;
f. calcolare la risposta forzata del sistema all'ingresso

$$u(t) = (t + 1 + \cos(t))\, \delta_{-1}(t - 2);$$

2. Dato il sistema descritto da

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -5 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} x(t) \end{aligned}$$

a. calcolare l'evoluzione libera a partire dallo stato iniziale $x_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}'$;
b. calcolare la risposta indiciale;
c. determinare la rappresentazione nello spazio di stato a tempo discreto del sistema ottenuto campionando il sistema dato con tempo di campionamento $T_c = \pi$;
d. per il sistema ottenuto al punto c., calcolare l'evoluzione libera a partire dallo stato iniziale $x_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}'$, confrontando il risultato con quanto ottenuto al punto a.;
e. per il sistema ottenuto al punto c., calcolare la risposta indiciale.

3. Sia dato il sistema

$$F(s) = \frac{s(s-1)^2}{(s^2+1)^2(s-10)^3}$$

tracciarne i diagrammi di Bode e di Nyquist.

4. Siano dati i due sistemi rappresentati da

$$y_1(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s(s+1)} \\ \frac{2}{s} \end{pmatrix} u_1(s) \qquad \text{e} \qquad y_2(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s+2} \end{pmatrix} u_2(s) \tag{1}$$

Si consideri il sistema ottenuto connettendo in serie i due sistemi in modo tale che $u_1(t) = y_2(t)$, l'ingresso al sistema complessivo sia $u(t) = u_2(t)$ e l'uscita sia $y(t) = y_1(t)$ e se ne determini una realizzazione minima.

Teoria dei Sistemi

I car ?

30/1/2023 B

Cognome e nome ..... [redacted] ..... Fila ..... Colonna.....

1. Si consideri il sistema descritto da

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} x(t)\end{aligned}$$

a. scrivere esplicitamente i modi naturali e studiarne le loro proprietà di eccitabilità ed osservabilità;
b. studiare la stabilità interna, esterna ed esterna nello stato zero;
c. determinare, se esistono, tutti gli stati iniziali tali che l'evoluzione libera (nello stato) si mantenga limitata al crescere del tempo;
d. determinare, se esistono, tutti gli stati iniziali tali che l'evoluzione libera in uscita si mantenga limitata al crescere del tempo;
e. studiare la raggiungibilità e l'osservabilità ed effettuare, se necessario, la scomposizione di Kalman;
f. calcolare la risposta forzata del sistema all'ingresso

$$u(t) = (2t - 1 + \cos(t))\, \delta_{-1}(t-1);$$

2. Dato il sistema descritto da

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} x(t)\end{aligned}$$

a. calcolare l'evoluzione libera a partire dallo stato iniziale $x_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}'$;
b. calcolare la risposta indiciale;
c. determinare la rappresentazione nello spazio di stato a tempo discreto del sistema ottenuto campionando il sistema dato con tempo di campionamento $T_c = \pi$;
d. per il sistema ottenuto al punto c., calcolare l'evoluzione libera a partire dallo stato iniziale $x_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}'$, confrontando il risultato con quanto ottenuto al punto a.;
e. per il sistema ottenuto al punto c., calcolare la risposta indiciale.

3. Sia dato il sistema

$$F(s) = \frac{s(s-10)^2}{(s^2+1)^2(s-1)^3}$$

tracciarne i diagrammi di Bode e di Nyquist.

4. Siano dati i due sistemi rappresentati da

$$y_1(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s} \\ \\ \frac{2}{s(s+1)} \end{pmatrix} u_1(s) \qquad \text{e} \qquad y_2(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s+2} \end{pmatrix} u_2(s) \tag{1}$$

Si consideri il sistema ottenuto connettendo in serie i due sistemi in modo tale che $u_1(t) = y_2(t)$, l'ingresso al sistema complessivo sia $u(t) = u_2(t)$ e l'uscita sia $y(t) = y_1(t)$ e se ne determini una realizzazione minima.

Teoria dei Sistemi

I canale

9/1/2023

C

Cognome e nome ..... Fila ..... Colonna.....

1. Si consideri il sistema descritto da

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} x(t) \end{aligned}$$

a. determinarne i modi naturali e le loro proprietà di eccitabilità ed osservabilità;
b. studiarne la stabilità interna, esterna ed esterna nello stato zero;
c. determinare, se esistono, tutti gli stati iniziali tali che l'evoluzione libera (nello stato) si mantenga limitata al crescere del tempo;
d. calcolare la risposta impulsiva nello stato e quella in uscita;
e. calcolare la risposta forzata del sistema all'ingresso

$$u(t) = e^{2t}\cos(t+2);$$

f. calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente all'ingresso $u(t) = 2t^2 + 1$.

2. Dato il sistema descritto dalla funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{1}{s(s+2)}$$

calcolarne la risposta all'ingresso $u(t) = 2\delta_{-1}(t)$.
Si determini poi la rappresentazione a tempo discreto del sistema campionato con tempo di campionamento $T = 2s$ e si calcoli la sua risposta all'ingresso discreto $u(k) = 2\delta_{-1}(k)$. Si discutano le relazioni tra le due risposte.

3. Sia dato il sistema $W(s)$ ottenuto controreazionando, con reazione unitaria negativa dall'uscita, il sistema

$$F(s) = K\frac{s^2+1}{s^2(s+1)^2}$$

Si studi la stabilità di $W(s)$, al variare di $K \in \mathbb{R}$,

a. mediante uso del criterio di Nyquist;
b. mediante uso del criterio di Routh.

Teoria dei Sistemi

I e II canale

20/7/2023

Cognome e nome ..... Fila ..... Colonna.....

1. Sia dato il sistema descritto dalle equazioni

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} x(t) \end{aligned}$$

i. determinare i modi naturali;
ii. calcolare la risposta impulsiva, disegnandone, in modo approssimato, l'andamento;
iii. calcolare la risposta indiciale, disegnandone, in modo approssimato, l'andamento.

2. Dato il sistema descritto dalla funzione di trasferimento

$$F(s) = K\frac{s-1}{(s+p)(s+10)}$$

studiarne la stabilità al variare di $p, K \in \mathbb{R}$.
Successivamente, posto $p = 0$,

i. se ne traccino i diagrammi di Bode e polare (di Nyquist);
ii. si studi la stabilità, al variare di $K \in \mathbb{R}$, del sistema controreazionato con reazione unitaria $W(s)$, mediante uso del criterio di Routh;
iii Si determini una realizzazione minima del sistema controreazionato $W(s)$.

3. Dato il sistema descritto dalle equazioni

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} 1.5 & 0 & 0.5 \\ 0.5 & 1 & 0.5 \\ -0.5 & 0 & 0.5 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} x(t) \end{aligned}$$

i. studiare le proprietà di raggiungibilità e di osservabilità, effettuando, se possibile, la scomposizione di Kalman;
ii. sulla base della struttura delle matrici nella forma di Kalman, determinare la risposta impulsiva del sistema;
iii. calcolare la risposta forzata per l'ingresso $u(t) = t\delta_{-1}(t-1)$.

Sistemi dinamici (Teoria dei Sistemi)

17/11/2023

B

Cognome e nome [redacted] ..... Fila B... Colonna.....

1. Dato il sistema dinamico descritto dall'equazione differenziale

$$\frac{d^3p(t)}{dt^3} - 2\frac{dp(t)}{dt} + 2p(t) = -F(t)$$

fornirne una rappresentazione con lo spazio di stato sapendo che $F(t)$ è l'ingresso e $y(t) = \begin{pmatrix} \frac{dp(t)}{dt} \\ p(t) + \frac{d^2p(t)}{dt^2} \end{pmatrix}$ è l'uscita scelta.

2. Dato il sistema a tempo discreto descritto dalle equazioni

$$\begin{aligned} x(t+1) &= \begin{pmatrix} 1 & -4 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} x(t) + 2u(t) \end{aligned}$$

i. determinarne i modi naturali e studiarne le proprietà di eccitabilità e di osservabilità;
ii. posto $x_0 = (2\,1\,0)^T$, determinare l'evoluzione libera nello stato, giustificando il risultato.

3. Posto $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, calcolare l'espressione di

$$[i.]\ \mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right]; \qquad [ii.]\ \mathcal{L}[f(t-T)]; \qquad [iii.]\ \mathcal{L}\left[e^{at}f(t-T)\right]$$

4. Studiare la stabilità interna al variare di $K \in \mathbb{R}$, del sistema lineare a tempo continuo avente polinomio caratteristico

$$p(\lambda) = \lambda^3 + (K+2)\lambda^2 + 2\lambda - K$$

5. Dato il sistema a tempo continuo avente risposta indiciale

$$y_{-1}(t) = (1 - 2te^{-2t})\delta_{-1}(t)$$

fornire la sua risposta impulsiva e la sua funzione di trasferimento.

6. Illustrare perché nei sistemi a tempo discreto senza legame diretto ingresso-uscita vale la relazione

$$W(t) = CA^{t-1}B$$

7. Dato il sistema non lineare

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= -x_1(t)x_2^2(t) - x_1^3(t) + x_2(t)u(t) \\ \dot{x}_2(t) &= (1 - x_2^4(t))x_2(t) + x_1(t)u^2(t) \end{aligned}$$

i. deteminarne, se esistono, i punti di equilibrio;
ii. indicare quali, se esistono, sono asintoticamente stabili e quali instabili;
iii. se esiste un punto di equilibrio diverso dall'origine, scrivere una funzione di Lyapunov candidata, senza procedere con i calcoli.

Sistemi Dinamici/ Teoria dei Sistemi

8/1/2024

TDS

Corso con CFU 9 Matricola 2014615 Nome e Cognome Angelo Pio Pompeo

1) Dato il sistema con funzione di trasferimento

$$F(s) = k\frac{s^2-1}{s(s^2+100)(s+5)}$$

a. **(tutti)** Tracciare i diagrammi di Bode e polare per $k > 0$
b. **(solo per corsi 9 CFU)** Studiare la stabilità al variare di k del sistema retroazionato con guadagno di anello unitario

2) **(solo esame completo)** Dato il sistema

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{pmatrix}-1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 3\\ 0 & 1 & -1\end{pmatrix}x(t) + \begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}u(t)\\ y(t) &= \begin{pmatrix}-3 & 2 & 1\end{pmatrix}x(t) + u(t)\end{aligned}$$

a. Studiare Eccitabilità e osservabilità dei modi
b. Tracciare lo schema di simulazione
c. Calcolare le matrici $\Phi(t)$, $H(t)$, $\Psi(t)$ e $W(t)$.
d. Calcolare la risposta forzata e se esiste a regime permanente all'ingresso $u(t) = 2\delta_{-1}(t-1)$
e. Studiare la stabilità interna, esterna in ogni stato e nello stato zero
f. Calcolare la funzione di trasferimento del sistema tempo discreto equivalente ottenuto campionando con passo di campionamento $T = 2sec$

3) **(solo per i corsi 9 CFU)** Un sistema a tempo discreto lineare stazionario e a dimensione finita, con due ingressi ed una uscita si comporta nel seguente modo:
in corrispondenza all'ingresso $u_1(k) = \delta(k-2)$, e $u_2(k) = 0$ l'uscita risulta essere $\delta_{-1}(k-3)$
in corrispondenza all'ingresso $u_1(k) = 0$ e $u_2(k) = \delta_{-1}(k)$, l'uscita risulta essere $k\delta_{-1}(k)$

a. Calcolare la matrice delle funzioni di trasferimento del sistema
b. Calcolare una realizzazione minima

4) Si considerino i sistemi

$$F_1(s)k\frac{s-5}{s+1}, \qquad F_2(s) = \frac{1}{s-5}$$

a. Si studino gli effetti della loro connessione in serie sulle proprietà strutturali del sistema complessivo quando $u_2(t) = y_1(t)$ e quando $u_1(t) = y_2(t)$
b. **(solo esonerati)** studiare per quali valori di k il sistema ottenuto tramite la connessione in serie possa essere reso stabile internamente, esternamente in ogni stato o nello stato zero. Si considerino entrambe le connessioni e si giustifichino le risposte

5) **(tutti)** Calcolare il tempo di salita, la sovraelongazione. ed il tempo di assestamento di un sistema con funzione di trasferimento

$$F(s) = \frac{10}{(s+1)(s+100)}$$

Sistemi Dinamici / Teoria dei Sistemi

8/1/2024, gruppo B

Cognome e nome ..... Fila ..... Colonna.....

1. Dato il sistema descritto nel dominio di Laplace

$$X(s) = \begin{pmatrix} \frac{s}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{-2}{(s+1)(s+2)} & \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} \end{pmatrix} x_0 + \begin{pmatrix} \frac{1}{(s+1)} \\ \frac{2}{(s+1)} \end{pmatrix} U(s)$$

$$Y(s) = \begin{pmatrix} \frac{-1}{(s+1)} & \frac{1}{(s+1)} \end{pmatrix} x_0 - \frac{s}{(s+1)} U(s)$$

i. determinare una rappresentazione con lo spazio di stato in forma implicita;

ii. calcolare la risposta forzata all'ingresso

$$u(t) = (t - \sin(t))\delta_{-1}(t)$$

iii. calcolare, se esiste, la risposta a regime permanente per l'ingresso

$$u(t) = (2 - 2\cos(4t + 1))\delta_{-1}(t)$$

2. Si considerino i sistemi

$$P_1(s) = \frac{s+2}{s(s-1)} \quad \text{e} \quad P_2(s) = \frac{1}{s+2}$$

Si studino gli effetti della loro connessione in serie sulle proprietà strutturali del sistema complessivo nei due casi

$$u_2(t) = y_1(t) \qquad \text{e} \qquad u_1(t) = y_2(t)$$

3. Dato il sistema

$$W(s) = \frac{(s-1)}{s^2(s^2+4s+5)(s^2+5s+4)}$$

se ne traccino i diagrammi di Bode e polare (di Nyquist).

4. Dato il sistema rappresentato da

$$W(z) = \frac{z+1}{(z-1)(z+2)}$$

si calcoli la risposta forzata all'ingresso

$$u(t) = \sum_{i=0}^{4} (-1)^i \delta(t-i)$$

5. Si consideri un pendolo costituito da un braccio rigido di lunghezza l un estremo del quale è incernierato e libero di ruotare di qualunque angolo θ e con l'altro estremo su cui è fissata una massa M. La sua legge di moto angolare è data dall'equazione differenziale

$$Ml\ddot{\theta}(t) + Mg\sin(\theta(t)) + A\dot{\theta}(t) = \tau(t)$$

con g accelerazione di gravità, A coefficiente di attrito e $\tau(t)$ coppia agente sull'asse della cerniera.

i. Fornirne una rappresentazione con lo spazio di stato, assumento $u(t) = \tau(t)$ e $y(t) = \theta(t)$;

ii. determinarne gli stati di equilibrio e studiarne la stabilità.

$u(t) = t \cdot S_{-1}(t)$?

Sistemi Dinamici / Teoria dei Sistemi

8/2/2024, gruppo A

Cognome e nome ..... Fila ..... Colonna.....

1. Dato il sistema descritto da

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -2 & -2 & 3 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} x(t) + u(t) \end{aligned}$$

i. calcolarne il polinomio caratteristico e quello minimo;
ii. calcolare i modi naturali e studiarne eccitabilità ed osservabilità;
iii. determinare, se esistono, tutti gli stati iniziali per i quali l'evoluzione libera si mantiene limitata $\forall t > 0$;
iv. studiarne le proprietà strutturali effettuando, se possibile, la scomposizione di Kalman;
v. fornire, se esistono, un esempio numerico di stato raggiungibile ed inosservabile ed uno di stato non raggiungibile e inosservabile.

2. Sia dato il sistema

$$W(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{s-1}{(s+1)(s+2)} \\ 1 & \frac{1}{s+1} \end{pmatrix}$$

i. se ne determini una realizzazione minima;
ii. si calcoli la risposta forzata all'ingresso

$$u(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix} \delta_{-1}(t)$$

iii. si calcoli, se esiste, la risposta a regime permanente per l'ingresso

$$u(t) = \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix} \delta_{-1}(t)$$

3. Dato il sistema

$$W(s) = \frac{(s-10)^2}{s(s^1+1)(s^2-1)}$$

se ne traccino i diagrammi di Bode e polare (di Nyquist).

4. Dato il sistema che può rappresentare la dinamica annuale dei prezzi di un bene

$$c(k+1) = \frac{V-Q}{\beta} - \frac{\alpha}{\beta} c(k)$$

dove $c(k)$ rappresenta il costo del bene all'anno k, V la quantità massima del bene che il mercato può assorbire l'anno, Q la quantità minima del bene che può essere prodotta ogni anno, α il coefficiente che lega la quantità aggiuntiva del bene prodotto in funzione del maggiore ricavo previsto del produttore e β il coefficiente che lega la riduzione degli acquisti in funzione del maggiore costo del bene.

i. indicare se il sistema dato è lineare o no, motivando la risposta;
ii. determinarne, se esistono, gli stati di equilibrio studiandone la stabilità;
iii. studiare le variazioni del costo all'equilibrio nei due casi di maggiore volontà di ricavo del produttore (β che aumenta) e in quello di maggiore propensione al risparmio degli acquirenti (α che aumenta).

Sistemi Dinamici / Teoria dei Sistemi

5/4/2024

Cognome e nome Lancia Matteo 1944179 Fila ..... Colonna.....

1. Dato il sistema descritto da

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} -3 & -1 & 4 \\ -1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} x(t) - u(t) \end{aligned}$$

i. calcolarne il polinomio caratteristico e quello minimo;
ii. calcolarne i modi naturali e studiarne eccitabilità ed osservabilità;
iii. studiarne la stabilità interna, esterna ed esterna nello stato zero;
iv. studiarne le proprietà strutturali ed effettuare la scomposizione di Kalman;
v. calcolare la risposta per condizione iniziale $x_0 = (1\ 1\ 1)^T$ ed ingresso $u(t) = t^2 + 2t + 2$.

2. Dato il sistema

$$W(s) = \frac{s(s-1)(s-10)}{(s^2+1)(s^2+100)}$$

se ne traccino i diagrammi di Bode e polare (di Nyquist).

3. Dato il sistema a tempo continuo rappresentato da

$$W(s) = \frac{10}{s^2}$$

se ne calcoli l'equivalente tempo discreto ottenuto campionandolo con tempo di campionamento $T = 0.1$s e si calcoli la risposta forzata all'ingresso (discreto) $u(t) = 2\delta_{-1}(t)$.

4. Si fornisca una realizzazione minima per il sistema rappresentato dalla funzione di trasferimento

$$W(s) = \begin{pmatrix} \frac{s-1}{(s+2)} & \frac{1}{s(s+2)} \\ \frac{1}{s^2} & 0 \end{pmatrix}$$

5. Si fornisca una rappresentazione con lo spazio di stato per un sistema descritto dall'equazione

$$\frac{d^3y(t)}{dt^3} - y(t) = u(t)$$

con $u(t)$ ingresso e $y(t)$ uscita.

Sistemi Dinamici / Teoria dei Sistemi

14/6/2024

Cognome e nome [redacted] Fila ..... Colonna.....

1. Sia dato il sistema descritto da

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ -1 & \alpha & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} x(t) + 2u(t) \end{aligned}$$

con $\alpha \in \mathbb{R}$.

i. Calcolarne i modi naturali (scrivendoli esplicitamente) e studiarne eccitabilità ed osservabilità al variare di α;
ii. studiarne la stabilità interna al variare di α;
iii. posto $\alpha = 1$, studiarne le proprietà strutturali ed effettuare la scomposizione di Kalman;
iv. calcolarne la risposta forzata all'ingresso $u(t) = 2t + 2$.

2. Dato il sistema

$$W(s) = \frac{(s-1)(s^2+100)}{s(s^2+1)(s-100)}$$

se ne traccino i diagrammi di Bode e polare (di Nyquist).

3. Dato il sistema a tempo discreto rappresentato dalla funzione di trasferimento

$$W(z) = \begin{pmatrix} \frac{1}{(z-1)(z+\frac{1}{2})} & \frac{z-1}{(z+\frac{1}{2})} \\ \frac{z}{(z-1)} & \frac{1}{(z-1)} \end{pmatrix}$$

a. se ne fornisca una realizzazione minima;
b. si calcoli la risposta impulsiva.

4. Dato un sistema la cui matrice dinamica ha il polinomio caratteristico

$$p(\lambda) = \lambda^6 + 3\lambda^5 + 4\lambda^4 + 6\lambda^3 + 5\lambda^2 + 3\lambda + 2$$

studiarne le caratteristiche di stabilità.

5. Come noto, la risposta forzata nello stato in un sistema a tempo discreto ha l'espressione

$$x_F(t) = \sum_{\tau=t_0}^{t-1} A^{t-\tau-1} B u(\tau)$$

Giustificare l'estremo superiore della sommatoria $t-1$ anziché t quando invece nel tempo continuo l'integrale ha estremo superiore t.

Strumenti Finestra Aiuto

Cerca

18/7/2024

Da rivedere: sistemi in serie

Cognome e nome ..... Fila ..... Colonna.....

1. Sia dato il sistema

$$\Sigma : \begin{cases} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

ottenuto connettendo in serie

$$\Sigma_1 : \begin{cases} \dot{x}_1(t) &= \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} x_1(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} u_1(t) \\ y_1(t) &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix} x_1(t) + u_1(t) \end{cases}$$

con

$$\Sigma_2 : \left\{ y_2(s) = \frac{1}{s} u_2(s) \right.$$

in modo che $u(t) = u_1(t)$, $y(t) = y_2(t)$ e $u_2(t) = y_1(t)$.

i. Determinare per Σ una rappresentazione con lo spazio di stato;
ii. calcolarne i **modi naturali** e studiarne l'eccitabilità e l'osservabilità;
iii. studiarne le proprietà strutturali ed effettuare la scomposizione di Kalman;
iv. calcolarne la risposta impusiva;
v. calcolarne la risposta forzata e, se esiste, quella a regime permanente, all'ingresso $u(t) = 1 - \sin 2t$;

2. Data la funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{(s-1)^2(s+1)}{s(s-10)(s^2+100)}$$

se traccino i relativi diagrammi di Bode e polare (di Nyquist).

3. Calcolare la risposta impulsiva del sistema che ha risposta indiciale

$$y_{-1}(t) = \frac{2}{3} + \frac{4}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^t - 2\delta(t)$$

4. Calcolare gli stati di equilibrio, se esistono, del sistema

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_1(x_2+1) + x_1 x_2 u \\ \dot{x}_2 &= -x_2(x_1+2) + (1-x_2)u \end{aligned}$$

e studiarne la stabilità.

5. Facendo riferimento ai diagrammi di Bode asintotici, fornire l'espressione di una possibile risposta armonica di un sistema che

ChatGPT può commettere errori. Considera di verificare le informazioni importanti.

Sistemi dinamici (Teoria dei Sistemi)

14/11/24

Simulazione I esonero

1. Dato il sistema dinamico descritto dall'equazione differenziale

$$\frac{d^3p(t)}{dt^3} - \frac{d^2p(t)}{dt^2} + 2\frac{dp(t)}{dt} = 2F(t)$$

fornirne una rappresentazione con lo spazio di stato sapendo che $F(t)$ è l'ingresso e $y(t) = \begin{pmatrix} p(t) + \frac{dp(t)}{dt} \\ p(t) + \frac{d^2p(t)}{dt^2} \end{pmatrix}$ è l'uscita scelta.

2. Dato il sistema a tempo discreto descritto dalle equazioni

$$\begin{aligned} x(t+1) &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} x(t) + u(t) \end{aligned}$$

i. determinarne i modi naturali e studiarne le proprietà di eccitabilità e di osservabilità;
ii. posto $x_0 = (1\,1\,0)^T$, determinare l'evoluzione libera nello stato, giustificando il risultato.

3. Posto $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, calcolare l'espressione di

$$[i.]\ \ \mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right]; \qquad [ii.]\ \ \mathcal{L}\left[e^{at}f(t)\right]; \qquad [iii.]\ \ \mathcal{L}\left[e^{st}f(t-T)\right]$$

4. Calcolare la risposta forzata del sistema descritto da

$$W(s) = \frac{1}{s}$$

all'ingresso $u(t) = \sin 2t$.

5. Dato il sistema a tempo continuo avente risposta al gradino

$$y_{-1}(t) = (1 - 4te^{-t})\delta_{-1}(t)$$

fornire la sua risposta impulsiva e la sua funzione di trasferimento.

6. Tracciare i diagrammi di Bode e polare per la risposta armonica aasociata al sistema descritto da

$$W(s) = \frac{s^2 - 100}{s(s^2 + 100)}$$

Sistemi dinamici (Teoria dei Sistemi)

15/11/24 - D

Cognome e nome ..... Fila ..... Colonna.....

1. Dato il sistema descritto dalle equazioni

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} x(t) + Bu(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} x(t) + u(t) \end{aligned}$$

C. $e^{At}B + D\delta(t)$

$W(t) = 0$?

i. determinarne i modi naturali e studiarne la proprietà osservabilità;
ii. determinare B in modo che la risposta impulsiva in uscita sia convergente a zero;
iii. determinare le matrici A_d, B_d, C_d e D_d della rappresentazione del sistema a tempo discreto ottenuto campionando il sistema dato con tempo di campionamento $T = \pi$.

2. Si consideri un sistema costituito da due masse m_1 e m_2 che si muovono lungo una retta, connesse tramite una molla di coefficiente elastico K. Sulle masse agiscono due forze F_1 e F_2 rispettivamente. Se la lunghezza a riposo della molla è l, le equazioni dinamiche delle due masse possono essere scritte come

$$\begin{aligned} m_1\ddot{p}_1(t) &= -K(p_2(t) - p_1(t) - l) + F_1(t) \\ m_2\ddot{p}_2(t) &= K(p_2(t) - p_1(t) - l) + F_2(t) \end{aligned}$$

con $p_i(t)$ le posizioni delle masse sulla retta. Si scelga come uscita la distanza $p_2(t) - p_1(t)$ tra le due masse.

Fornire una rappresentazione con lo spazio di stato del sistema. Nel caso sia lineare e stazionario, evidenziare le quattro matrici A, B, C e D.

3. Tracciare i diagrammi di Bode e polare per la risposta armonica del sistema

$$W(s) = \frac{(s+1)(s-10)}{s(s-1)^2(s^2 - 0.1s + 1)}$$

4. Un quesito a scelta tra

4a Calcolare la risposta forzata del sistema descritto da

$$W(s) = \frac{1}{s^3}$$

all'ingresso $u(t) = \sin(10t + 2)$.

4b Dato un sistema con due ingressi e due uscite, determinarne la risposta impulsiva (in uscita) sapendo che se si pone in entrambi gli ingressi un gradino, la risposta forzata è

$$y_{F1}(t) = \begin{pmatrix} 1 - e^{-t} + \sin 2t \\ \sin 2t \end{pmatrix}$$

mentre con un impulso sul primo ingresso, l'uscita corrispondente è

$$y_{F2}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-t} - \cos 2t \end{pmatrix}$$

Sistemi Dinamici / Teoria dei Sistemi

8/1/2025

Cognome e nome CALAMO GIORGIO ..... Fila..... Colonna.....

NO SE ESONERATO

1. Sia dato il sistema a tempo discreto descritto dalle seguenti equazioni

$$x(t+1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t)$$
$$y(t) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \end{pmatrix} x(t) - u(t)$$

a. determinarne i modi naturali e studiarne eccitabilità ed osservabilità;
b. studiarne la stabilità interna, esterna ed esterna nello stato zero.

2. Sia dato il sistema a tempo continuo descritto dalle seguenti equazioni

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(t)$$
$$y(t) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \end{pmatrix} x(t) - u(t)$$

a. Studiare la raggiungibilità e l'osservabilità del sistema ed effettuare, se necessario, la scomposizione di Kalman;
b. calcolare le matrici $\Phi(t)$, $H(t)$, $\Psi(t)$ e $W(t)$;
c. calcolare la risposta forzata all'ingresso $u(t) = t$ e, se esiste, la risposta a regime permanente all'ingresso $u(t) = 3sin(4t) + 1$.

3. Tracciare i diagrammi di Bode relativi alla funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{(s-10)(s+100)}{s^2(s-1)^2(s+10)^2}$$

e, successivamente, il diagramma di Nyquist.

4. Fornire una realizzazione minima per il sistema avente funzione di trasferimento

$$W(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s+2} & \frac{s+1}{(s+2)(s+3)} \\ 1 & \frac{s+1}{s+3} \end{pmatrix}$$

5. Dato il sistema descritto dalla funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$$

e l'ingresso $u(t) = sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$, determinare ω in modo tale che la risposta a regime permanente sia data da $y_R(t) = Asin(\omega t)$; quali sono i possibili valori per A?

Sistemi Dinamici / Teoria dei Sistemi

15/1/2025

Esonero (E1)/ Esame (E2)

Cognome e nome ..... Fila..... Colonna.....

1. **(E2)** Sia dato il sistema a tempo continuo descritto dalle seguenti equazioni

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u(t)$$
$$y(t) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} x(t) - 2u(t)$$

a. determinarne i modi naturali e studiarne eccitabilità ed osservabilità;
b. studiarne la stabilità interna, esterna ed esterna nello stato zero.

2. Sia dato il sistema a tempo discreto descritto dalle seguenti equazioni

$$x(t+1) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u(t)$$
$$y(t) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} x(t) - 2u(t)$$

a. Studiare la raggiungibilità e l'osservabilità del sistema ed effettuare, se necessario, la scomposizione di Kalman;
b. calcolare le risposte impulsive nello stato e in uscita;
c. calcolare la risposta forzata (in uscita) all'ingresso $u(t) = -2^t + 1$.

$\phi(t) = A^t = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & \\ & & \lambda \end{pmatrix}^t$

Trasformata tempo discreto: $\mathcal{Z}$

3. Tracciare i diagrammi di Bode relativi alla funzione di trasferimento

$$W(s) = 100\frac{s(s^2+1)}{(s-1)^2(s-10)^2}$$

ccessivamente, il diagramma di Nyquist.

rnire una realizzazione minima per il sistema avente funzione di trasferimento

$$W(s) = \begin{pmatrix} \frac{s+1}{(s+2)(s+3)} & \frac{(s+3)}{s+2} & \frac{2}{s+3} \\ 1 & \frac{-2}{s+3} & \frac{1}{(s+1)(s+3)} \end{pmatrix}$$

5. *(E1) Studiare la stabilità interna, al variare di* $K \in \mathbb{R}$, per il sistema a tempo continuo il cu
polinomio caratteristico è dato da

$$p(\lambda) = (\lambda-1)(\lambda+2)(\lambda^2+4\lambda+5) + K(\lambda^2+2\lambda+2))$$

Sistemi Dinamici / Teoria dei Sistemi

13/6/2025

Cognome e nome ..... Fila..... Colonna.....

1. Sia dato il sistema a tempo continuo descritto, nel dominio di Laplace, dalle seguenti matrici:

$$\Phi(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & 0 & 0 \\ \frac{1}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{s+1} & -\frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{2}{s(s+2)} & 0 & \frac{1}{s+2} \end{pmatrix}, \qquad H(s) = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{2s+3}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{1}{s+2} \end{pmatrix},$$

$$\Psi(s) = \begin{pmatrix} \frac{2s+1}{s(s+1)} & \frac{1}{s+1} & -\frac{1}{(s+1)} \end{pmatrix} \qquad W(s) = \frac{s+2}{s+1}$$

a. determinarne la rappresentazione in forma esplicita nel tempo;
b. determinarne la rappresentazione in forma implicita;
c. determinarne i modi naturali e studiarne l'eccitabilià e l'osservabilità;
d. studiarne la raggiungibilità e l'osservabilità dello spazio di stato ed effettuare, se necessario, la scomposizione di Kalman.

2. Sia dato un sistema rappresentato dalla funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{s+1}{s^2(s^2 - s + 100)}$$

i. tracciare i diagrammi di Bode e polare (di Nyquist) relativi a $W(j\omega)$;
ii. calcolare la risposta forzata del sistema all'ingresso $u(t) = e^{-(t-T)}\delta_{-1}(t-T)$, $T \in \mathbb{R}$.

3. Fornire una realizzazione minima per il sistema descritto da

$$W(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & \frac{s+2}{s+1} & \frac{s+1}{s+2} \\ \frac{s+1}{s} & \frac{1}{s(s+1)} & \frac{1}{s+2} \end{pmatrix}$$

. Dato il sistema la cui funzione di trasferimento è

$\gamma = 1$ indifferente

$$W(s) = \frac{s-\gamma}{s^{\alpha}(s^2 + \beta s + 1)}$$

$\alpha = 0$ $\qquad (s+1)(s+1) \quad \beta = 2$

n α, β e $\gamma \in \mathbb{R}$,

determinare, se esistono, i valori di α, β e γ affinché il sistema ammetta risposta a regime permanente; in caso di esito positivo al punto a., si scelga una possibile terna e si calcoli la risposta a regime permanente per ingresso $u(t) = (t+2)\delta_{-1}(t-1)$.

$u(t) = (t-1+3)\,\delta_{-1}(t-1) = (t-1)\cdot\delta_{-1}(t-1) + 3\cdot\delta_{-1}(t-1)$

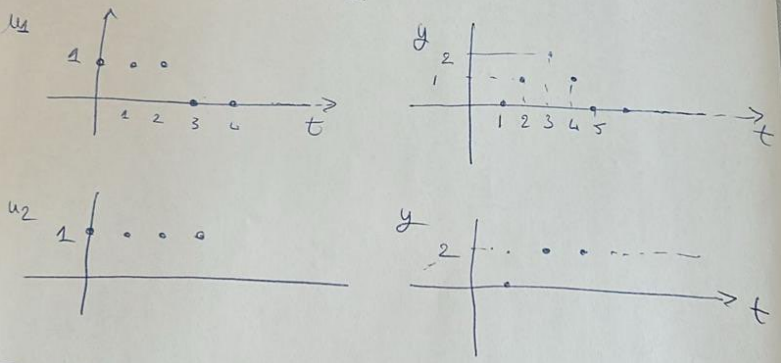
$e^{-s}\cdot\frac{1}{s^2} + e^{-s}\cdot\frac{3}{s}$?

Esame 18/7/2025

(1) Tracciare i diagrammi di Bode e polare per

$$F(s) = \frac{K(s-1)}{(s+10)(s^2+s+1)} \qquad K>0$$

(2) Determinare una realizzazione minima per il sistema a tempo discreto con due ingressi e una uscita così descritto:



(3) Discretizzare il sistema TC con passo di campionamento $T = 0.5\,s$ e funzione di trasferimento

$$F(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s+10)}$$

studiare l'eccitabilità e l'osservabilità dei modi del sistema discretizzato.

Sistemi Dinamici / Teoria dei Sistemi

5/9/2025

Cognome e nome ..... Fila..... Colonna.....

1. Sia dato un sistema a tempo continuo con $x \in \mathbb{R}^3$, $u \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}$, caratterizzato dal modo naturale $e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} x_0$ eccitabile ed osservabile, il modo naturale $e^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} x_0$ eccitabile e non osservabile e $e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} x_0$ non eccitabile ed osservabile, determinarne una rappresentazione in forma implicita compatibile.
Determinare successivamente la sua funzione di trasferimento e calcolare la risposta forzata all'ingresso $u(t) = t\delta_{-1}(t-1) + \sin 2t$.

2. Sia dato un sistema rappresentato dalla funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{s^2+1}{s(s^2-2s+100)}$$

tracciare i diagrammi di Bode e polare (di Nyquist) relativi a $W(j\omega)$.

3. Fornire una realizzazione minima per il sistema a tempo discreto descritto da

$$W(z) = \begin{pmatrix} \frac{1}{z(z+2)} & \frac{2}{z+2} & -\frac{1}{z+3} \\ \frac{z+1}{z} & \frac{1}{z(z+2)} & \frac{1}{z+3} \end{pmatrix}$$

4. Sia dato il sistema

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} -x_1(t)(x_1^2(t) - x_2^2(t)) + x_1(t)u(t) \\ -x_2(t)(x_2(t)-1) - u(t) \end{pmatrix} \quad (1)$$

Determinare tutti i punti di equilibrio e studiarne la stabilità mediante mediante approssimazione lineare.

1. Sia dato il sistema

$$\Sigma_1 : \begin{cases} \dot{x}_1(t) &= \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} x_1(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u_1(t) \\ y_1(t) &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix} x_1(t) \end{cases}$$

i. calcolarne i modi naturali e studiarne l'eccitabilità e l'osservabilità;
ii. studiarne le proprietà strutturali ed effettuare la scomposizione di Kalman;
iii. studiarne la stabilità (interna, esterna ed esterna nello stato zero);
iv. calcolarne la risposta impusiva.

Successivamente, construire il sistema Σ_2 retroazionando il sistema Σ_1 con una reazione dall'uscita $u(t) = Ky(t)$, $K \in \mathbb{R}$. Per il sistema complessivo Σ_2 ottenuto

i. calcolare i modi naturali e studiarne l'eccitabilità e l'osservabilità al variare di K;
ii. studiare la stabilità (interna, esterna ed esterna nello stato zero) al variare di K;
iii. calcolare la risposta impusiva, in funzione di K;

2. Data la funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{s^2 - 1}{s^2(s - 0.1)(s^2 + 0.1s + 16)}$$

se traccino i relativi diagrammi di Bode e polare (di Nyquist).

3. Calcolare la risposta all'ingresso

$$u(t) = \sin 2t$$

del sistema che ha risposta indiciale

$$y_{-1}(t) = 2 - e^{-t} - e^{-2t}$$

4. Dato un serbatoio cilindrico di area S, contenente un liquido immesso con una portata $q_{in}(t)$ e fatto uscire con una portata $q_{out}(t)$, l'equazione che regola l'altezza h del liquido nel serbatoio è

$$\dot{h} = \frac{1}{S}\left(q_{in}(t) - q_{out}(t)\right)$$

Il flusso di uscita è regolato da valvole la cui caratteristica è $q_{out} = Kh$, con $K > 0$ dipendente dal tipo di valvola.
Si consideri ora un sistema composto da tre serbatoi in cascata, con $q_{in,i}(t) = q_{out,i-1}(t)$, $i = 2,3$, $q_{in,1} = u(t)$ e $q_{out,3}(t) = y(t)$.
Si introduca una rappresentazione con lo spazio di stato e si calcoli, se esiste la risposta a regime permanente per un ingresso costante di ampiezza 1.

i dinami… …eoria dei Sistemi)

A

Cognome e nome BR… …… Fila 1 Colonna 2

1. Dato il sistema descritto dalle equazioni

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} x(t) + Bu(t) \\ y(t) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} x(t) + u(t) \end{aligned}$$

i. determinarne i modi naturali e studiarne la proprietà osservabilità;
ii. determinare B in modo che la risposta impulsiva in uscita sia convergente a zero;
iii. determinare le matrici A_d, B_d, C_d e D_d della rappresentazione del sistema a tempo discreto ottenuto campionando il sistema dato con tempo di campionamento $T = \pi$.

2. Si consideri un sistema costituito da due masse m_1 e m_2 che si muovono lungo una retta, connesse tramite una molla di coefficiente elastico K. Sulle masse agiscono due forze F_1 e F_2 rispettivamente. Se la lunghezza a riposo della molla è l, le equazioni dinamiche delle due masse possono essere scritte come

$$\begin{aligned} m_1\ddot{p}_1(t) &= -K(p_2(t) - p_1(t) - l) + F_1(t) \\ m_2\ddot{p}_2(t) &= K(p_2(t) - p_1(t) - l) + F_2(t) \end{aligned}$$

con $p_i(t)$ le posizioni delle masse sulla retta. Si scelga come uscita la distanza $p_2(t) - p_1(t)$ tra le due masse.
Fornire una rappresentazione con lo spazio di stato del sistema. Nel caso sia lineare e stazionario, evidenziare le quattro matrici A, B, C e D.

3. Tracciare i diagrammi di Bode e polare per la risposta armonica del sistema

$$W(s) = \frac{(s+1)(s-10)}{s(s-1)^2(s^2 - 0.1s + 1)}$$

4. Un quesito a scelta tra

4a Calcolare la risposta forzata del sistema descritto da

$$W(s) = \frac{1}{s^3}$$

all'ingresso $u(t) = \sin(10t + 2)$.

4b Dato un sistema con due ingressi e due uscite, determinarne la risposta impulsiva (in uscita) sapendo che se si pone in entrambi gli ingressi un gradino, la risposta forzata è

$$y_{F1}(t) = \begin{pmatrix} 1 - e^{-t} + \sin 2t \\ \sin 2t \end{pmatrix}$$

mentre con un impulso sul primo ingresso, l'uscita corrispondente è

$$y_{F2}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-t} - \cos 2t \end{pmatrix}$$

$$u(t) = (2 - 2\cos(4t + 1))\delta_{-1}(t)$$

2. Si considerino i sistemi

$$P_1(s) = \frac{s+2}{s(s-1)} \quad \text{e} \quad P_2(s) = \frac{1}{s+2}$$

Si studino gli effetti della loro connessione in serie sulle proprietà strutturali del sistema c
due casi

$$u_2(t) = y_1(t) \qquad \text{e} \qquad u_1(t) = y_2(t)$$

3. Dato il sistema

$$W(s) = \frac{(s-1)}{s^2(s^2+4s+5)(s^2+5s+4)}$$

se ne traccino i diagrammi di Bode e polare (di Nyquist).

4. Dato il sistema rappresentato da

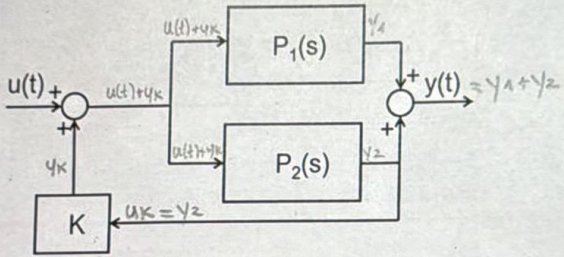
$$W(z) = \frac{z+1}{(z-1)(z+2)}$$

si calcoli la risposta forzata all'ingresso

$$u(t) = \sum^{4} (-1)^i \delta(t-i)$$

Telecomunicazioni/Esami/12_ ChatGPT 2022 - Google Drive
drive.google.com/drive/folders/1FMydigg59Z4XhtBj2mZQXFcbKAazdq_P

1. Sia dato il sistema illustrato nello schema



con

$$P_1(s) = \frac{1}{s+1}, \qquad P_2 = \frac{2}{s(s+1)}$$

a. fornirne una rappresentazione con lo spazio di stato;
b. Studiarne la stabilità interna, quella esterna e quella esterna nello stato zero al variare di $K \in \mathbb{R}$;
c. studiarne le proprietà di raggiungibilità e di osservabilità al variare di $K \in \mathbb{R}$;
d. posto $K = 1$,
   i. effettuarne la scomposizione di Kalman;
   ii. calcolarne la risposta forzata all'ingresso $u(t) = (2t-1)\delta_{-1}(t)$.

Cognome e Nome ..... Riga ..... Colonna .....

Teoria dei Sistemi

1

Sia dato il sistema rappresentato da

$$x(t) = \begin{pmatrix} 2e^t - e^{-t} & -e^t + e^{-t} \\ 2e^t - 2e^{-t} & -e^t + 2e^{-t} \end{pmatrix} x_0 + \int_0^t \begin{pmatrix} e^{t-\tau} \\ e^{t-\tau} \end{pmatrix} u(\tau) d\tau$$

$$y(t) = \begin{pmatrix} 2e^t & -e^t \end{pmatrix} x_0 + \int_0^t e^{t-\tau} u(\tau) d\tau$$

a. Calcolare i modi naturali e studuarne le proprietà di eccitabilità ed osservabilità ;
b. determinare una rappresentazione in forma implicita;
c. studiare se $z(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} x(t)$ è un cambiamento di base; in caso affermativo
   i. scrivere la rappresentazione in forma esplicita rispetto alla nuova base;
   ii. scrivere la rappresentazione in forma implicita rispetto alla nuova base;
   iii. scrivere i modi naturali rispetto alla nuova base; che cosa cambia per le proprietà di eccitabilità ed osservabilità?;
d. calcolare la risposta forzata nello stato per ingresso $u(t) = 2t\delta_{-1}(t)$;
e. determinare i modi naturali del sistema a tempo discreto ottenuto campionando il sistema dato con tempo di campionamento $T_c = 3s$.

2

Sia dato un sistema a tempo discreto con funzione di trasferimento

$$W(z) = \frac{z+1}{z^2}$$

Calcolare la risposta forzata all'ingresso

$$u(t) = \delta_{-1}(t) - 2\delta_{-1}(t-2) + \delta_{-1}(t-3)$$

3

Si traccino i diagrammi di Bode relativi alla funzione di trasferimento

$$W(s) = \frac{(s-1)^3(s+0.1)^2}{s^2(s^4-81)}$$

4

Dato il sistema non lineare

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1^3(t) - x_1(t)x_2^2(t) \\ x_1(t) + x_2(t) - x_2^3(t) \end{pmatrix}$$

a. calcolarne, se esistono, i punti di equilibrio;
b. nel caso ve ne siano, indicare quali di tali punti di equilibrio sono stabili asintoticamente localmente e quali sono instabili.